



পাস বুক - এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-২



পড়ার সময় : মাত্র ১১ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৪ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৫৮ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৫৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১১৯ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪২ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩ টি

নিশ্চিত কমন : ১ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



গাণিতিক সমস্যাবলি :

মোট পড়তে হবে : ৩৬ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	দালানের সাবস্ট্রাকচার	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
২	সুপারস্ট্রাকচারে আরসিসি কাজ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ



৩	কাঠ, খিল, প্লাস্টার, গাঁথুনি ও জলছাদের কাজ	অতি সংক্ষিপ্ত, রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৫	সেপটিক ট্যাংক	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৬	আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৮	স্টিলের কাঠামো	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৯	প্লাম্বিং এবং স্যানিটারি কাজ	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
১১	গণপূর্ত হিসাব এবং ফরমস	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ

31 স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১১ ঘণ্টা) :

-  ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (দালানের সাবস্ট্রাকচার)
-  ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (সুপারস্ট্রাকচারে আরসিসি কাজ)
-  ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (কাঠ, খিল, প্লাস্টার, গাঁথুনি ও জলছাদের কাজ)
-  ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (সেপটিক ট্যাংক)
-  ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট)
-  ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮ (স্টিলের কাঠামো)

 ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯ (প্লাস্টিং এবং স্যানিটারি কাজ)

 ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১১ (গণপূর্ত হিসাব এবং ফরমস)

 **পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :**

-  দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়
-  গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস
-  সারাংশ ভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা
-  মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক

 **বিশেষ দ্রষ্টব্য :**

 এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।

 পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!

অধ্যায়-১

দালানের সাবস্ট্রাকচার

❖ প্লিস্থ লেভেলের নিচে দালানের যে অংশ মাটির সাথে সরাসরি সংযুক্ত থেকে পুরো কাঠামোর ওজন বহন করে মাটিতে স্থানান্তর করে, তাকে সাবস্ট্রাকচার বলে। প্লিস্থ লেভেল থেকে শুরু করে ছাদ পর্যন্ত যে অংশ ব্যবহারযোগ্য কাঠামো হিসেবে কাজ করে, তাকে সুপারস্ট্রাকচার বলা হয়। এটি দালানের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, যা উপরের অংশের (সুপার স্ট্রাকচার) ভার বহন করে মাটির শক্ত স্তরে পৌঁছে দেয় এবং মাটির, আদ্রতা ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দালানকে রক্ষা করে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সাবস্ট্রাকচার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : প্লিস্থ লেভেলের নিচে দালানের যে অংশ মাটির সাথে সরাসরি সংযুক্ত থেকে পুরো কাঠামোর ওজন বহন করে মাটিতে স্থানান্তর করে, তাকে সাবস্ট্রাকচার বলে।

***** ২। সুপারস্ট্রাকচার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : প্লিস্থ লেভেল থেকে শুরু করে ছাদ পর্যন্ত যে অংশ ব্যবহারযোগ্য কাঠামো হিসেবে কাজ করে, তাকে সুপারস্ট্রাকচার বলা হয়।

*** ৩। লোড বিয়ারিং ওয়াল কী?

বাকশিবো- ২০১০, ১৪

উত্তর : যেসব দেওয়াল নিজস্ব ওজনসহ দালানের ছাদ, ফ্লোর বা অন্যান্য উপরের কাঠামোর ভার (লোড) সরাসরি বহন করে এবং তা ফাউন্ডেশনে স্থানান্তর করে, তাদেরকে লোড বিয়ারিং ওয়াল বলা হয়। এই দেওয়ালগুলো নির্মাণে বিম বা কলামের প্রয়োজন হয় না এবং ভারী বস্তু সর্বদা এদের উপরই স্থাপন করা হয়।

*** ৪। মাটির কাজের ক্ষেত্রে চালনা ও উত্তোলন দূরত্ব কী?

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৪'পরি, ১৯, ২০

উত্তর : মাটির খনন কাজের সময়, খননস্থল থেকে মাটি যে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়া হয়, তাকে চালনা দূরত্ব (Lead) এবং যেই গভীরতা থেকে মাটি তোলা হয়, তাকে উত্তোলন গভীরতা (Lift) বলে।

সাধারণভাবে, প্রতি ৩০ মিটার চালনা এবং ১.৫ মিটার উত্তোলনকে স্বাভাবিক চালনা ও উত্তোলন দূরত্ব ধরা হয়। এ হিসাব অনুসারে নির্ধারিত মাটির কাজের দরকে স্বাভাবিক দর (Normal Rate) বলা হয়।

তবে, PWD-এর ২০২২ সালের Schedule of Rate অনুযায়ী, চালনার স্ট্যান্ডার্ড দূরত্ব ধরা হয় ১০ মিটার।

Note: "মাটি যত নিচ থেকে উঠবে সেটা Lift, আর যত দূরে যাবে সেটা Lead .

*** ৫। ফ্রেম স্ট্রাকচারড বিল্ডিং-এ স্ট্রাকচার এবং নন-স্ট্রাকচার মেম্বর কাকে বলে? বাকশিবো- ২০১৬

উত্তর : যেসব মেম্বর (যেমন : কলাম, বিম, স্ল্যাব) ভবনের ভার (লোড) বহন করে এবং তা ফাউন্ডেশনে স্থানান্তর করে, তাদেরকে স্ট্রাকচারাল মেম্বর বলে। উদাহরণ : কলাম, বিম, স্ল্যাব, ফুটিং ইত্যাদি।

নন-স্ট্রাকচারাল মেম্বর (Non-Structural Member) : যেসব অংশ ভবনের লোড বহন করে না, বরং শুধু পার্টিশন বা ব্যবহারের সুবিধার জন্য নির্মিত হয়, তাদেরকে নন-স্ট্রাকচারাল মেম্বর বলে।

উদাহরণ : ইটের দেয়াল (partition wall), জানালা, দরজা, ফলস সিলিং।

*** ৬। প্লিথ ওয়াল কী? বাকশিবো- ২০১৩, ১৬, ১৮

উত্তর : সাবস্ট্রাকচারের গ্রাউন্ড লেভেল (GL) থেকে শুরু করে প্লিথ লেভেল (PL) পর্যন্ত যে অংশে দেওয়াল নির্মাণ করা হয়, তাকে প্লিথ ওয়াল বলা হয়।

* ৭। একমুখী স্ল্যাব (One-way slab) বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ১১, ১২

উত্তর : একমুখী স্ল্যাব (One-way slab): যে সমস্ত স্ল্যাবগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ বা তার বেশি হয়, লোড প্রধানত স্ল্যাবের ছোট স্প্যান বরাবর দুটি বিপরীত দিকের বিমের উপর স্থানান্তরিত হয় এবং এই ধরনের স্ল্যাবে প্রধান রডগুলো ছোট স্প্যান বরাবর স্থাপন করা হয় তাকে একমুখী স্ল্যাব বলে।

*** ৮। দ্বিমুখী স্ল্যাব (two-way slab) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ২১, ২৪

উত্তর : দ্বিমুখী স্ল্যাব (two-way slab): যে সমস্ত স্ল্যাবগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ এর কম হয়, লোড স্ল্যাবের চারটি দিকের বিমের উপর স্থানান্তরিত হয় এবং এই ধরনের স্ল্যাবে রিইনফোর্সমেন্ট উভয় দিকে (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ) দেওয়া হয় তাকে দ্বিমুখী স্ল্যাব বলে।

** ৯। ফ্ল্যাট প্লেট স্ল্যাব (Flat plate Slab) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : ফ্ল্যাট প্লেট স্ল্যাব হল এক ধরনের রিইনফোর্সড কংক্রিট স্ল্যাব যা বিম বা ড্রপ প্যানেল ছাড়াই যা সরাসরি কলামের উপর স্থাপিত হয়। এই ধরনের স্ল্যাবের পুরুত্ব সাধারণত ফ্ল্যাট স্ল্যাবের চেয়ে কম হয় এবং এটি সাধারণত হালকা লোডের জন্য ব্যবহৃত হয়।

** ১০। এক ব্যাগ সিমেন্টের ওজন এবং আয়তন কত? বাকাশিবো- ২০১৮, ১১

উত্তর : এক ব্যাগ সিমেন্টের ওজন ও আয়তন:

ওজন = 50 কেজি

আয়তন = 0.035 ঘনমিটার (cubic meter)

বা, আয়তন = 1.25 ঘনফুট (cubic feet)

** ১১। এক বর্গমিটার জায়গায় সোলিং করতে কতগুলো ইটের প্রয়োজন?

উত্তর : এই প্রচলিত ইট ৩১টি এবং মেট্রিক ইট ১০টি।

**** ১২।** ১০০ বর্গমিটার জায়গায় সোলিং-এর কাজে কী পরিমাণ চিকন বালির প্রয়োজন?

উত্তর : ১.১২৫ ঘনমিটার থেকে ১.৫০ ঘনমিটার অর্থাৎ কাজের আয়তনের ১৫% থেকে ২০%

*** ১৩।** এক বর্গমিটার জায়গায় হেরিংবোন বন্ডের জন্য কয়টি ইটের প্রয়োজন?

উত্তর : এক বর্গমিটার জায়গায় হেরিংবোন বন্ডের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির ১২টি ইট এবং মেট্রিক পদ্ধতির ১০টি ইটের প্রয়োজন।

*** ১৪।** এক বর্গমিটার হেরিংবোন বন্ডের জন্য কী পরিমাণ চিকন বালির প্রয়োজন?

উত্তর : এক বর্গমিটার হেরিংবোন বন্ডের জন্য চিকন বালির প্রয়োজন ০.০৩ ঘনমিটার।

*** ১৫।** এক ঘনমিটার খুব ছোট সাইজের খোয়ার জন্য কতগুলো ইটের প্রয়োজন?

উত্তর : এক ঘনমিটার খুব ছোট সাইজের খোয়ার জন্য ৩২০ টি ইট এবং ০.৭৫ মিমি ডাউন সাইজের খোয়ার জন্য ৩০০টি ইটের প্রয়োজন।

*** ১৬।** এক ঘনমিটার বড় সাইজের খোয়ার জন্য কতগুলো ইটের প্রয়োজন?

উত্তর : এক ঘনমিটার বড় সাইজের খোয়ার জন্য ৩০০টি এবং ০.৭৫ মিমি ডাউন সাইজের খোয়ার জন্য ৩০০টি ইটের প্রয়োজন।

* ১৭। ইমারত তৈরি করতে শ্রমিক বাবদ খরচ সমস্ত খরচের শতকরা কত ভাগ ধরা হয়?

উত্তর : সমস্ত খরচের শতকরা ২০ ভাগ ধরা হয়।

* ১৮। কোন গৃহনির্মাণকাজে নির্মাণসামগ্রীর জন্য ব্যয় হিসাবের শতকরা কত ভাগ ধরা হয়?

উত্তর : শতকরা ৬০ ভাগ ধরা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কোনো গৃহনির্মাণ প্রকল্পের ব্যয়ের খাতগুলো কী কী? শতকরাসহ উল্লেখ কর।

বাকাশির্বো- ২০১০, ১১, ১৭, ২১

উত্তর : গৃহনির্মাণ প্রকল্পের খাতগুলো নিম্নরূপ-

(i) নির্মাণসামগ্রীর ব্যয় বাবদ	৬০%
(ii) শ্রমিক মজুরি বাবদ	২০%
(iii) যন্ত্রপাতি, মিক্সচার মেশিন ইত্যাদি বাবদ	৩%
(iv) ঠিকাদারের লাভ বাবদ	১০%
(v) কার্য নির্বাহে স্টাফ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় বাবদ	৪.৫%
(vi) আকস্মিক ও সম্ভাব্য অনির্ধারিত ব্যয় বাবদ	২.৫%

মোট = ১০০%

*** ২। ভিত্তির পার্শ্বে মাটি ভরাট কাজের হিসাব কীভাবে করা হয়?

উত্তর : ভিত্তির পার্শ্বে মাটি ভরাট কাজ নির্ধারণের পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

(ক) গাঁথুনির ক্ষেত্রে : ভিত্তির পরিখা খননের মোট মাটির পরিমাণ থেকে গাঁথুনির অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশকে পার্শ্ব ভরাট হিসেবে ধরা হয়।

(খ) কলামের ক্ষেত্রে : কলামের জন্য খননকৃত মাটির মোট পরিমাণ থেকে কংক্রিটের ভিত্তি ও কলামের অংশ বাদ দিলে যে পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে, সেটিই পার্শ্ব ভরাটের পরিমাণ হিসাবে বিবেচিত হয়।

(গ) আনুমানিক হিসাব : অনেক ক্ষেত্রে আনুমানিকভাবে ভিত্তির পার্শ্বে মাটি ভরাটের পরিমাণ, মোট খননকৃত মাটির পরিমাণের প্রায় ১/৫ অংশ ধরা হয় থাকে।

*** ৩। ভিত্তি পরিখার জন্য মাটির কাজের হিসাব কীভাবে করা হয়?

উত্তর : ভিত্তি পরিখার মাটি খননের হিসাব করার পদ্ধতি :

যদি নকশায় কিছু নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সাধারণভাবে ভিত্তির পরিখাকে আয়তাকার (rectangle) বা বর্গাকার (square) সেকশন হিসেবে ধরে হিসাব করা হয় এবং একক হিসেবে ঘনমিটার (cubic meter) ব্যবহৃত হয়। মাটি খননের পরিমাণ = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × গভীরতা প্রতিটি কলাম বা দেওয়ালের জন্য পরিখার মাপ নির্ধারণ করা হয় তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতার ভিত্তিতে।

দৈর্ঘ্য: প্রাসঙ্গিক ভিত্তির বা দেওয়ালের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ধরা হয়।

প্রস্থ: সাধারণত নিচে যে সোলিং বা কংক্রিট বেড দেওয়া হবে তার প্রস্থের সমান ধরা হয়।

গভীরতা: খাড়া (vertical) ভাবে পরিমাপ করতে হবে; অর্থাৎ, ঢালু নয়।

** ৪। কংক্রিট মিস্টিং এর পদ্ধতিগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০০৫, ১১

উত্তর : সাধারণত দুই পদ্ধতিতে কংক্রিট মিশানো হয়, যথা-

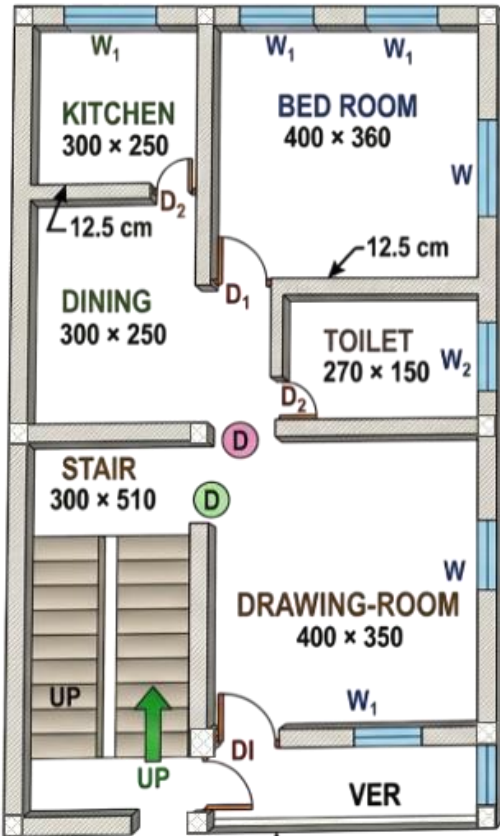
- হাতে মিশ্রণ (Hand Mixing)
- মেশিনে মিশ্রণ (Machine Mixing)

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

১। নিম্নের চিত্র ও তথ্যাদির সাহায্যে দালানটির ভিত্তির মাটি খননের পরিমাণ নির্ণয় কর।

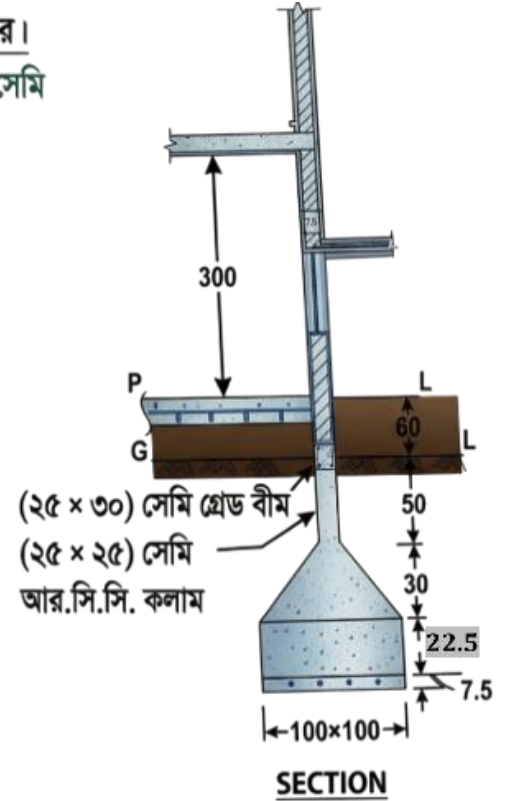
বাকশিবো- ২০০৪, ০৭, ১০'পরি



PLAN

তথ্যাদি : সকল মাপ সেন্টিমিটরে।

- প্রধান দেওয়ালের পুরুত্ব : ২৫ সেমি
- চৌকাঠ : (৮×১০) সেমি
- পাল্লার পুরুত্ব : ৪ সেমি
- দরজা :
 $D = (১২০ \times ২১০)$ সেমি
 $D_1 = (১০০ \times ২১০)$ সেমি
 $D_2 = (৪০ \times ২১০)$ সেমি
- জানালা :
 $W = (১৫০ \times ১২০)$ সেমি
 $W_1 = (১০০ \times ১২০)$ সেমি
 $W_2 = (৬০ \times ১২০)$ সেমি



SECTION

PLAN & SECTION

(প্ল্যান ও সেকশন)

চিত্র : ১

সমাধান : কলামের মাটি খননের পরিমাণ নির্ণয় :

কলাম সংখ্যা, $N = 11$ টি

কলামের আকার, $L \times B = 100 \text{ cm} \times 100 \text{ cm}$
 $= 1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$

মাটি খননের উচ্চতা, $H = 7.5 + 22.5 + 30 + 50$
 $= 110 \text{ cm} = 1.1 \text{ m}$

মাটি খননের পরিমাণ, $V_1 = N \times L \times B \times H$
 $= 11 \times 1 \times 1 \times 1.1$
 $= 12.1 \text{ m}^3$

গ্রেড বিমের মাটি খননের পরিমাণ নির্ণয় :

বাহিরের দেয়াল $= 2 \times (12.5 + 300 + 25 + 400 + 12.5)$
 $+ 2 \times (12.5 + 250 + 12.5 + 250 + 25 + 510 + 12.5)$
 $= 3645 \text{ cm}$
 $= 36.45 \text{ m}$

ভিতরের দেয়াল-

C/L (বাম থেকে ডানে)

$= 12.5 + 300 + 25 + 400 + 12.5 + 12.5 + 400 + 12.5$
 $= 1175 \text{ cm}$
 $= 11.75 \text{ m}$

C/L (উপর থেকে নিচে)

$$\begin{aligned}
 &= 12.5 + 250 + 12.5 + 250 + 25 + 510 + 12.5 \\
 &= 1072.5 \text{ cm} \\
 &= 10.73 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{মোট C/L} &= 36.45 + 11.75 + 10.73 \\
 &= 58.93 \text{ m}
 \end{aligned}$$

C/L বের করার বিকল্প নিয়ম-

$$\begin{aligned}
 \text{C/L of G/B} &= (12.5 + 300 + 25 + 400 + 12.5) \times 3 + (12.5 + 400 + 12.5) + (12.5 + 250 + 12.5 + 250 + 25 + 510 + 12.5) \times 3 \\
 &= 5892.5 \text{ cm} \\
 &= 58.925 \text{ m}
 \end{aligned}$$

[Note : যে-কোন এক নিয়ম ফলো করে আমরা C/L (Centre of Line) বের করা যাবে। C/L হলো আঁকাবাঁকা দেয়ালকে সোজা লাইন বানানোর পদ্ধতি। তবে ইহাই একচুয়াল গ্রেড বীম এ মাটি কাটার দৈর্ঘ্য নয়, এই দৈর্ঘ্য থেকে জয়েন্ট সংখ্যা বাদ দিতে হবে। জয়েন্ট সংখ্যা হলো দেয়াল গুলো যেখানে কলামের সাথে সংযুক্ত হয় ঐ জায়গা। জয়েন্ট সংখ্যা কেন বের করব ? কারণ, আমরা কলামগুলোর জন্য গ্রেড বীমের একটা অংশ আগেই খনন করে ফেলি এবং সে অংশ তো আর মাটি কাটতে হবে না তাই জয়েন্ট সংখ্যা বের করার পদ্ধতি : প্ল্যান এ যে জায়গায় কলাম যুক্ত হচ্ছে ঐটা L এর মতো দেখালে জয়েন্ট সংখ্যা 2, T এর মতো হলে 3 ও +

Substructure of Buildings

[দালানের সাবস্ট্রাকচার]

এর মতো হলে 4 ধরতে হবে। এখন সবগুলো যোগ করলে মোট জয়েন্ট পাওয়া যাবে। অথবা, জয়েন্ট সংখ্যা বের করার সূত্র : জয়েন্ট সংখ্যা = (রুম + কলাম - 1) × 2 এখানে রুম সংখ্যা শুধু ঐগুলো হবে যেগুলোতে চারপাশ গ্রেড বিম দ্বারা আবদ্ধ। গ্রেড বিম ছাড়া কক্ষ রুম ধরা যাবেনা।]

এখানে, জয়েন্ট সংখ্যা = 30

ফুটিং এর প্রস্থ = 1m

গ্রেড বীমের আকার = (25 × 30)cm

$$\begin{aligned} L &= C/L - \frac{1}{2} \times \text{জয়েন্ট সংখ্যা} \times \text{কলাম ফুটিং এর প্রস্থ} \\ &= 58.925 - \frac{1}{2} \times 30 \times 1 \\ &= 43.925 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{গ্রেড বীমে মাটি খননের পরিমাণ, } V_2 &= 43.925 \times 0.25 \times 0.15 \\ &= 43.925 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

[যেহেতু গ্রেড বীম এর 15cm অংশই মাটির নিচে তাই 30cm না নিয়ে 15cm নেওয়া হয়েছে]

$$\begin{aligned} \text{মোট মাটি খননের পরিমাণ, } V &= V_1 + V_2 \\ &= 12.1 + 1.647 \\ &= 13.747 \text{ m}^3 \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

*২। প্রথম চিত্রের থ্রেড বীম এ R.C.C কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

সমাধান : [১নং ম্যাথে এর মত করে আমরা C/L বের করে নিব।]

১নং হতে পাই $C/L = 58.925 \text{ m}$

[Note: এ জয়েন্ট এর জন্য বাদ দিতে হলেও জয়েন্ট হবে মূলত প্রতিটি দেয়ালের মাপ Centre to Centre নেওয়ার জন্য, আগের মতো মাটি কাটার জন্য না।]

$$\begin{aligned} L &= C/L - \frac{1}{2} \times \text{জয়েন্ট সংখ্যা} \times \text{কলামের প্রস্থ} \\ &= 58.925 - \frac{1}{2} \times 30 \times 0.25 \\ &= 55.175 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{R.C.C কাজের পরিমাণ, } V &= 55.175 \times 0.25 \times 0.30 \\ &= 4.138 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

*৩। দালানের ফুটিং ও কলামে R.C.C কাজের পরিমাণ বের কর।

সমাধান : যেহেতু কলাম সংখ্যা 11 টা হলেও প্রতিটি কলাম এর আকার ও উচ্চতা একই তাই একটি বের করে 11 দ্বারা গুন করে দিলে হবে।

R.C.C কাজের পরিমাণ;

$$\begin{aligned} \text{ফুটিংয়ের আয়তাকার অংশ} &= 1.00 \times 1.00 \times 0.225 \\ &= 0.225 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ফুটিংয়ের ট্রাপিজিয়াম অংশ} &= \frac{K}{6} [A_1 + A_2 + 4 A_m] \\ &= \frac{0.3}{6} [(1 \times 1) + (0.25 \times 0.25) + 4 \times \left\{ \left(\frac{1+0.25}{2} \right) \times \left(\frac{1+0.25}{2} \right) \right\}] \\ &= 0.131 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{কলাম} &= 0.25 \times 0.25 \times 4.10 \\ &= 0.256 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{একটি কলামে মোট R.C.C কাজের পরিমাণ} \\ &= 0.225 + 0.131 + 0.256 \\ &= 0.612 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}11 \text{ টি ফুটিংসহ কলামের R.C.C কাজের পরিমাণ} &= 11 \times 0.612 \\ &= 6.73 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

[Note: ৩নং এর নিয়ম অনুসরণ করে আমরা বর্গাকার, আয়তাকার বৃত্তাকার কলাম এবং বর্গাকার, আয়তাকার ও ট্রাপিজয়ডাল ফুটিং এর R.C.C কাজের পরিমাণ করতে পারবে।]

***৪। ১ম প্ল্যান হতে দালানটির পার্শ্ব ফিলিং কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।**

সমাধান : ১নং সমাধানের কলামের মাটি খননের পরিমাণ অংশ হতে পাই,
[ঐ নিয়মে করে নিবো আমরা এই ম্যাথ করতে]

$$\text{কলামের মাটি খননের পরিমাণ} = 12.1 \text{ m}^3$$

কলামের ও ফুটিংয়ের কাজের জন্য ভরাট অংশের পরিমাণ :

$$\text{ভিত্তিতে সোলিং} = 11 \times 1.00 \times 1.00 \times 0.075 = 0.825 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned} \text{R.C.C বর্গাকার কাজের অংশ} &= 11 \times 1.00 \times 1.00 \times 0.225 \\ &= 2.475 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

ট্রাপিজয়ডাল অংশ

$$\begin{aligned} &= 11 \times \left[\frac{0.30}{6} [(1 \times 1) + (0.25 \times 0.25) + 4 \times \left\{ \left(\frac{1+0.25}{2} \right) \times \left(\frac{1+0.25}{2} \right) \right\}] \right] \\ &= 1.44 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\text{মোট} = (0.825 + 2.475 + 1.44) = 4.74 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned} \text{পার্শ্ব ফিলিং কাজের পরিমাণ} &= (12.1 - 4.74) \text{ m}^3 \\ &= 7.36 \text{ m}^3 (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

*৫। ১নং চিত্রের দালানটি প্লিন্থে বালি ফিলিং এর পরিমাপ নির্ণয় কর।

সমাধান : [Note: যেহেতু Ground Level Plinth Level থেকে অনেক নিচে অবস্থিত তাই মেঝে করতে বালি প্রয়োজন হয়।]

$$\begin{aligned} \text{বালি ভরাটের গভীরতা, H} &= (60 - 7.5 - 7.5) \text{ m} \\ &= 45 \text{ cm} \\ &= 0.45 \text{ m} \end{aligned}$$

[যেহেতু প্লিন্থ লেভেলে C.C ও B.F.S এর পুরুত্ব দেওয়া নেই তাই ধরে নেওয়া হয়েছে। দেওয়া থাকলে ঐ মান বিয়োগ করতে হবে।]

বালি ভরাটের পরিমাণ :

১. কিচেন + ডাইনিং = $3 \times 5.125 \times 0.45 = 6.92 \text{ m}^3$
২. বেড রুম + টয়লেট = $4 \times 5.125 \times 0.45 = 9.23 \text{ m}^3$
৩. ড্রয়িং রুম = $4 \times 3.5 \times 0.45 = 6.3 \text{ m}^3$
৪. বারান্দা = $4 \times (5.10 - 3.5 - 0.25) \times 0.45 = 2.43 \text{ m}^3$
৫. সিঁড়ি ঘর = $3 \times 5.1 \times 0.45 = 6.89 \text{ m}^3$

$$\text{মোট} = 31.77 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

*৬। ১নং চিত্রের দালানটি প্লিন্থে ইটের গাথুনির কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৯, ১১

সমাধান :

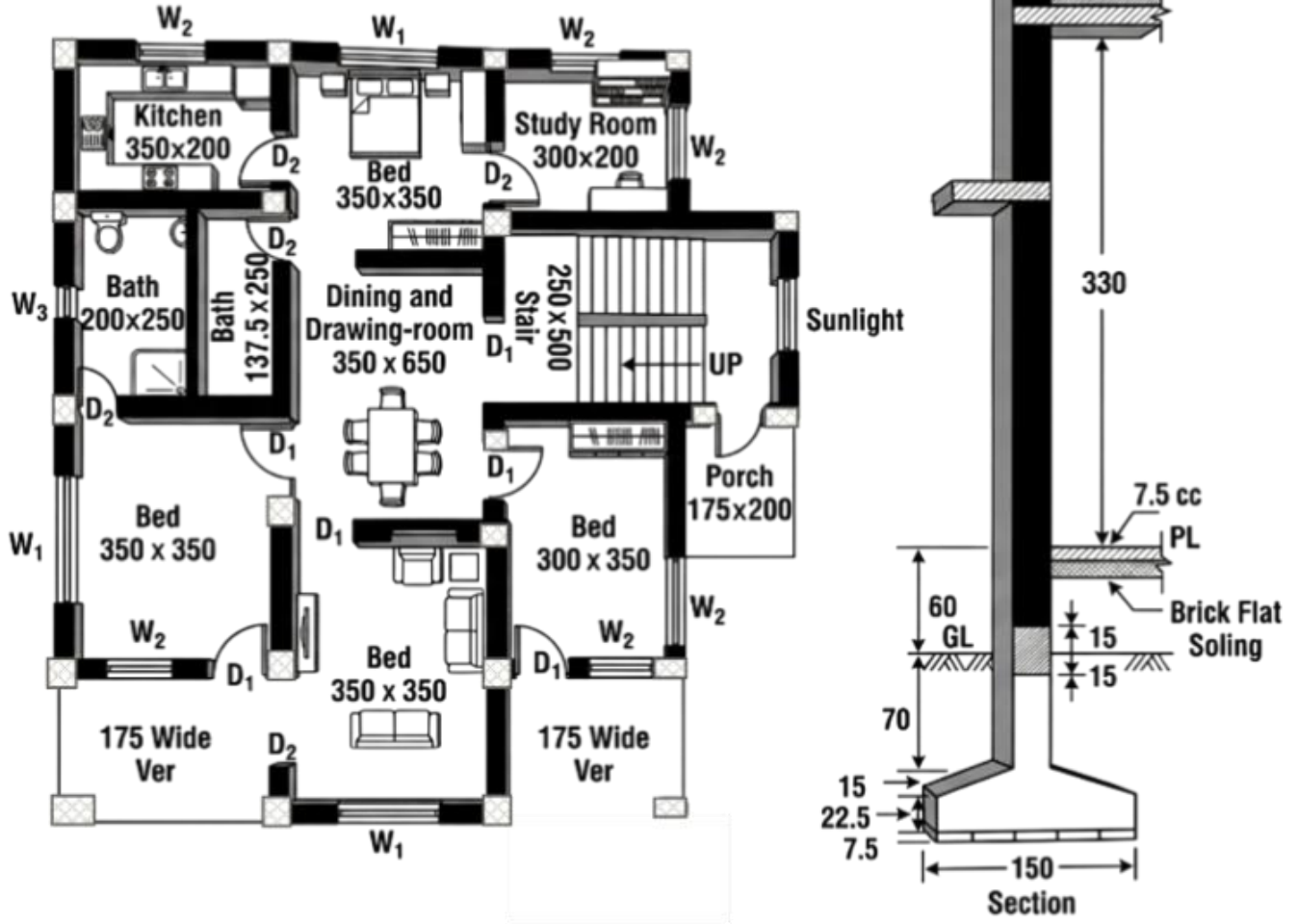
প্লিন্থ দেয়ালের দৈর্ঘ্য,

$$\begin{aligned} L &= 2(300 + 400) + 2(250 + 12.5 + 250 + 510) \\ &= 3445 \text{ cm} \\ &= 34.45 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 25 \text{ cm} \\ &= 0.25 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H &= 60 - 15 \\ &= 45 \text{ cm} \\ &= 0.45 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ইটের গাথুনির পরিমাণ} &= 34.45 \times 0.25 \times 0.45 \\ &= 3.87 \text{ m}^3 (\text{Ans.}) \end{aligned}$$



চিত্র : ২

*৭। উপরের চিত্র ২ হতে নকশা ও তথ্যাদির সাহায্যে মাটি খননের পরিমাণ বের কর।

সমাধান : কলামের মাটি খনন = ১নং এর অনুরূপ

গ্রেড বীম এর মাটি খননের পরিমাণ :

C/L (বাম থেকে ডানে)

$$= (12.5+350+12.5) \times 8 + (12.5+300+12.5) \times 3 \\ + (12.5+500+12.5) \times 2$$

$$= 5025 \text{ cm}$$

$$= 50.25 \text{ m}$$

$$\text{C/L (উপর থেকে নিচে)} = (12.5+650+25+350+12.5) \times 4$$

$$= 4200 \text{ cm}$$

$$= 42.00 \text{ m}$$

[Note: এখানে এই নিয়ম সহজ। অন্য নিয়মে করতে গেলে **Porch**

অংশতে ঝামেলা হবে। চাইলে বাহিরের অংশ ভিতরের অংশ করা যায়।]

$$\text{মোট C/L} = 50.25 + 42$$

$$= 92.25 \text{ m}$$

জয়েন্ট সংখ্যা = 66 [1 নং এ প্রদত্ত ম্যাথড ব্যবহার করে বের করতে পারি]

$$L = 92.25 - \frac{1}{2} \times \text{জয়েন্ট সংখ্যা} \times \text{ভিত্তি এর প্রস্থ}$$

$$= 92.25 - \frac{1}{2} \times 66 \times 1.5$$

$$= 42.75 \text{ m}$$

$$\text{গ্রেড বীমে মাটি খননের পরিমাণ} = 42.75 \times 0.25 \times 0.15$$

$$= 1.603 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

৮। চিত্র ২ হতে গ্রেড বীমে R.C.C কাজের পরিমাণ বের কর।

সমাধান : [নিয়ম ১ঃ ৭নং এর মতো মোট C/L ও জয়েন্ট সংখ্যা বের করবো এবং এক্ষেত্রে ভিত্তির প্রস্থ বাদ না দিয়ে কলামের প্রস্থ বাদ যাবে। কারণ এখানে অলরেডি কলামের R.C.C কাজ করে ফেলা হয়, কিন্তু ফুটিং এর সমান মাটি খনন ও R.C.C কাজ করে ফেলা হয় না।]

$$\text{মোট C/L} = 92.25 \text{ m [৭ নং হতে]}$$

$$\text{জয়েন্ট সংখ্যা} = 66$$

$$L = 92.25 - \frac{1}{2} \times 66 \times 0.25 \text{ (কলামের প্রস্থ)}$$

$$= 84 \text{ m}$$

$$\text{গ্রেড বীমে R.C.C কাজের পরিমাণ} = 84 \times 0.25 \times 0.30$$

$$= 6.3 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

[Note: যদি শুধুমাত্র R.C.C কাজের পরিমাণ বলে তাহলে উপরের অংশ, তবে মালামাল বের করতে বললে নিচের অংশ করতে হবে।]

মালামালের পরিমাণ :

$$\text{কাজের পরিমাণ} = 6.3 \text{ m}^3$$

$$\text{শুষ্ক আয়তন} = 6.3 \times 1.5 = 9.45 \text{ m}^3$$

ধরি, অনুপাত 1:2:4 [অনুপাত দেওয়া না থাকলে ধরে নিতে হবে।]

$$\text{অনুপাতের যোগফল} = 1+2+4 = 7$$

$$\text{সিমেন্ট} = \frac{9.45}{7} \times 1 \times 30$$

$$= 40.5 \text{ bag (Ans.)}$$

$$\cong 41 \text{ bag}$$

$$[1\text{m}^3 \text{Cement} = 30 \text{ bag}]$$

$$\text{বালি} = \frac{9.45}{7} \times 2 = 2.7 \text{ m}^3$$

$$\text{ইট} = \frac{9.45}{7} \times 4 \times 320$$

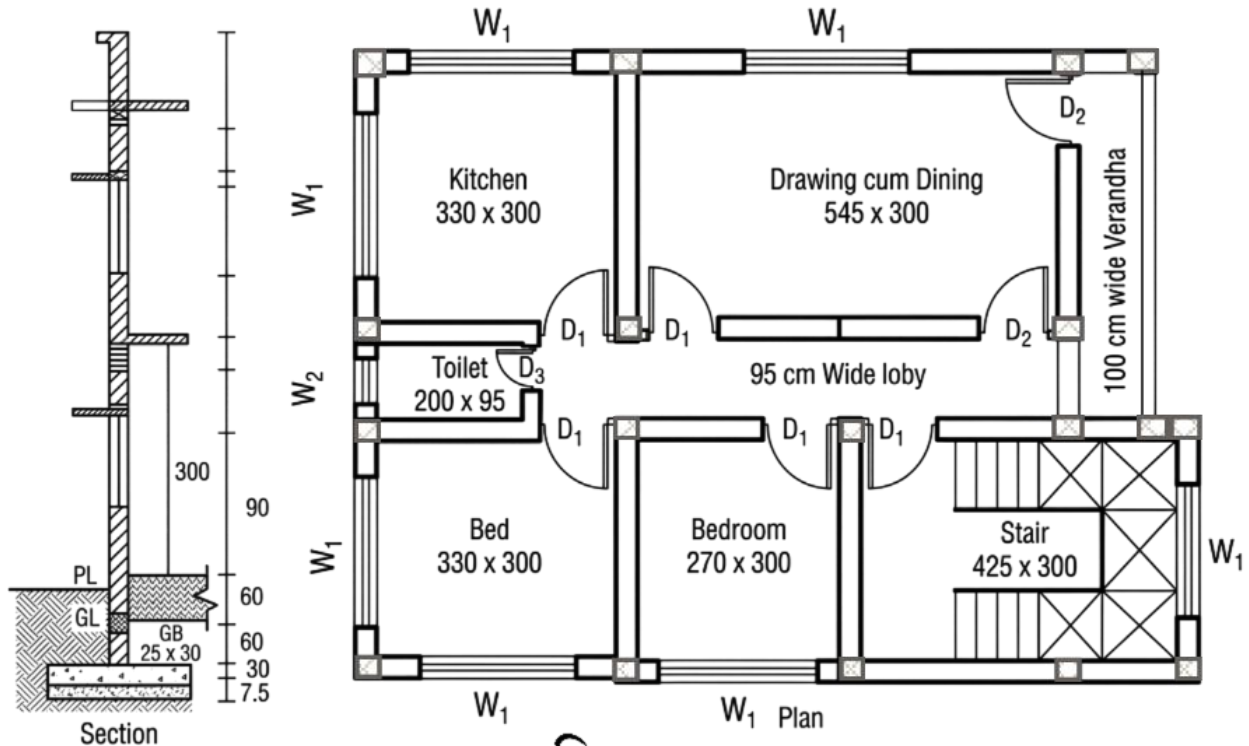
$$= 1728 \text{ Nos} \quad [1\text{m}^3 \text{Brick Chips} = 300 - 320 \text{ Nos of Brick}]$$

অথবা,

[নিয়ম ২ঃ শুধুমাত্র গ্রেড বীম এর অংশ টুকু হিসাব করে L বের করতে হবে]
গ্রেড বীমের দৈর্ঘ্য,

$$\begin{aligned} L &= 350 \times 8 + 300 \times 3 + (500 - 25) \times 2 + 200 \times 4 + 250 \times 4 \\ &+ 350 \times 2 + (350 - 25) \times 2 + (125 - 25) \times 4 \\ &= 84 \text{ m} \end{aligned}$$

[Note: বাকী অংশ নিয়ম ১ এর গ্রেড বীম এর R.C.C কাজের পরিমাণ অংশ এর মত বের করতে হবে]



চিত্র : ৩

৯। উপরের চিত্রের ইমারতটির ভিত্তিতে মাটি খননের পরিমাণ নির্ণয় কর।
কলামের ফাউন্ডেশনের আকার **210 cm × 210 cm.** বাকশির্ষো- ২০১০

সমাধান :

$$\begin{aligned}\text{বাহিরের দেয়াল} &= 2 \times (12.5 + 330 + 25 + 270 + 25 + 425 + 12.5) \\ &\quad + 2 \times (12.5 + 300 + 25 + 95 + 25 + 300 + 12.5) \\ &= 3740 \text{ cm} \\ &= 37.40 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ভিতরের দেয়াল} &= 2 \times (12.5 + 330 + 25 + 545 + 12.5) + (12.5 + 100 + 12.5) \\ &\quad + (12.5 + 300 + 12.5) \times 4 + (12.5 + 95 + 12.5) \\ &= 3395 \text{ cm} \\ &= 33.95 \text{ m}\end{aligned}$$

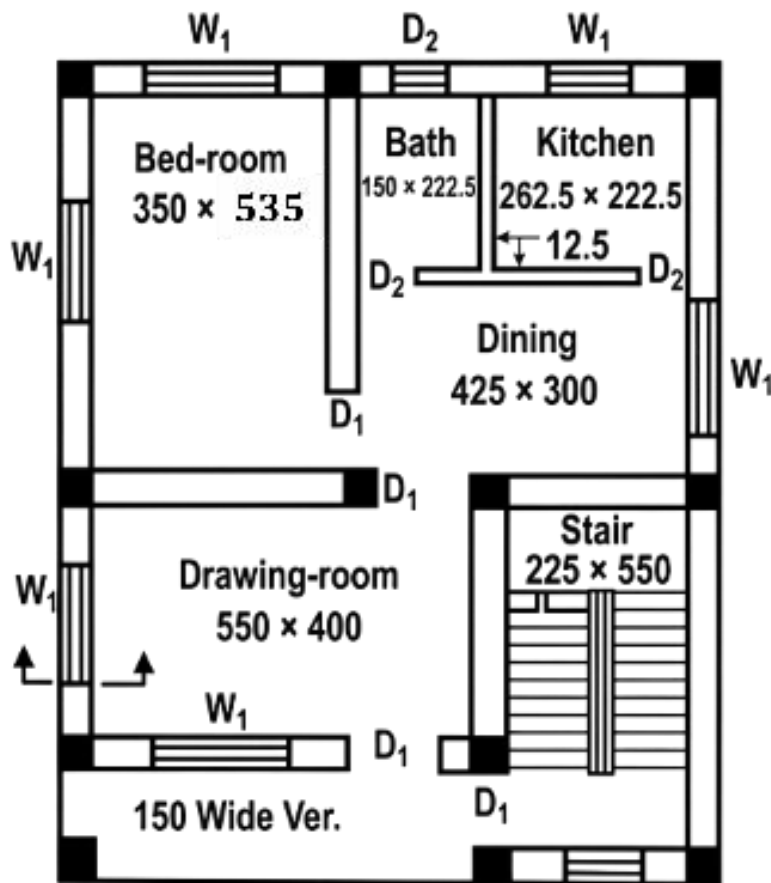
$$\text{জয়েন্ট সংখ্যা} = 50 \text{ টি}$$

$$\begin{aligned}\text{ভিত্তি এর প্রস্থ} &= 210 \text{ cm} \\ &= 2.1 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{মোট C/L} &= 37.40 + 33.95 \\ &= 71.35 \text{ m}\end{aligned}$$

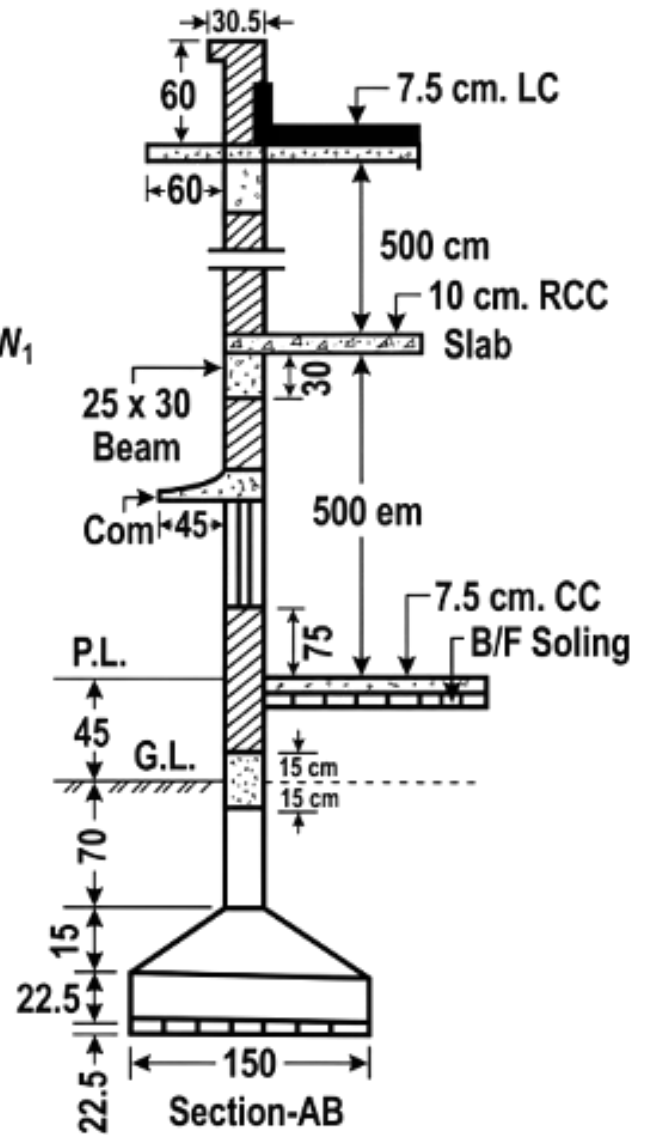
$$\begin{aligned}L &= 71.35 - \frac{1}{2} \times 50 \times 2.10 \\ &= 18.85 \text{ m}\end{aligned}$$

[Note: মাটি খননের জন্য বাকি কাজ পূর্বের ম্যাথ গুলোর মত তাই দেখানো হয়নি।]



$D_1 = 120 \times 210$
 $D_2 = 100 \times 210$
 $W_1 = 150 \times 120$
 $W_2 = 100 \times 120$
 $W_3 = 60 \times 60$
 চৌকাত = 8×10

Sunlight PLAN



চিত্র : ৪

১০। উপরের চিত্রের ইমারতটির ভিত্তিতে মাটি খননের পরিমাণ নির্ণয় কর।
এবং ১ : ৩ : ৬ অনুপাতে মেঝেতে সিমেন্ট কংক্রিটের কাজের পরিমাপ নির্ণয় কর।

বাকশিৰো- ২০০৭, ১১, ১৯, ২১

সমাধান : [Note: প্রশ্নের প্রথম অংশে C/L বের করে মাটি খননের পরিমাণ শুরুর দিকে করা ম্যাথগুলো অনুরূপ তাই এই অংশ নিজে করবেন।]

২য় অংশ : মেঝেতে সিমেন্ট কংক্রিটের কাজের পরিমাণ-

1. Bed Room = $1 \times 3.5 \times 5.35 \times 0.075$ = 1.4 m^3
2. Bath, Kitchen, Dining = $1 \times 4.25 \times 5.35 \times 0.075$ = 1.71 m^3
3. Drawing- Room = $1 \times 5.5 \times 4.00 \times 0.075$ = 1.65 m^3
4. Stair = $1 \times 2.25 \times 5.25 \times 0.075$ = 0.89 m^3
5. 150 Wide Ver = $1 \times 5.5 \times (1.5 - 0.25) \times 0.075$ = 0.52 m^3

মোট = 6.17 m^3 (Ans.)

[Note: যদি কোন প্রশ্নে B.F.S (ব্রিক ফ্ল্যাট সোলিং) এর পরিমাণ বের করতে বলে তাহলে উপরের নিয়ম অনুসরণ করলেই হবে। শুধু পুরুত্ব গুণ করতে হবে না। কারণ B.F.S এর ফাঁকা বর্গ এককে করা হয়।

[যেহেতু মালামালের পরিমাণ বের করতে অনুপাত দেওয়া আছে তাই মালামালের পরিমাণ বের করতে হবে।]

দেওয়া আছে, অনুপাত 1:3:6

অনুপাতের যোগফল = $1 + 3 + 6 = 10$

কাজের পরিমাণ = 6.17 m^3

শুষ্ক আয়তন = $6.17 \times 1.5 = 9.26 \text{ m}^3$

$$\text{সিমেণ্ট} = \frac{9.26}{10} \times 1 \times 30$$

$$= 27.78 \text{ bag}$$

$$\cong 28 \text{ bag} \quad [1\text{m}^3 \text{Cement} = 30 \text{ bag}]$$

$$\text{বালি} = \frac{9.26}{10} \times 3 = 2.7 \text{ m}^3$$

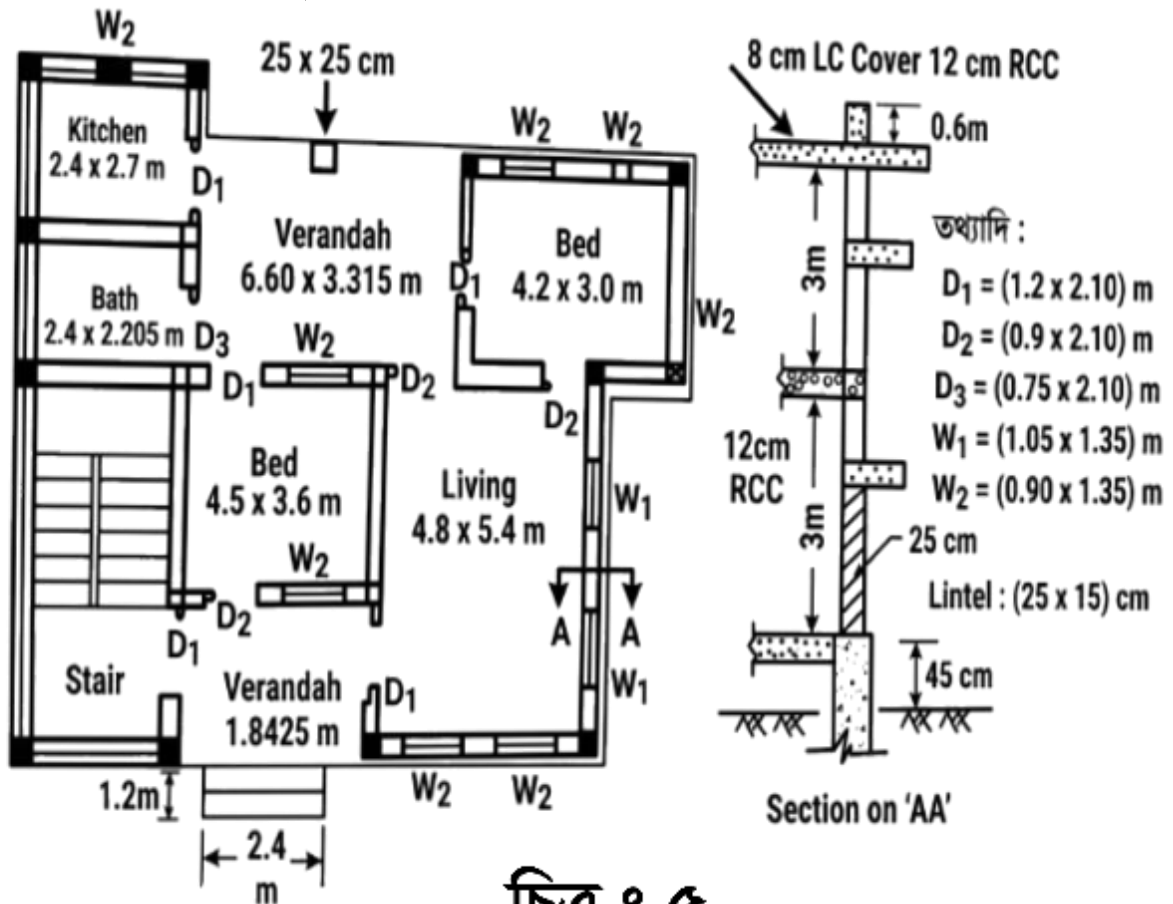
$$\text{ইট} = \frac{9.26}{10} \times 6 \times 320$$

$$= 1777.92 \text{ Nos}$$

$$[1\text{m}^3 \text{ Brick Chips} = 300 - 320 \text{ Nos of Brick}]$$

$$= 1778 \text{ Nos (Ans.)}$$

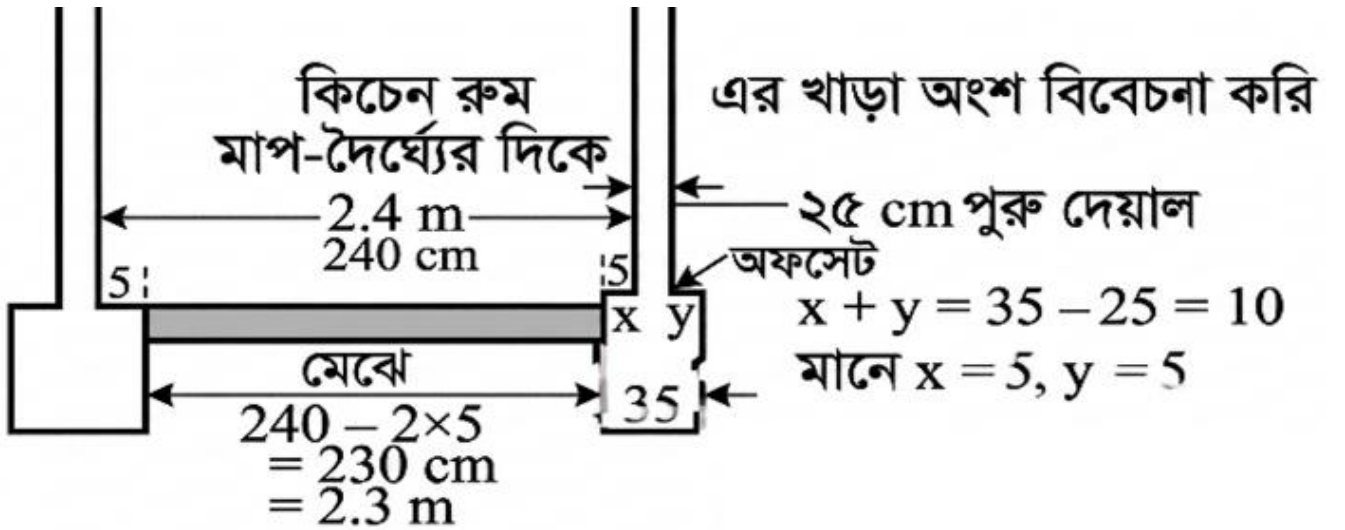
[Note: তবে B.F.S (ব্রিক ফ্ল্যাট সোলিং) এর ক্ষেত্রে মালামাল অন্যভাবে বের করতে হবে।]



চিত্র : ৫

১১। উপরের চিত্রের নকশা ও তথ্যাদির সাহায্যে মেঝেতে ১ : ৩ : ৬ অনুপাতে সিমেন্ট কংক্রিটের কাজের পরিমাপ নির্ণয় কর। বাকশিবো- ২০০৮

[Note: এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রথমে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা জরুরি। আমরা বইতে সমস্যা সমাধান করতে গেলে দেখি কক্ষের মাপ একটা কিছু মেঝেতে কংক্রিটের হিসাবে মাপ কম নেওয়া। নিচের চিত্র দেখলে আশা করি আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে]



নোট : ধরে নেওয়া হয়েছে, তবে
সচরাচর ১০-১২.৫ পার্থক্য থাকে।

এখানে মূলত মেঝে ফুটিং অংশের সাথে আলাদা তাই অফসেট বাদ দিতে হবে। এবং কলামের থেকে ফুটিং এর দূরত্ব আলাদা তাই অফসেট বাদ দিতে হবে। তবে ফুটিং কলাম অংশের সাথে মেঝে থাকলে তখন অফসেট বাদ দিতে হয় না। কারণ, তখন কক্ষের ও মেঝের মাপ সমান থাকে।]

সমাধান : মেঝেতে সিমেন্ট কংক্রিট কাজের পরিমাণ :

১. কিচেন = $1 \times 2.3 \times 2.6 \times 0.10 = 0.598 \text{ m}^3$
২. বাথ = $1 \times 2.3 \times 2.105 \times 0.10 = 0.484 \text{ m}^3$
৩. সিঁড়ি ঘড় = $1 \times 2.3 \times 5.3 \times 0.10 = 1.219 \text{ m}^3$
৪. বেড (4.2×3.0) = $1 \times 4.1 \times 2.9 \times 0.10 = 1.189 \text{ m}^3$
৫. বেড (4.5×3.6) = $1 \times 4.4 \times 3.5 \times 0.10 = 1.540 \text{ m}^3$
৬. লিভিং = $1 \times 4.7 \times 5.3 \times 0.10 = 2.491 \text{ m}^3$
৭. বারান্দা (উপরে) = $1 \times 6.5 \times (3.315 - 0.25 - 0.1) \times 0.10 = 1.93 \text{ m}^3$
৮. বারান্দা (নিচের) = $1 \times 4.4 \times (1.8425 - 0.25 - 0.1) \times 0.10 = 0.657 \text{ m}^3$

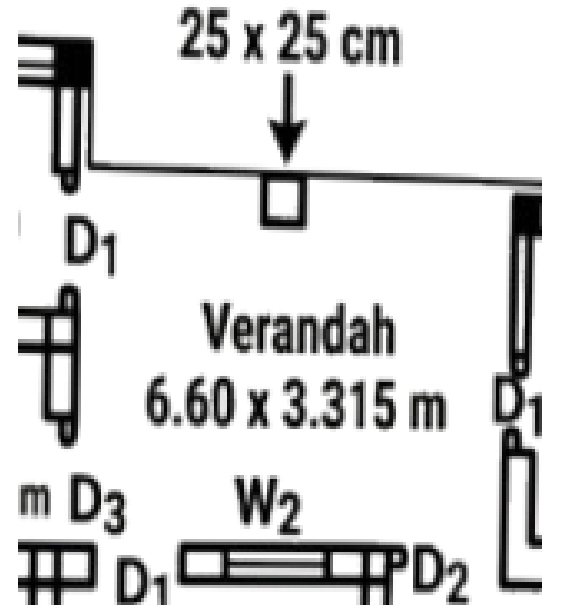
মোট = 10.108 m^3 (Ans.)

এখানে অফসেট = 5cm

দুপাশের = $5 \times 2 = 10 \text{ cm}$

কলাম বাদ = 25 cm

একই ব্যাপার নিচের বারান্দার ক্ষেত্রের



মোট কাজের পরিমাণ = 10.108 m^3

শুরু আয়তন = $10.108 \times 1.5 = 15.16 \text{ m}^3$

দেওয়া আছে, অনুপাত 1:3:6 অনুপাতের যোগফল = $1+3+6 = 10$

$$\text{সিমেণ্ট} = \frac{15.16}{10} \times 1 \times 30$$
$$= 45.54 \text{ bag}$$

$$\cong 46 \text{ bag} \quad [1\text{m}^3 \text{Cement} = 30 \text{ bag}]$$

$$\text{বালি} = \frac{15.16}{10} \times 3 = 4.554 \text{ m}^3$$

$$\text{ইট} = \frac{15.16}{10} \times 6 \times 320$$
$$= 2914.56 \text{ Nos}$$

$$[1\text{m}^3 \text{ Brick Chips} = 300-320 \text{ Nos of Brick}]$$

$$= 2915 \text{ Nos} \quad \textbf{(Ans.)}$$

অধ্যায়-২

সুপারস্ট্রাকচারে আরসিসি কাজ

❖ সুপারস্ট্রাকচারে RCC (Reinforced Cement Concrete) এর কাজ হচ্ছে ভবনের উপরের অংশে রিইনফোর্সড কংক্রিটের যেসব কাজ করা হয় যেমন কলাম, বিম, স্ল্যাব, ছাদ, সিঁড়ি ইত্যাদি সেই সব নির্মাণকাজ।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১ ফুটিং বিম এবং স্ল্যাবের কভারিং কত ধরা হয়?** বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪, ১৬

উত্তর : বিমের নূন্যতম কভারিংগুলো- প্রান্তের কভারিং = ৫ সেমি, পার্শ্ব কভার ৩ সেমি, টপ কভার ৩ সেমি এবং বটম কভার = ৫ সেমি।

স্ল্যাবের ক্ষেত্রে, টপ ও বটম কভার = ২ থেকে ২.৫০ সেমি; প্রান্ত কভার ৫ সেমি।

***** ২। কখন ল্যাপিং ধরা হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : রডের দৈর্ঘ্য ৬ মিটারের বেশি হলে ল্যাপিং ধরা হয়।

***** ৩। বার সিডিউল কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৭, ২০

উত্তর : ড্রইং অনুসারে প্রতিটি রডের আকার, বাঁকানোর ধরন, দৈর্ঘ্য এবং ওজন হিসেব করে ছকে উপস্থাপন করার পদ্ধতিকে বার সিডিউলিং বলে।

* ৪। বার সিডিউলে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী ?

উত্তর : বার সিডিউল প্রস্তুত করতে যেসব বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়, তা হলো-

- (ক) রডের ধরণ বা বিবরণ,
- (খ) সুনির্দিষ্ট মাত্রাসহ বাঁকানো আকৃতির চিত্র,
- (গ) প্রতিটি রডের নির্ধারিত দৈর্ঘ্য,
- (ঘ) প্রয়োজনীয় রডের সংখ্যা,
- (ঙ) সবগুলো রডের সম্মিলিত মোট দৈর্ঘ্য,
- (চ) প্রতি মিটার বা প্রতি ফিট রডের ওজন (একক ওজন),
- (ছ) মোট ব্যবহৃত রডের ওজন।"

*** ৫। শাটারিং বা ফর্মওয়ার্ক কী?

উত্তর : কংক্রিট ঢালাইয়ের সময় নির্ধারিত আকৃতি ও অবস্থান নিশ্চিত করতে অস্থায়ীভাবে কাঠ, প্লাইউড, প্লাস্টিক বা স্টিল দিয়ে যে কাঠামো তৈরি করা হয়, তাকে ফর্মওয়ার্ক বা শাটারিং বলা হয়।

** ৬। হুক (Hook) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর : হুক বলতে রডের উভয় প্রান্ত নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে অর্ধবৃত্তাকারভাবে বাঁকানো অংশকে বোঝায়, যা প্রসারণ বা সংকোচনের সময় রডের ডিজাইন শক্তি বজায় রাখতে সহায়তা করে। সাধারণত, একটি হুকের দৈর্ঘ্য রডের ব্যাসের ৯ থেকে ১২.৫ গুণ হয়ে থাকে, তবে হিসাব সহজ করতে একে প্রায় ১০ গুণ ব্যাস (10D) ধরে নেওয়া হয়।

*** ৭। নমনীয় স্টিল এর ওজন প্রতি ঘনমিটারে কত কুইন্টাল ধরা হয়?

উত্তর : নমনীয় স্টিল এর ওজন প্রতি ঘনমিটারে 78.5 কুইন্টাল ধরা হয়।

*** ৮। 10 ঘনমিটার RCC কাজে 2% হারে রড ব্যবহৃত হলে লোহার পরিমাণ কুইন্টালে নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : RCC কাজের পরিমাণ = 10 ঘনমিটার

2% হারে রড ব্যবহার করলে রডের আয়তন = $\frac{10 \times 2}{100} = 0.20$ ঘনমিটার।

রডের পরিমাণ = $0.20 \times 78.5 = 15.70$ কুইন্টাল।

*** ৯। ক্র্যাংক এর পরিমাণ কত?

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তর : ক্র্যাংক পরিমাণ বা দৈর্ঘ্য = $0.45d$

এখানে, d = বিম বা স্ল্যাবের মোট গভীরতা (উপর ও নিচ কভারিং)।

*** ১০। স্টিরাপের দৈর্ঘ্য কত?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : স্টিরাপের দৈর্ঘ্য, $L = 2(A + B) + 30$ সেমি

এখানে, A ও B স্টিরাপের খাড়া ও অনুভূমিক দূরত্ব।

*** ১১। কম্প্রেশনে এবং টেনশনে লুকসহ ল্যাপিং-এর দৈর্ঘ্য কত ধরা হয়?

উত্তর : কম্প্রেশনে লুকসহ 44D এবং টেনশনে লুকসহ 60D ধরা হয়।

D = রডের ব্যাস।

*** ১২। RCC কাজে কম্প্রেশন ও টেনশন জোনে লুক বাদে ল্যাপিং এর দৈর্ঘ্য কত ধরা হয়?

উত্তর : লুক ছাড়া কম্প্রেশন বারে ল্যাপিং 24D এবং টেনশন বারে ল্যাপিং 40D ধরা হয়। $D =$ রডের ব্যাস।

*** ১৩। বিভিন্ন ধরনের আরসিসি কাজে কী হারে রড ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : বিভিন্ন প্রকারের আরসিসি কাজের জন্য নির্দিষ্ট কোন নকশাগত নির্দেশনা না থাকলে সাধারনভাবে নিচের হারে রড ব্যবহৃত হয়-

১। লিটেল, স্ল্যাব, সানশেড, ড্রপওয়ালা ও রেলিং ইত্যাদি হালকা কাঠামোতে সাধারণত কংক্রিটের মোট আয়তনের প্রায় 0.7% থেকে 1% পর্যন্ত রড ব্যবহার করা হয়।

২। বিম (Beam) বা গার্ডারের ক্ষেত্রে রডের পরিমাণ হয় 1% থেকে 2% পর্যন্ত।

৩। কলাম (Column)-এর জন্য কংক্রিটের পরিমাণের 1% থেকে 2% পর্যন্ত রড ব্যবহার করার প্রচলন রয়েছে।

৪। ভিত্তির (Foundation)- কংক্রিটে সাধারণত 0.5% থেকে 0.8% রড ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

*** ১৪। আরসিসি কাজে ব্যবহৃত এমএস রডের ওজন নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

উত্তর : ওজন, $W = \frac{D^2}{162.2}$ কেজি/মিটার এখানে, $D =$ রডের ব্যাস, মিমি।

*** ১৫। 25 মিমি ব্যাসের এমএস রডের প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যের ওজন কত?

উত্তর : ওজন, $W = \frac{D^2}{162.2}$ কেজি/মিটার

$$= \frac{25^2}{162.2} \text{ কেজি/মিটার}$$

$$= 3.85 \text{ কেজি/মিটার।}$$

*** ১৬। 16 মিমি ব্যাসবিশিষ্ট রডের একটি ল্যাপ জয়েন্টের জন্য অতিরিক্ত কী পরিমাণ রড প্রয়োজন হয়?

উত্তর : হুকসহ ল্যাপিং-এর দৈর্ঘ্য (কম্প্রেশন বারের ক্ষেত্রে)

$$= 44D = 44 \times 16 = 704 \text{ মিমি} = 0.704 \text{ মিটার।}$$

হুকসহ ল্যাপিং-এর দৈর্ঘ্য (টেনশন বারের ক্ষেত্রে)

$$= 60D = 60 \times 16 = 960 \text{ মিমি} = 0.96 \text{ মিটার।}$$

*** ১৭। দুই প্রান্তে হুক এবং এক প্রান্তে ক্র্যাংকসহ রডের কী পরিমাণ অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হয়?

উত্তর : দুই প্রান্ত হুক এবং এক প্রান্ত ক্র্যাংক সহ রডের অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য

$$= 2 \text{ টি হুক} + 1 \text{ টি ক্র্যাংক} = 2 * 10D + 0.5d = 20D + 0.5d$$

এখানে,

D = রডের ব্যাস এবং

d = ক্র্যাংক রডের উপরি ও অধঃবাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব।

*** ১৮। উভয় প্রান্তে হুক এবং ক্র্যাংক সহ একটি ক্র্যাংক রডের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

উত্তর : উভয় প্রান্তে হুক এবং ক্র্যাংক সহ একটি ক্র্যাংক

$$= L + 2\text{টি হুক} + 2\text{টি ক্র্যাংক}$$

$$= L + 2 * 10D + 2 * 0.5d = L + 20D + d$$

[এখানে, D = রডের ব্যাস এবং d = ক্র্যাংক রডের উপরি ও অধঃবাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বার সিডিউল কী? বার সিডিউলে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?

বাকাশিবে- ২০০৭, ১০

উত্তর : ড্রইং অনুসারে প্রতিটি রডের আকার, বাঁকনোর ধরন, দৈর্ঘ্য এবং ওজন হিসেব করে ছকে উপস্থাপন করার পদ্ধতিকে বার সিডিউলিং বলে। বার সিডিউল প্রস্তুত করতে যেসব বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়, তা হলো-

- (ক) রডের ধরণ বা বিবরণ,
- (খ) সুনির্দিষ্ট মাত্রাসহ বাঁকানো আকৃতির চিত্র,
- (গ) প্রতিটি রডের নির্ধারিত দৈর্ঘ্য,
- (ঘ) প্রয়োজনীয় রডের সংখ্যা,
- (ঙ) সবগুলো রডের সম্মিলিত মোট দৈর্ঘ্য,
- (চ) প্রতি মিটার বা প্রতি ফিট রডের ওজন (একক ওজন),
- (ছ) মোট ব্যবহৃত রডের ওজন।

RCC work in superstructure

[সুপারস্ট্রাকচারে আরসিসি কাজ]

*** ২। 45° কোণে তৈরি ক্র্যাংক রডের অতিরিক্ত রডের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৭, ১৮, ২১'পরি

উত্তর : 45° কোণে ক্র্যাংক যুক্ত রডের এক ক্র্যাংক এর জন্য অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য = অতিভুজ ও ভূমির দৈর্ঘ্যের পার্থক্য

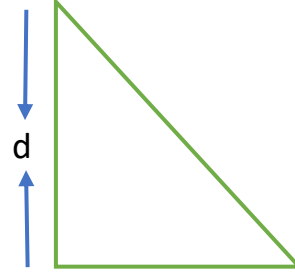
$$= \frac{d}{\sin 45^\circ} - d$$

$$= d \left(\frac{1}{0.707} - 1 \right)$$

$$= d (1.42 - 1) s$$

$$= 0.42d$$

$$= 0.45d \text{ (প্রায়)}$$



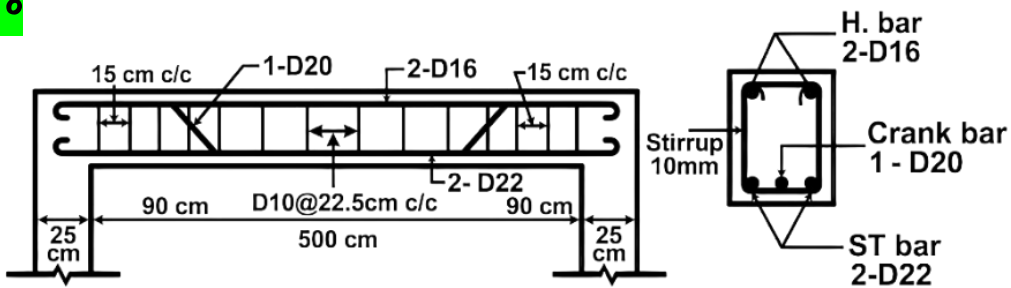
তবে হিসাবের সুবিধার জন্য ক্র্যাংক প্রতি অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য = $0.5d$ ধরা হয়।

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

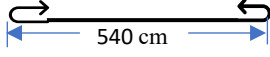
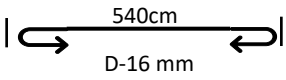
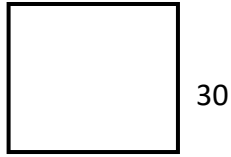
১। চিত্রের বিমটির জন্য বার শিডিউল তৈরি করে লোহার পরিমাণ নির্ণয় কর।

সমাধান :



Size = 25 cm × 40 cm

নোট : বার শিডিউল তৈরির কথা উল্লেখ না থাকলে ছক আকারে না করলেও হবে।

বারের বর্ণনা	বক্রন আকার (সেমি)	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য(m)	একক ওজন (kg/m)	মোট ওজন (kg)
i) 2 – D22ST bar $L = 550 - 2 \times 5$ $+ 2 \times 10 \times 2.2$ $= 584 \text{ cm} = 5.84 \text{ m}$ $[L=25+500+25-2 \times \text{কভারিং} + 2 \times \text{হকের দৈর্ঘ্য}]$	 $= 550 - 2 \times \text{কভারিং}$ $= 550 - 2 \times 5$ $= 540 \text{ cm}$	2	5.84	2.98 $\text{সূত্র} = \frac{D^2}{162.2}$	$= 5.84 \times 2 \times 2.98$ $= 34.85$
ii) 1 – D20Crank bar $L = 550 - 2 \times 5$ $+ 2 \times 10 \times 2.0$ $+ 0.45(40 - 2 \times 5)$ $= 607 \text{ cm} = 6.07 \text{ m}$	 D-20mm 550	1	6.07	2.47	14.99
iii) 2 – D16 H. bar $L = 550 - 2 \times 5$ $+ 2 \times 10 \times 1.6$	 540cm D-16 mm ST bar এর অনুরূপ	2	5.72	1.58	18.07
iv) 10 mmØ stirrup $L = 2(30 + 17) + 30$ $L = 2(\text{কভারিংবাদে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের যোগফল}) + 30$ $= 124 \text{ cm} = 1.24 \text{ m}$ $N_1 = \frac{90 - \frac{15}{2}}{15} + 1$ $= 7 \text{ NOS}$ $N_2 = \frac{500 - 2 \times 90}{22.5 - 1}$ $= 14 \text{ nos}$ $\text{Total} = 7 \times 2 + 14 = 28$	$25 - 2 \times 4 = 17$  17 30	24	1.24	0.62	18.58

মোট = 86.49

সেম চিত্র দিয়ে যদি আরসিসি কাজে ম্যাটেরিয়ালস এর পরিমাণ বের করতে

বললে তাহলে কাজের পরিমাণ = (মোট দৈর্ঘ্য $\times$ ক্রসসেকশনের মাপ)

$$= (550 \times 40 \times 25)$$

$$= 5.50 \times 0.40 \times 0.25$$

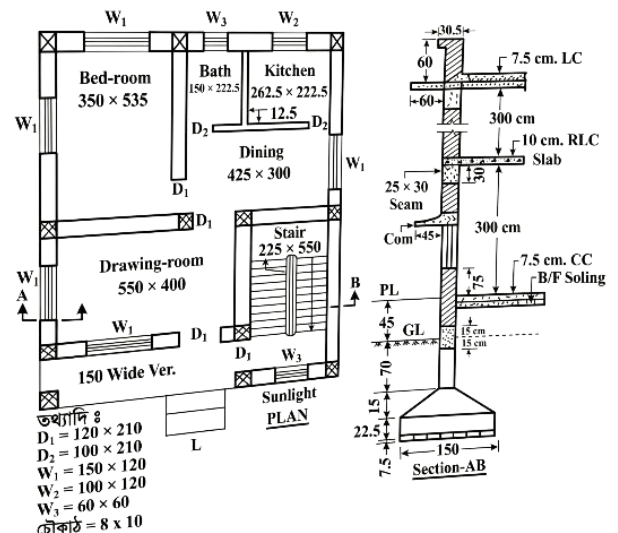
$$= 0.55 \text{ m}^3$$

[সুপারস্ট্রাকচারে আরসিসি কাজ]

২। চিত্রে দেওয়া দোতলা ভবনটির ছাদে আরসিসি ও জলছাদের কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর। ছাদে 1.50% লোহা ব্যবহৃত হলে লোহার পরিমাণ নির্ণয় কর।

এখানে,

$$= 600 \text{ cm} = 6.00 \text{ m}$$



ছাদে আরসিসি কাজের পরিমাণ

over bed, dining, kitchen and bath –

$$= 2 \times 8.50 \times 5.85 \times 0.10$$

$$= 9.95 \text{ m}^3$$

দোতলা তাই (2) দ্বারা গুন করা হয়েছে

drawing and verandah –

$$= 2 \times 6.00 \times 6.00 \times 0.10$$

$$= 7.2 \text{ m}^3$$

Over stair case

$$= 1 \times 2.75 \times 6.00 \times 0.10$$

$$= 1.65$$

মোট R.C.C কাজের পরিমাণ

$$= 9.95 + 7.2 + 1.65$$

$$= 18.8 \text{ m}^3$$

দেওয়া আছে, মোট কাজের 1.50% লোহা ব্যবহার করা হয়েছে

$$\therefore \text{লোহার পরিমাণ} = 18.8 \times 1.50\%$$

$$= 18.8 \times \frac{1.50}{100}$$

$$= 0.282 \text{ m}^3 \times 7850 \text{ kg/m}^3$$

$$= 2213.7 \text{ kg}$$



RCC work in superstructure

[সুপারস্ট্রাকচারে আরসিসি কাজ]

[জলছাদের হিসাব R.C.C এর হিসাব একই নিয়মে হবে। পার্থক্য শুধু টপ বা ছাদে জলছাদ দেয়া হয় তাই (2) দ্বারা গুনকরা লাগবে না। আর পুরুত্ব যা দেয়া থাকবে সেটা ব্যবহার করতে হবে]

যেমন, bed, dinning, kitchen and bath

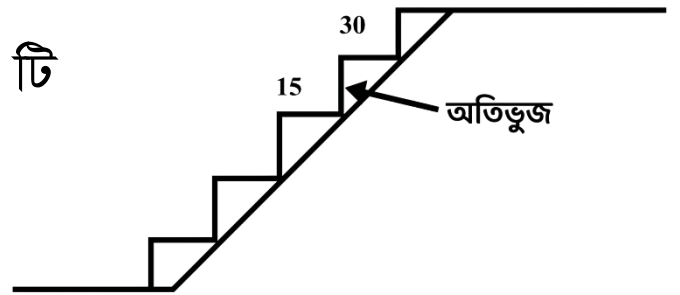
$$= 1 \times 8.50 \times 5.85 \times 0.075$$

$$= 3.72 m^3 \quad [\text{অনুরূপ সবগুলো}]$$

৩। একটি কক্ষের উচ্চতা 300 cm এর সিড়ির প্রস্থ 1m. রাইজ 15 cm, ট্রেড 30 cm এবং ওয়েস্ট স্ল্যাবের পুরুত্ব 12 cm, ল্যান্ডিং স্ল্যাব বাদে প্রতি ফ্লাইটের জন্য আরসিসি কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

সমাধান : ট্রেড এর সংখ্যা = $\frac{150}{15} - 1 = 9$ টি

রাইজার এর সংখ্যা = $9 + 1 = 10$ টি



$$\text{ফ্লাইটের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{(9 \times 30)^2 + (9 \times 15)^2}$$

$$[(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2]$$

$$= 301.87 \text{ cm}$$

$$= 3.02 \text{ m}$$

R.C.C কাজের পরিমাণ

$$\text{ওয়েস্ট স্ল্যাব} = 1 \times 3.02 \times 1.0 \times 0.12$$

$$= 0.362 m^3$$

$$\text{স্টেপ} = 9 \times 1 \left(\frac{1}{2} \times 0.30 \times 0.15 \right)$$

$$= 0.202$$

$$\text{মোট} = 0.564 m^3$$

[মালামালের পরিমাণ বের করতে বললে সেম নিয়মে মোট কাজের পরিমাণ বের করে স্বাভাবিক নিয়মে সমাধান করতে হবে।]

৪। একটি দালানে $25\text{cm} \times 25\text{cm}$ আকারের 12টি এবং 40cm ব্যাসের 4টি কলাম আছে। কলামের উচ্চতা 3.2m । কলামগুলির R.C.C (1:1.5:3) কাজে প্রয়োজনীয় নির্মাণসামগ্রীর পরিমাণ বাহির কর। রডের পরিমাণ 1.65%

সমাধান : আর সি সি কাজের পরিমাণ

$$\text{বর্গাকার কলাম} = 12 \times 0.25 \times 0.25 \times 3.2 = 2.40 m^3$$

$$\text{বৃত্তাকার কলাম} = 4 \times \frac{\pi}{4} \times (0.40)^2 \times 3.2 = 1.60 m^3$$

$$\text{মোট} = 4.00 m^3$$

$$\therefore \text{রডের হিসাব} = \frac{4 \times 1.65}{100} \times 7850 = 518.10 \text{ kg Ans.}$$

RCC work in superstructure [সুপারস্ট্রাকচারে আরসিসি কাজ]

এখন, কাজের শুষ্ক আয়তন = $4 \times 1.5 = 6.00m^3$

অনুপাতের যোগফল = $(1 + 1.5 + 3) = 5.5$

[বাকিসব স্বাভাবিক মালামালের পরিমাণ বাহির করার মতো। যা আগে আমরা করেছি।]



অধ্যায়-৩

কাঠ, গ্রিল, প্লাস্টার, গাঁথুনি ও জলছাদের কাজ

❖ কাঠ, গ্রিল, প্লাস্টার, গাঁথুনি ও জলছাদের কাজ নির্মাণ শিল্পে একটি স্থাপনার গঠন ও সৌন্দর্য নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি কাজের উপর। এর মধ্যে কাঠের কাজ, গ্রিল ফিটিং, প্লাস্টারিং, গাঁথুনি ও জলছাদ তৈরি প্রতিটি ধাপই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

কাঠ : কাঠের কাজ মূলত দরজা, জানালা, ফার্নিচার ও কাঠামোগত উপকরণ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, যা নান্দনিকতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

গ্রিল : গ্রিলের কাজ বাড়ির নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক, যেমন জানালার গ্রিল বা গেট ফ্যাব্রিকেশন।

প্লাস্টার : প্লাস্টারের কাজ দেয়াল ও ছাদকে মসৃণ ও টেকসই করে, রঙ ও সাজসজ্জার উপযুক্ত ভিত্তি গড়ে তোলে।

গাঁথুনি : গাঁথুনির কাজ হলো নির্মাণের মূল গঠন, যেখানে ইট, ব্লক বা পাথর ব্যবহার করে দেয়াল ও কাঠামো তৈরি হয়।

জলছাদ : জলছাদের কাজ ছাদে পানি জমা ও লিকেজ প্রতিরোধ করে স্থাপনার দীর্ঘস্থায়ীত্ব নিশ্চিত করে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। জানালা ও দরজায় ব্যবহৃত ৬টি হার্ডওয়্যার সামগ্রীর নাম লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৭, ১৭, ২০, ২৩

উত্তর : দরজা-জানালায় ব্যবহৃত হার্ডওয়্যার সামগ্রী হলো-

- (১) কবজা,
- (২) সিটকিনি,



- (৩) হ্যান্ডেল,
- (৪) হাজ বোল্ট,
- (৫) তারকাঁটা,
- (৬) স্ক্রু,
- (৭) কাঠের ক্লিট,
- (৮) ডোর লক
- (৯) লুক্স অ্যান্ড আইস।

**** ২।** চৌকাঠের কাঠের কাজে শতকরা কত ভাগ অপচয় ধরা হয়?

উত্তর : অপচয়ের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগ ধরা হয়।

**** ৩।** এক ঘনমিটার কাঠ ক্রয় করলে 15 সেমি × 10 সেমি সাইজের কত মিটার লম্বা কাঠ পাওয়া যাবে?

বাকশিবো- ২০২৩, ১৭'পরি

উত্তর : মনে করি, কাঠের দৈর্ঘ্য = L মিটার

এক ঘনমিটার কাঠ = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × পুরুত্ব

$$\text{বা, } 1 = L \times 0.15 \times 0.10$$

$$\text{কাঠের দৈর্ঘ্য, } L = \frac{1}{0.15 \times 0.10} = 66.67 \text{ m (Ans.)}$$

**** ৪।** ১০ ঘনমিটার ইটের গাঁথুনির কাজে কয়টি ইট লাগে?

উত্তর : ইটের সংখ্যা = ৪১০০টি।

**** ৫।** এক ঘনমিটার ইটের গাঁথুনির কাজে কতগুলো ইটের প্রয়োজন?

উত্তর : প্রচলিত ইট ৪১০টি এবং মডুলার ইট ৫০০টি। সহজ হিসাব, পরিমাপ ও সুনির্দিষ্ট নির্মাণ নিশ্চিত করে

**** ৬।** ডিপিসি-এর কাজে পাডলো সিমেন্ট এবং সেমসিল ব্যবহার করা হয় কী হারে?

উত্তর : প্রতি ব্যাগ সিমেন্টে ২.৫ কেজি হারে পাডলো ব্যবহার করা হয়।

**** ৭।** অনধিক কী পরিমাণ ফাঁকা অংশের জন্য ইটের গাঁথুনির কাজে গাঁথুনির পরিমাণ বাদ দেওয়া হয় না?

উত্তর : ফাঁকা অংশের পরিমাণ অনধিক ০.১০ বর্গমিটার।

নোট : মডুলার ইট হলো- নির্ধারিত মাপ অনুযায়ী তৈরি একটি স্ট্যান্ডার্ড আকারের ইট, যা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনে

**** ৮।** প্যারাপেট দেয়াল কোথায় তৈরি করা হয়?

উত্তর : প্যারাপেট দেয়াল হলো এমন একটি নিচু দেয়াল, যা দালানের ছাদের চারপাশে কিনারা বরাবর নির্মাণ করা হয়। এটি সাধারণত ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি হয় এবং ছাদে চলাফেরার সময় মানুষকে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করে। এছাড়া অনেক সময় এটি বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যও ব্যবহার করা হয়।

**** ৯।** এক বর্গমিটার জায়গায় ডিপিসি প্রদানে কী পরিমাণ মালামালের প্রয়োজন?

উত্তর : বিটুমিন- ১ম কোট= 1.50 কেজি এবং ২য় কোট 1 কেজি, মোটা বালি = 0.002 ঘনমিটার।

***** ১০।** এক ব্যাগ সিমেন্টে কী পরিমাণ জায়গায় নিট ফিনিশিং করা যাবে?

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : প্রতি ব্যাগ সিমেন্টে 16.5 বর্গমিটার থেকে 18.5 বর্গমিটার জায়গায় নিট ফিনিশিং করা যায়।

***** ১১।** এক বর্গমিটার জায়গায় নিট ফিনিশিং করতে কী পরিমাণ সিমেন্টের প্রয়োজন?

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : প্রতি বর্গমিটারে 2.7 কেজি থেকে ও 3 কেজি সিমেন্টের প্রয়োজন।

***** ১২।** 12 মিটার দৈর্ঘ্যে ব্রিক অন এন্ড এজিং-এ কয়টি ইটের প্রয়োজন হয়?

বাকাশিবো- ২০১৬, ২২

উত্তর : 7.6cm চওড়া হলে ইট = $12/0.127 = 95$ টি

12.7cm চওড়া হলে ইট = $12/0.076 = 158$ টি

**** ১৩।** 100 বর্গমিটার জায়গায় নিট সিমেন্ট ফিনিশিং-এর জন্য কত ব্যাগ সিমেন্টের প্রয়োজন?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০

উত্তর : 100 বর্গমিটার জায়গায় নিট সিমেন্ট ফিনিশিং এর জন্য সিমেন্ট লাগে 270 কেজি = 5.4 ব্যাগ।

* ১৪। অনধিক কী পরিমাণ ফাঁকা অংশের জন্য আস্তরের কাজে আস্তরের পরিমাণ বাদ দেওয়া হয় না? বাকাশিবো- ২০১৬, ২২

উত্তর : ফাঁকা অংশের পরিমাণ 0.50 বর্গমিটার।

* ১৫। ড্যাডো কোথায় ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : ড্যাডো হলো দেওয়ালের নিচের অংশে ব্যবহার করা একটি বিশেষ স্তর, যা সাধারণত মেঝের সঙ্গে মিল রেখে প্লাস্টারকে সুরক্ষিত ও সৌন্দর্যবর্ধক করে। এটি রান্নাঘর, বাথরুম, গোসলখানা এবং প্লিঙ্ক অংশে ব্যবহার করা হয়, যা আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করে।

* ১৬। ডিপিসি কোথায় ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : ডিপিসি সাধারণত ভবনের প্লিঙ্ক লেভেলের নিচে, অর্থাৎ ভিত্তি ও দেওয়ালের সংযোগস্থলে প্রয়োগ করা হয়, যাতে মাটির আর্দ্রতা ওপরের গাঁথুনিতে উঠে যেতে না পারে।

১৭। পার্টিশন দেওয়াল বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : পার্টিশন দেওয়াল হলো এমন এক ধরনের হালকা দেওয়াল, যা কক্ষকে ভাগ করার জন্য ইট, কাঠ, গ্লাস বা পাতলা উপাদানে তৈরি করা হয়। এটি সাধারণত ওজন বহন করে না এবং কক্ষের গোপনীয়তা রক্ষা ও বিভাজনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

১৮। প্রধান দেওয়াল বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : প্রধান দেওয়াল হলো দালানের এমন একটি শক্তিশালী দেওয়াল, ছাদ বা ওপরের কাঠামোর ভার বহন করে। এটি সাধারণত বাইরের সীমানা বরাবর বা ভবনের ভেতরে নির্মাণ করা হয় এবং কাঠামোকে দৃঢ়তা ও সুরক্ষা প্রদান করে।

১৯। এক ঘনমিটার ইটের গাঁথুনির কাজে শুকনা মসলার আয়তন কত?

উত্তর : শুকনা মসলার আয়তন = 0.35 ঘনমিটার।

২০। ইটের গাঁথুনির কাজে শুকনা মসলার পরিমাণ কত?

উত্তর : শুকনা মসলার পরিমাণ = ৩৫%।

২১। জলছাদে ব্যবহৃত কংক্রিটের উপাদানগুলোর অনুপাত লেখ।

উত্তর : খোয়া, চুন ও সুরকির অনুপাত = ৭:২:২

২২। ঘুন্ডি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১

উত্তর : ঘুন্ডি হলো প্যারাপেট দেওয়াল ও জলছাদের সংযোগস্থলে চুন-কংক্রিট দিয়ে গোলাকারভাবে তৈরি একটি ঢালু অংশ, যা পানি জমে থাকা বা ফুটো হওয়ার ঝুঁকি কমায়। ঘুন্ডি দেওয়ার সময় চুন-কংক্রিট প্যারাপেটের ভেতরে অন্তত ৩ সেন্টিমিটার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যেন তা ভালোভাবে আটকায়।

২৩। জলছাদের কাজে ২:২:৭ অনুপাত বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : জলছাদের কাজে ২:২:৭ অনুপাত বলতে ২ ভাগ চুন, ২ ভাগ সুরকি এবং ৭ ভাগ খোয়া বুঝায়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। লিটেল, ডিপিসি সানশেড এবং কার্নিশ কোথায় দেওয়া হয়?

বাকশিবো- ২০০৬, ১৬

উত্তর : লিটেল : দরজা ও জানালার ফোকরের ঠিক ওপরে, চৌকাঠের উপরের অংশে লিটেল বসানো হয়, যাতে ওপরে থাকা ইট বা কংক্রিটের চাপ সোজাসুজি ফ্রেমে না পড়ে।

সানশেডঃ জানালার ওপরে, বাইরের দিকে 30 থেকে 45 সেন্টিমিটার প্রসারিত একটি ছাউনি দেওয়া হয়, যাকে সানশেড বলে; এটি বৃষ্টি ও রোদ থেকে জানালাকে রক্ষা করে।

ডিপিসি (DPC - Damp Proof Course)ঃ ভবনের ভিত্তি (প্লিন্থ ওয়াল) ও ওপরের দেয়ালের (সুপারস্ট্রাকচার) সংযোগস্থলে ডিপিসি দেওয়া হয়, যাতে নিচ থেকে আর্দ্রতা ওপরে উঠতে না পারে।

কার্নিশঃ দালানের ছাদের নিচে, বাইরের দিকে একটু বের করে কার্নিশ তৈরি করা হয়, যা পানি পড়া ঠেকায় এবং নান্দনিকতা বাড়ায়।

*** ২। গাঁথুনির কাজে ফাঁকা অংশের পরিমাণ বাদ দেওয়ার নিয়মগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১১, ১৩, ১৯

উত্তর : গাঁথুনির কাজে ফাঁকা অংশ বাদ দেওয়ার নিয়মঃ

১. 0.10 বর্গমিটার পর্যন্ত ফাঁকা অংশের জন্য কোনো বিয়োগ হবে না।

২. বিম, পারলিন, রাফটার ইত্যাদির প্রস্থচ্ছেদ যদি 0.05 বর্গমিটারের কম হয়, তবে তার জন্য বিয়োগ হবে না।

৩. বেড প্লেট, ওয়াল প্লেট, সানশেড ইত্যাদির বিয়ারিং যদি 10 সেমি গভীরতার কম হয়, তবে তা গাঁথুনির পরিমাণ থেকে বাদ দেওয়া হবে না।

**** ৩। প্লাস্টারের ক্ষেত্রে ওপেনিং বাদ দেওয়ার নিয়মগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৭, ২২

উত্তর : দেওয়ালের বা যে-কোনো ফাঁকা অংশের জন্য প্লাস্টারের পরিমাণ দেওয়ার নিয়ম-

১। বিম, পোস্ট এবং রাফটারের প্রান্তদেশের জন্য কোনো মাপ বাদ যাবে না।

২। অনধিক 0.5 বর্গমিটার পর্যন্ত ফাঁকা অংশের জন্য কোনো বাদ হবে না এবং তাদের জন্য জ্যাম্ব, সফিট ও সিল এই জন্য কোনো মাপ যোগ হবে না।

৩। 0.5 বর্গমিটার হতে বড় কিন্তু 3.00 বর্গমিটার হতে ছোট ফাঁকা অংশের উভয় পার্শ্ব আস্তুর হলে একপার্শ্বের মাপ বাদ দেওয়া হবে এবং জ্যাম্ব, সফিট ও সিল এর জন্য অপর পার্শ্ব ধরা হয়।

৪। 3.0 বর্গমিটারের অধিক ফাঁকা অংশের জন্য পূর্ণ ফাঁকা অংশ বাদ যাবে।

**** ৪। ইংরেজিতে পূর্ণনাম লেখ:**

উত্তর : DPC, RBC, C.L.Sheet, C.L.Pipe, NCF, SWG, MB, GP, VP, HP, CP, LC, CC, PERT, C.S., ACI
DPC =Damp Proof Course

RBC = Reinforced Brick Concrete

CI Sheet= Corrugated Iron Sheet

C1 Pipe= Cast Iron Pipe

NCF= Neat Cement Finishing

SWG = Standard Wire Gauge

MB = Measurement Book

GP = Ground Plane

VP = Vertical Plane

HP =Horizontal Plane

CP = Cement Plaster

LC = Lime Concrete

CC = Cement Concrete

PERT = Program Evaluation and Review Technique

CS = Comparative Statement

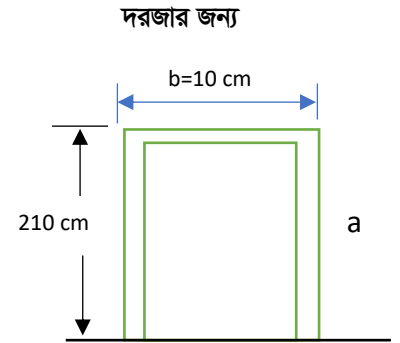
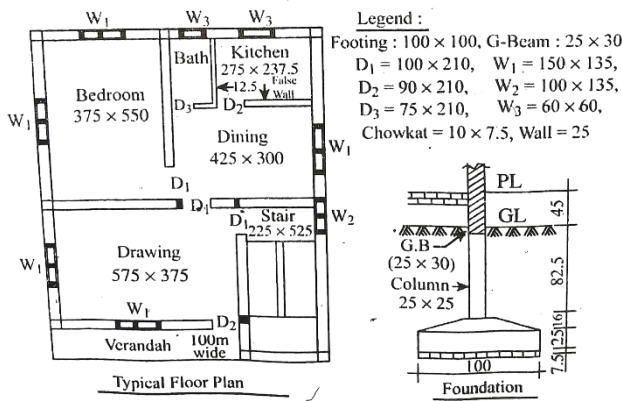
ACI = American Concrete Institute



SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। নিম্নোক্ত চিত্র ও তথ্যাদির সাহায্যে দোতলা দালানটির সকল দরজা ও জানালার পাল্লার কাঠের কাজের পরিমাণ ও কাজের মূল্য নির্ণয় কর। প্রতি বর্গমিটার পাল্লার কাঠের মূল্য ১০০০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ এখানে চৌকাঠের হিসাব দেখিয়ে দেওয়া হল যা পরবর্তী ম্যাথ করতে লাগবে।

সমাধান :

চৌকাঠের হিসাব :

দেওয়া আছে,

চৌকাঠের মাপ = 10×7.5

প্রস্থ = 10, পুরুত্ব = 7.5

$$= B \times t$$

এখন,

দৈর্ঘ্য বের করার নিয়ম

$$L_1 = (a + a + b)$$

$$D_1 = 100 \times 210$$

$$D_2 = 90 \times 210$$

$$D_3 = 75 \times 210$$

$$\begin{aligned} &= 210 + 210 + 100 \\ &= 520\text{cm} \\ &= 5.2\text{m} \end{aligned}$$

চিত্রানুযায়ি,

$$\begin{aligned} D_1 &= 3 \times 2 + 1 \\ &= 6 + 1 = 7 \text{ টি} \end{aligned}$$

অনুরূপ,

$$L_2 = (210 + 210 + 90) = 5.10 \text{ m}$$

$$N = 2 \times 2 = 4$$

$$\begin{aligned} L_3 &= (210 + 210 + 75) \\ &= 4.95 \text{ m} \end{aligned}$$

$$N = 1 \times 2 = 2$$

$$\begin{aligned} D_1 &= N \times L \times B \times t \\ &= 7 \times 5.20 \times 0.10 \times 0.075 \\ &= 0.273\text{m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_2 &= N \times L \times B \times t \\ &= 4 \times 5.10 \times 0.10 \times 0.075 \\ &= 0.153\text{m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_3 &= N \times L \times B \times t \\ &= 2 \times 4.95 \times 0.10 \times 0.075 \\ &= 0.074\text{m}^3 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\text{মোট চৌকাঠের পরিমাণ} &= 0.273 + 0.153 + 0.074 \\ &= 0.53 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

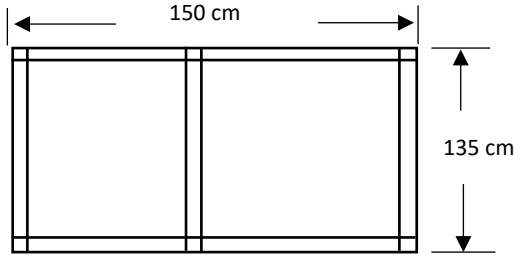
জানালায় চৌকাঠের হিসাব

$$W_1 = 150 \times 135,$$

$$W_2 = 100 \times 135,$$

$$W_3 = 60 \times 60$$

$$\text{চৌকাঠ এর মাপ} = B \times t = 10 \times 7.5 \text{ cm}$$



শর্ত,

যদি আনুভূমিক মাপ 150 cm বা তার বেশি হয় তাহলে ভাটিক্যালের সাথে ৩ গুণ করতে হয়। আর 150 cm এর কম হলে 2 দ্বারা গুণ করতে হয়।

$$L_1 = (150 + 135 \times 3) = 7.05 \text{ m}$$

$$N_1 = 5 \times 2 = 10 \text{ টি}$$

অনুরূপভাবে,

$$L_2 = (100 \times 2 + 135 \times 2) = 4.70 \text{ m}$$

$$N_2 = 1 \times 2 = 2$$

$$L_3 = (60 \times 2 + 60 \times 2) = 2.40$$

$$N_3 = 2 \times 2 = 4$$

$$W_1 = N \times L \times B \times t \\ = 10 \times 7.05 \times 0.10 \times 0.075 = 0.528 \text{ m}^3$$

$$W_2 = N \times L \times B \times t \\ = 2 \times 4.70 \times 0.10 \times 0.075 = 0.0705 \text{ m}^3$$

$$W_3 = N \times L \times B \times t \\ = 4 \times 2.40 \times 0.10 \times 0.075 = 0.072 \text{ m}^3$$

$$\text{মোট} = 0.528 + 0.705 + 0.072 = 0.670 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

পাল্লার হিসাব

দরজার জন্য (m^2)

$$\therefore D_1 = N \times L \times B \\ = 7 \times 0.88 \times 2.025 = 12.47 \text{ m}^2$$

$$D_2 = 4 \times 0.78 \times 2.025 \\ = 6.31 \text{ m}^2$$

এখানে,

D_1 সংখ্যা একই

$$N = 7$$

$$L_1 = 100 - 2 \times 7.5 + 2 \times 1.5 \text{ (রিবেট)} \\ = 88 \text{ cm} = 8.8 \text{ m}$$

$$B_1 = 210 - 7.5 - 1.5 + 1.5 \\ = 2.025 \text{ m} = 202.5 \text{ cm}$$

$$D_2 = ? \quad N_2 = 4$$



$$L_2 = (90 - 2 \times 7.5 + 2 \times 1.5) \\ = 78\text{cm} = 0.78 \text{ m}$$

$$B_2 = 2.025 \text{ m}$$

$$D_3 = 2 \times 0.63 \times 2.025 = 2.55$$

$$\text{মোট} = 21.33 \text{ m}^2 \\ = 21.33 \times 1000 = 2133 \text{ টাকা}$$

এখানে,

$$D_3 = ? \quad N_3 = 2$$

$$L_3 = 75 - 2 \times 7.5 + 2 \times 1.5 \\ = 63\text{cm} = 0.63\text{m}$$

$$B_3 = 2.025$$

জনালায় জন্য

এখানে,

$$W_1$$

$$L_1 = 150 - 3 \times 7.5 + 1.5 \\ = 133.5 = 133.5\text{cm}$$

$$N = 10$$

$$B = 135 - 2 \times 7.5 + 2 \times 1.5 \\ = 123\text{cm} = 1.23\text{m}$$



$$W_2$$

$$N_2 = 2$$

$$L_2 = 100 - 2 \times 7.5 + 2 \times 1.5 = 0.88\text{m}$$

$$B = 1.23\text{m}$$

$$N_3 = 4$$

$$L_3 = 60 - 2 \times 7.5 + 2 \times 1.5 = 0.48$$

$$W_1 = N \times L \times B$$

$$= 10 \times 1.335 \times 1.23 = 16.42 \text{ m}^2$$

$$W_2 = 2 \times 0.88 \times 1.23 = 2.16 \text{ m}^2$$

$$W_3 = 4 \times 0.48 \times 1.33 = 0.92 \text{ m}^2$$

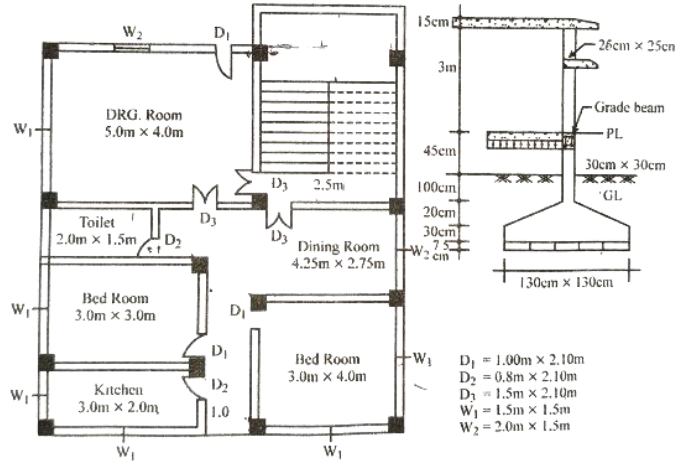
$$\text{মোট} = 19.504 \text{ m}^3$$

$$= 19.504 \times 1000 = 19504.8 \text{ টাকা}$$

বিঃদ্রঃ খিলের কাজ আর জনালার পাল্লার কাজ একই রকম। পার্থক্য খিলের কাজের ক্ষেত্রে রিবেটের হিসাব ধরা হয় না।



২। চিত্রে সিলিং-এ ১:৪ অনুপাতে প্লাস্টারের কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।



সমাধান : সিলিং একাজের ক্ষেত্রে কোনো বাদ দিতে হয় না। আর নকশার মাপগুলো ধরে সমাধান করতে হয়।

সিলিং প্লাস্টারের কাজের হিসাব(m^2)

বেডরুম $1 \times 3.0 \times 4.0 = 12.00$

কিচেন $1 \times 3.0 \times 2.0 = 6.00$

বেডরুম $1 \times 3.0 \times 3.0 = 9.00$

টয়লেট $1 \times 2.0 \times 1.50 = 3.00$

ড্রয়িংরুম $1 \times 5.0 \times 4.0 = 20.00$

সিঁড়িঘর $1 \times 6.0 \times 3.0 = 18.00$

$4 + \frac{25}{100} + \text{অতিরিক্ত}$

1.75 ধরে নিয়ে $= 6.0 m$ হয়েছে

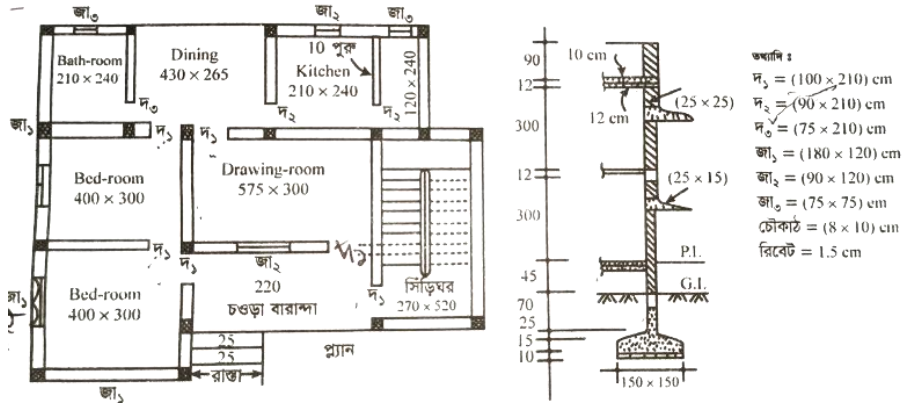
করিডোর-১ $1 \times 1.0 \times 1.50 = 1.50$

করিডোর-২ $1 \times 1.0 \times 4.25 = 4.25$

মোট $= 85.43 m^2$

৩। নিম্নের চিত্র ও তথ্যাদির সাহায্যে ইमारতের কক্ষের ভিতরের সিমেন্ট আন্তরের কাজের পরিমাণ বের কর।

সমাধান :



যেহেতু সিলিংয়ের কাজ আগের ম্যাথে দেখানো হয়েছে, তাই শুধু ওয়ালের কাজ দেখানো হলো :

ওয়ালের কাজ

এখানে,

$$L = 2 (\text{দৈর্ঘ্য} + \text{প্রস্থ})$$

$$= 2(4 + 3) = 14.00 \text{ m}$$

$$H = (3.00 - 0.20) = 2.80 \text{ m}$$

$$L = 2(2.10 + 2.40) = 9 \text{ m}$$

$$H = 3.00 - 2.10(\text{dado}) = 0.90 \text{ m}$$

$$L = 2(5.75 + 3.0) = 17.50$$

$$H = 2.80 \text{ m}$$

$$L = 2(2.10 + 2.40) = 9.00 \text{ m}$$

$$H = 3.00 - 1.00(\text{dado}) = 2.00 \text{ m}$$

$$L = 2(1.20 + 2.40) = 7.20\text{m}$$

$$H = 2.80\text{m}$$

$$L = (4.30 \times 1) + (2.65 \times 2) = 9.60\text{m}$$

$$H = 2.80\text{m}$$

ধরি,

$$\text{Drop wall} = 7.5 \times 60$$

$$H = 0.6 + 0.25 = 0.85\text{m}$$

সংখ্যা

দোতলার জন্য

$$\begin{aligned}\text{Bed-room} &= (2 \times 2) \times 14.00 \times 2.80 \\ &= 156.80 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Bath room} &= (1 \times 2) \times 9 \times 0.90 \\ &= 16.20 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Drawing room} &= (1 \times 2) \times 17.50 \times 2.80 \\ &= 98.00 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kitchen} &= (1 \times 2) \times 9.00 \times 2.00 \\ &= 36 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Store} &= (1 \times 2) \times 7.20 \times 2.80 \\ &= 40.32 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Dining} &= (1 \times 2) \times 9.60 \times 2.80 \\ &= 53.76 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Drop Wall} &= (1 \times 2) \times 4.30 \times 0.85 \\ &= 7.31 \text{ m}^2\end{aligned}$$



৪। ইमारতের কক্ষের ভিতরে সিমেন্ট আন্তরের কাজের পরিমাণ।

সমাধান :

ধরি, স্কাটিং 20 cm বা 0.2m

$$L = 2(4 + 3) = 14m$$

$$H = 3.00 - 0.2 = 2.80m$$

i) Bed room,

সংখ্যা দোতলার জন্য

↓ ↙

$$\begin{aligned} \text{wall} &= (2 \times 2) \times 14 \times 2.80 \\ &= 156.8 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ceiling} &= (2 \times 2) \times 4 \times 3.00 \\ &= 48 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

ii) Bath room,

$$\begin{aligned} \text{wall} &= (1 \times 2) \times 9.00 \times 0.90 \\ &= 16.2 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

এখানে,

$$2 \times (\text{দৈর্ঘ্য} + \text{প্রস্থ})$$

$$L = 2(2.10 + 2.40) = 9.00m$$

$$H = 3.00 - 2.10(\text{dado}) = 0.90m$$

$$\begin{aligned} \text{Ceiling} &= (1 \times 2) \times 2.10 \times 2.40 \\ &= 10.08 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

iii) Drawing room,

$$\begin{aligned}\text{wall} &= (1 \times 2) \times 17.50 \times 2.80 \\ &= 98\text{m}^2\end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 2(5.75 + 3.00) = 17.50\text{m}$$

$$H = 2.80\text{m}$$

বিঃদ্রঃ শুধুমাত্র বাথরুম ও কিচেন এ জ্যাডো বাদ দেওয়া হয় তাছাড়া স্ক্যাটিং বাদ হয়।

$$\begin{aligned}\text{Ceiling} &= (1 \times 2) \times 5.75 \times 3.00 \\ &= 34.5 \text{ m}^2\end{aligned}$$

iv) Kitchen,

$$\begin{aligned}\text{wall} &= (1 \times 2) \times 9.00 \times 2.00 \\ &= 36 \text{ m}^2\end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 2(2.10 + 2.40) = 9.00 \text{ m}$$

$$H = 3.00 - 1.00(\text{dado}) = 2.00\text{m}$$

$$\begin{aligned}\text{Ceiling} &= (1 \times 2) \times 2.10 \times 2.40 \\ &= 10.08 \text{ m}^2\end{aligned}$$

v) Store,

$$\begin{aligned}\text{wall} &= (1 \times 2) \times 7.20 \times 2.80 \\ &= 40.32\text{m}^2\end{aligned}$$



এখানে,

$$L = 2(1.20 + 2.40) = 7.20\text{m}$$

$$H = 2.80\text{m}$$

$$\begin{aligned}\text{Ceiling} &= (1 \times 2) \times 1.20 \times 2.40 \\ &= 5.76 \text{ m}^2\end{aligned}$$

vi) Dining,

$$\begin{aligned}\text{wall} &= (1 \times 2) \times 9.60 \times 2.80 \\ &= 53.76 \text{ m}^2\end{aligned}$$

এখানে,

$$L = (4.30 \times 1) + (2.65 \times 2) = 9.60\text{m}$$

$$H = 2.80$$

$$\begin{aligned}\text{Ceiling} &= (1 \times 2) \times 4.30 \times 2.65 \\ &= 22.79 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Dropwall} &= (1 \times 2) \times 4.30 \times 0.85 \\ &= 7.31 \text{ m}^2\end{aligned}$$

ধরি,

$$\text{Drop wall} = 7.5 \times 60 \text{ cm}$$

$$H = 0.60 + 0.25 = 0.85\text{m}$$

ধরি, Railing = $10 \times 100 \text{ cm}$



$$\begin{aligned}\text{Railing} &= (1 \times 2) \times 4.30 \times 1.00 \\ &= 8.6 \text{ m}^2\end{aligned}$$

vii) Verandah,

$$\begin{aligned}\text{wall} &= (1 \times 2) \times 10.15 \times 2.80 \\ &= 56.84 \text{ m}^2\end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} L = (5.75 \times 1) + (2.20 \times 2) \\ = 10.15 \text{ m} \\ H = 2.80 \text{ m} \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned}\text{Ceiling} &= (1 \times 2) \times 5.75 \times 2.20 \\ &= 25.3 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Drop wall} &= (1 \times 2) \times 5.75 \times 0.85 \\ &= 9.775 \text{ m}^2\end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} L = 5.75 \text{ m} \\ H = 0.85 \text{ m} \end{array} \right.$$

ধরি, রাস্তার সিড়ি = 200 cm

$$L = 5.75 - 2.00 = 3.75 \text{ m}$$

উপরের তলায় আর সিড়ি থাকবে না, তাই $L = 5.75 \text{ m}$

$$\text{Railing(GF)} = 1 \times 3.75 \times 1.00 = 3.75 \text{ m}^2$$

$$\text{Railing (4F)} = 1 \times 5.75 \times 1.00 = 5.75 \text{ m}^2$$

viii) Stair Case,

$$\begin{aligned}\text{wall} &= 1 \times 15.80 \times 8.40 \\ &= 132.72 \text{ m}^2\end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} L = 2(2.70 + 5.20) = 15.80 \text{ m} \\ H = 3.0 + 3.0 + 2.4 \text{ (চিলেকোঠা)} \\ = 8.40 \text{ m} \\ \text{দুইতলার উচ্চতা + চিলেকোঠা} \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned}\text{Ceiling} &= 1 \times 2.70 \times 9.20 \\ &= 14.04 \text{ m}^2\end{aligned}$$



ix) Waist Slab,

$$= 4 \times 2.62 \times 1.35 \quad \left| \begin{array}{l} L = \sqrt{(9 \times 0.25)^2 + (9 \times 0.15)^2} \\ = 2.62 \text{ m} \end{array} \right.$$

$$= 14.15 \text{ m}^2$$

$$B = \frac{2.70}{2} = 1.35 \text{ m}$$

x) Landing and upper Landing,

$$= 2 \times 2.70 \times 2.95 \quad \left| \begin{array}{l} L = 5.20 - 9 \times 0.25 \\ = 2.95 \text{ m} \end{array} \right.$$

$$= 15.93 \text{ m}^2$$

$$\therefore \text{Sub - Total} = 826.455 \text{ m}^2$$

দড়জা জানালার জন্য বাদ,

$$দ_1 = (13 \times 1) \times 1.00 \times 1.90$$

$$= 24.7 \text{ m}^2$$

$$দ_2 = (2 \times 2 \times 1) \times 0.90 \times 1.90$$

$$= 6.84 \text{ m}^2$$

$$দ_2 = (1 \times 2 \times 1) \times 0.75 \times 1.90$$

$$= 2.85 \text{ m}^2$$

$$জ_2 = (1 \times 2 \times 1) \times 0.9 \times 1.20$$

$$= 2.16 \text{ m}^2$$

Note : ড্রইং রুমে অনুল্লিখিত দরজাটি $দ_1$ ধরে দরজার সংখ্যা দুইতলায় 12 টি এবং চিলেকোঠার 1 টি, মোট 13 টি। প্রতিটি দরজা 2 বার ধরা

হয়েছে তাই 1 বার বিয়োগ হবে। বারান্দার জ₂ 2 বার ধরা হয়েছে তাই 1 বার বিয়োগ হবে। অন্যান্য জানালা 1 বার ধরা হয়েছে তাই বিয়োগ হবে না।

$$\therefore \text{Sub total} = 36.55 \text{ m}^2$$

$$\therefore \text{মোট আন্তরের পরিমাণ} = (826.455 - 36.55) = 790 \text{ m}^2$$

৫। সুপার স্টীকচার দেওয়ালে ইটের গাথুনির কাজের হিসাব।

সমাধান :

$$\begin{aligned} \text{মোট দৈর্ঘ্য (L)} &= (375+425)+(375+425-25)+575+225+ \\ &\quad (550+375)+550+(525-25)+(550+525) \\ &= 5425 \text{ cm} \\ &= 54.25 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25 \text{ cm পুরু গাথুনির কাজের পরিমাণ} &= (54.25 \times 0.25 \times 2.85) \\ &= 38.65 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 54.25 \text{ m}$$

$$t = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$$

$$H = 3.00 - 0.15 \text{ (লিটেল)} = 2.85 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{দড়জা জানালার জন্য বাদ, } D_1 &= 3 \times 1 \times 0.25 \times 2.10 \\ &= 1.575 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

এখানে,

$$N = 3$$

$$B = 1.00 \text{ m}$$

$$t = 0.25 \text{ m}$$

$$H = 2.10 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} D_2 &= 1 \times 0.90 \times 0.25 \times 2.10 \\ &= 0.4725 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{|l} N = 1 \\ B = 0.9 \text{ m} \end{array}$$

$$\begin{aligned} w_1 &= 5 \times 1.50 \times 0.25 \times 1.35 \\ &= 2.531 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{|l} N = 1, B = 5 \\ t = 1.50 \text{ m} \\ H = 1.35 \text{ m} \end{array}$$

$$\begin{aligned} w_2 &= 1 \times 1.00 \times 0.25 \times 1.35 \\ &= 0.337 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{|l} N = 1 \\ B = 1.00 \text{ m} \end{array}$$

$$\begin{aligned} w_3 &= 2 \times 0.60 \times 0.25 \times 0.60 \\ &= 0.180 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{|l} N = 1 \\ B = 0.60 \text{ m} \\ H = 0.60 \text{ m} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{Gate} &= 1 \times 2.25 \times 0.25 \times 2.10 \\ &= 1.18 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{|l} N = 1, B = 2.25 \text{ m} \\ t = 0.25 \text{ m} \\ H = 2.10 \text{ m} \end{array}$$

$$\therefore \text{মোট বাদ} = 6.27 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মোট কাজের পরিমাণ} &= 38.65 - 6.27 \text{ m}^3 \\ &= 32.38 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

12 cm পুরু গাথুনির কাজের পরিমাণ :

$$\begin{aligned}\text{বাথরুম ও কিচেন,} &= 6.625 \times 0.125 \times 2.85 \\ &= 2.36 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$\begin{aligned}L &= 425 + 237.5 \\ &= 662.5 \text{ cm} \\ &= 6.625 \text{ m}\end{aligned}$$

$$H = 3.00 - 0.15 = 2.85 \text{ m}$$

$$t = 0.125 \text{ m}$$

দড়জার জন্য বাদ,

$$\begin{aligned}D_2 &= 1 \times 0.90 \times 0.125 \times 2.10 \\ &= 0.236 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D_3 &= 1 \times 0.75 \times 0.125 \times 2.10 \\ &= 0.197 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\text{মোট বাদ} = (0.236 + 0.197) = 0.433 \text{ m}^3$$

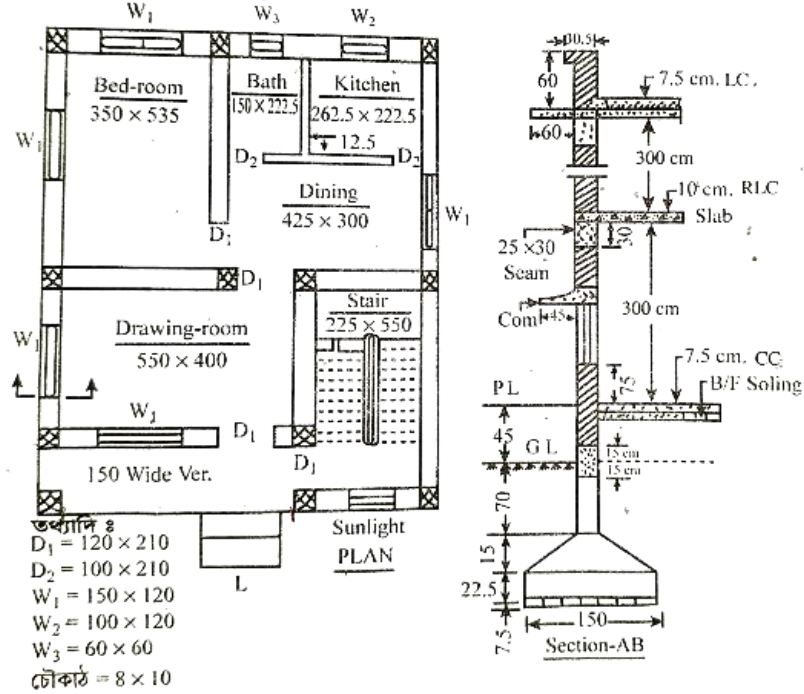
$$\begin{aligned}\text{কাজের পরিমাণ} &= (2.36 - 0.433) \\ &= 1.927 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{টোটাল কাজের পরিমাণ} &= (32.38 + 1.927) \\ &= 34.307 \text{ m}^3\end{aligned}$$



৬। চিত্রে প্রদত্ত দালানটির জানালা বারান্দা এবং বারান্দার রেলিং এ কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর। ড্রপ প্যানেলের $7.5 \times 60 \text{ cm}$ এবং রেলিং এর উচ্চতা 75 cm .

সমাধান :



খিলের কাজের পরিমাণ :

$$L = 150 - 3 \times 8 = 126 \text{ cm},$$

$$H = 120 - 2 \times 8 = 104 \text{ cm}$$

$$L = 100 - 2 \times 8 = 84 \text{ cm}$$

$$H = 104 \text{ cm} = 1.04 \text{ m}$$

$$L = 60 - 2 \times 8 = 44 \text{ cm}$$

$$H = 60 - 2 \times 8 = 44 \text{ cm}$$

$$L = 550 + (150 - 25) \\ = 675 \text{ cm} = 6.75 \text{ m}$$

$$H = 300 - 25 - 60 - 75 \\ = 140 \text{ cm} = 1.4\text{m}$$

সংখ্যা দোতলার জন্য

↓ ↙

$$w_1 = (5 \times 2) \times 1.26 \times 1.04 \\ = 13.10 \text{ m}^2$$

$$w_2 = (1 \times 2) \times 0.84 \times 1.04 \\ = 1.75 \text{ m}^2$$

$$w_3 = (1 \times 2) \times 0.44 \times 0.44 \\ = 0.39 \text{ m}^2$$

$$\text{verandah grill} = 2 \times 6.75 \times 1.40 \\ = 18.9 \text{ m}^2$$

$$\text{Railing} = 2 \times 6.75 \times 0.75 \\ = 10.12 \text{ m}^2$$

$$\therefore \text{Total} = (13.10 + 1.75 + 0.39 + 18.9 + 10.12) \\ = 44.26 \text{ m}^2$$

NOTE : খিলের কাজ বর্গমিটারে হয়ে থাকে। জানালার প্রস্থ যদি 150 cm বা তার বেশি হয় তবে উচ্চতা বরাবর তিনটি চৌকাঠ হিসাব করা হয় এবং 150 এর কম হলে দুটি চৌকাঠ হিসাব করা হয়। খিলের কাজে রিবেট হিসাব হবে না।

৭। 100 বর্গমিটার জায়গায় 7.5 সেমি জলসাদ (2:2:7) নির্মাণ করতে প্রয়োজনীয় শুকনা মালামালের পরিমাণ নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$\text{পুরুত্ব} = 7.5 \text{ cm} = 0.075 \text{ m}$$

$$\text{কাজের পরিমাণ} = 100 \text{ m}^2$$

$$\therefore \text{আর্দ্র আয়তন} = 100 \times 0.075 = 7.5 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{শুক্ক আয়তন} = 7.5 \times 1.5 = 11.25 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = (2 + 2 + 7) = 11$$

মালামালের পরিমাণ :

$$\text{খোয়া} = \frac{11.25 \times 7}{11} = 7.16 \text{ m}^3$$

$$\text{সুরকি} = \frac{11.25 \times 2}{11} = 2.05 \text{ m}^3$$

$$\text{চুন} = \frac{11.25 \times 2}{11} \times 2.05 \times 640 = 1312 \text{ kg}$$

Note : জলছাদের কাজে যদি পুরুত্ব ও অনুপাত দেওয়া না থাকে তাহলে সবসময় পুরুত্ব ৭.৫ সেমি এবং অনুপাত ২:২:৭ ধরে নিতে হবে। যদি ছাদের কাজের পরিমাণ না দিয়ে ছাদের মাপ দেওয়া থাকে তবে ছাদের (দৈর্ঘ্য+দুইপাশের কার্নিশ) $\times$ (প্রস্থ+দুইপাশের কার্নিশ) পুরুত্ব এভাবে কাজের পরিমাপ বের করতে হবে। তার পূর্বের নিয়মে মালামালের পরিমাণ বের করতে হবে।

অধ্যায়-৪

সমাপক কাজ

❖ এস্টিমেটিং এ সমাপক কাজ (Finishing Works) বলতে সেইসব কাজকে বোঝায়, যেগুলো একটি নির্মাণকাজের প্রায় শেষ পর্যায়ে সম্পন্ন হয় এবং যার মাধ্যমে ভবন বা অবকাঠামোর চূড়ান্ড রূপ ও ব্যবহারযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়। এই কাজগুলো মূলত নির্মাণের নান্দনিকতা, কার্যকারিতা এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য করা হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পৃষ্ঠ সমাপক কাজগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭, ২২

উত্তর : পৃষ্ঠ সমাপ্তির কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হলো-

- (i) চুনকাম (Whitewash)
- (ii) রঙিন ধোয়ামোছা বা কালার ওয়াশ (Colour wash)
- (iii) ডিস্টেম্পার প্রলেপ (Distemper)
- (iv) পাস্টিক ইমালশন রং (Plastic emulsion paint)
- (v) স্নোসেম প্রলেপ (Snowcem wash)
- (vi) আবহাওয়া প্রতিরোধী রং বা ওয়েদারকোটিং (Weather coating)

২। চুনকাম ও রঙিন চুনকামের উপাদানগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৭'পরি

উত্তর : চুনকামের উপাদানগুলো হলো-

১। কলিকৃত পাথুরে চুন

২। আরবি গদ

৩। নীল রং।

রঙিন চুনকামের উপাদানগুলো হলো-

১। কলিকৃত পাথুরে চুন

২। আরবি গদ

৩। রঞ্জক।

৩। ফেয়ার ফেস ফর্মওয়ার্ক বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪

উত্তর : দালানের ভেতরের ও বাইরের পৃষ্ঠকে মসৃণ ও আকর্ষণীয়ভাবে দৃশ্যমান করার উদ্দেশ্যে যে ফর্মওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়, তাকে ফেয়ার ফেস ফর্মওয়ার্ক বলে।

*** ৪। ফ্লাশ দরজা ও লুভার্ড দরজার উভয় পিঠে রং করতে Opening area-এর ক্ষেত্রফলের কতগুণ ধরা হয়?

উত্তর : ফ্লাশ দরজার উভয় পৃষ্ঠে রং করতে Opening area-এর ক্ষেত্রফলের ২ গুণ ধরা হয়।

এবং লুভার্ড দরজার উভয় পৃষ্ঠে রং করতে Opening area-এর ক্ষেত্রফলের ৩ গুণ ধরা হয়।

৫। প্যানেল দরজার উভয় পৃষ্ঠে রং করতে এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের কত গুণ ধরা হয়?

উত্তর : $2 \frac{1}{4}$ গুণ ধরা হয়।

**** ৬। 120 সেমি × 210 সেমি সাইজের লুভার্ড দরজার উভয় পার্শ্বে রং এর কাজের পরিমাণ বের কর**

বাকশিবো- ২০১০

উত্তর : দরজার মাপ = 120 সেমি × 210 সেমি

$$\text{রঙের কাজের পরিমাণ} = (1 \times 3) \times 1.2 \times 2.1 = 7.56 \text{ m}^2$$

**** ৭। নতুন প্লাস্টার করা পৃষ্ঠে 100 বর্গমিটার স্থানে চুনকামের জন্য কী পরিমাণ চুন, গাম ও নীলের প্রয়োজন?**

উত্তর : নতুন প্লাস্টারকৃত 100 বর্গমিটার পৃষ্ঠে রঙিন চুনকামের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হল-চুন 20 কেজি, গাম 300 গ্রাম এবং রঞ্জক 1 কেজি।

৮। 100 বর্গমিটার জায়গায় দুই প্রলেপ ডিস্টেম্পার করতে কী পরিমাণ ডিস্টেম্পারের প্রয়োজন?

বাকশিবো- ২০০৮

উত্তর : 100 বর্গমিটার এলাকায় দুই প্রলেপ ডিস্টেম্পারের জন্য লাগবে - ডিস্টেম্পার -11 কেজি, সিলার- 9.50 কেজি ও পুটি- 38 কেজি

Note: পুটি বলতে বোঝানো হয় "ওয়াল পুটি" (Wall Putty) যা একটি প্রস্তুত করা পেস্ট জাতীয় উপাদান, দেয়ালের প্লাস্টারকৃত পৃষ্ঠে রঙ করার আগে ব্যবহার করা হয়।

**** ৯।** বিল্ডিং-এর বাইরের ওয়ালকে আবহাওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব হতে রক্ষা করতে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়? বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : আবহাওয়ার প্রভাব থেকে বাইরের ওয়াল রক্ষায় সাধারণত আর্দ্রতা প্রতিরোধক আবরণ, ফাঁপা দেয়াল, পৃষ্ঠ ও অভ্যন্তরীণ নিরোধক, গানিটিং এবং প্রেসার গ্রাউটিং ব্যবহার করা হয়।

১০। র‍্যাম্প বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১৪, ১৭'পরি

উত্তর : র‍্যাম্প হলো একটি ঢালু প্যাটফর্ম, যা দুইটি ভিন্ন উচ্চতার তলকে সংযুক্ত করে। এটি সাধারণত গাড়ি ওঠানামা, রোগীবাহী স্কেটার বা ভারী মালামাল স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** বিভিন্ন ধরনের দরজা ও জানালা রং করণের গুণকগুলোর পরিমাণ লেখ। বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের দরজা ও জানালায় রং করার সময় ক্ষেত্রফলের জন্য নিচের গুণকগুলো ধরা হয়-

১. প্যানেল ও সাধারণ দরজা-জানালা : উভয় পৃষ্ঠে মিলিয়ে, এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের $2\frac{1}{4}$ গুণ ধরা হয়।

২. সম্পূর্ণ কাচের দরজা বা জানালাঃ উভয় পৃষ্ঠের জন্য, এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের ১ গুণ ধরা হয়।

আংশিক প্যানেল ও আংশিক কাচযুক্ত দরজা/জানালাঃ ক্ষেত্রফলের হিসাব করা হয় এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের ২ গুণ ধরে।

ফ্লাশ দরজাঃ উভয় দিকের জন্য এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের ২ গুণ ধরা হয়।



Finishing Works

[সমাপক কাজ]

লুভার্ড (ফাঁকযুক্ত) দরজা বা জানালাঃ এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের 2.5 গুণ পর্যন্ত ধরা হয়, কারণ এতে রঙের পরিমাণ বেশি লাগে।

**** ২।** কৃত্রিম পাথরের মেঝে, মোজাইক কাজ, টাইল এবং স্কাটিং কাজের এককগুলো লেখ।

উত্তর : মেঝেতে কংক্রিট কাজ এবং এর উপর ফ্লোর ফিনিশিং যথা- প্যাটেন্ট স্টোন, মার্বেল বা মোজাইকের কাজ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কংক্রিটের অংশ ঘনমিটারে এবং ফ্লোর ফিনিশিং করা হয়।

একক (Unit) :

(ক) প্যাটেন্ট স্টোন মেঝে = বর্গমিটার

(গ) টাইলস এর কাজ = বর্গমিটার

(খ) মোজাইক কাজ = বর্গমিটার

(ঘ) স্কাটিং এর কাজ = বর্গমিটার

**** ৩।** বর্গমিটার দেয়ালে দুই কোট চুনকামের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল হিসাব কর।

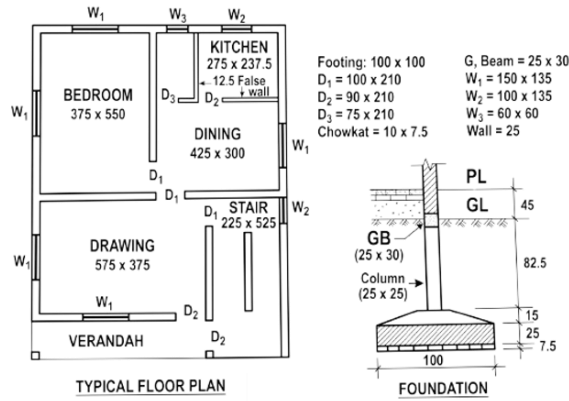
বাকশিবো- ২০১৭'পরি

উত্তর : মালামালের পরিমাণ :

মালামাল	100 m ² -এর জন্য	12 m ² -এর জন্য
১। চুন	20 kg	2.4 kg
২। গাম	300 gm	36 gm
৩। নীল	200 gm	24 gm

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। চিত্রের নকশা ও তথ্যাদির সাহায্যে দুইতলা দালানটির গ্রাউন্ড ফ্লোরের সমস্ত ঘরের মেঝেতে একস্তর ইটের সোলিং এর কাজের পরিমাণ ও ইটের সংখ্যা নির্ণয় কর এবং আরসিসি কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।



বাকশির্বো- ২০০৬, ১৮

সমাধান : সোলিং এর কাজ :

$$\text{Bedroom} = N \times B \times L = 1 \times 3.75 \times 5.50 = 20.625 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Bath + Kitchen + Dining} &= N \times B \times L = 1 \times 4.25 \times 5.50 \\ &= 23.375 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\text{Drawing Room} = N \times B \times L = 1 \times 5.75 \times 3.75 = 21.56 \text{ m}^2$$

$$\text{Staircase} = 1 \times 2.25 \times 5.00 = 11.25 \text{ m}^2$$

$$\text{Verandah} = 1 \times 5.75 \times 1.25 = 7.187 \text{ m}^2$$

$$\text{মোট} = 83.997 \text{ m}^2$$

$$\cong 84 \text{ m}^2$$

Finishing Works

[সমাপক কাজ]

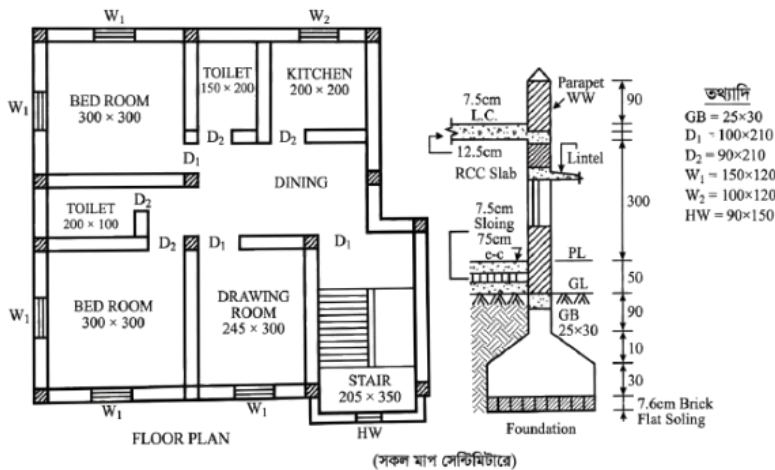
[NOTE: সোলিং এর কাজ বর্গমিটারে বের করতে হয়। সোলিং এর কাজ ফ্লোরের এবং পার্টিশন ওয়ালের নিচে থাকে তাই বাথ + কিচেন + ডাইনিং রুমকে এক রুম বিবেচনা করে হিসাব করা হবে। ফ্ল্যাট সোলিং দরজার সিল যুক্ত করার প্রয়োজন হয় না।]

$$\begin{aligned}\text{ইটের পরিমাণ} &= 84 \times 31 \quad [\because \text{প্রতিটি বর্গমিটার সোলিং এ ইটের প্রয়োজন 31 টি}] \\ &= 2604 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{আরসিসি কাজের পরিমাণ} &= \text{ক্ষেত্রফল (A)} \times \text{পুরুত্ব (t)} \\ &= 84 \times 0.10 \quad [\text{ধরি, পুরুত্ব } t = 10 \text{ cm}] \\ &= 8.4 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

২। চিত্রে প্রদর্শিত ইमारতটির বাথরুম ও রান্নাঘরের টাইলস এর কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৬



সমাধান : টাইলসের কাজের পরিমাণ :

1. Toilet (150x200) cm

$$\text{Wall} = N \times L \times H = 1 \times 7.00 \times 2.10 = 14.7 \text{ m}^2$$

$$[L = 2(1.50 + 2.00) = 7.00 \text{ m এবং } H = 2.10 \text{ m (ধরি)}]$$

$$\text{Floor} = N \times B \times L = 1 \times 1.5 \times 2.00 = 3.00 \text{ m}^2$$

2. Toilet (200×100) cm

$$\text{Wall} = N \times L \times H = 1 \times 6.00 \times 2.10 = 12.6 \text{ m}^2$$

$$[L = 2(2.00 + 1.00) = 6.00 \text{ m}]$$

$$\text{Floor} = N \times B \times L = 1 \times 2.00 \times 1.00 = 2.00 \text{ m}^2$$

3. Kitchen (200×200) cm

$$\text{Wall} = N \times L \times H = 1 \times 8.00 \times 2.10 = 16.8 \text{ m}^2$$

$$[L = 2(2.00 + 2.00) = 8.00 \text{ m এবং } H = 2.10 \text{ m (ধরি)}]$$

$$\text{Floor} = N \times B \times L = 1 \times 2.00 \times 2.00 = 4.00 \text{ m}^2$$

$$\text{Door Sill (D}_2\text{)} = 3 \times 0.90 \times 0.125 = 0.34 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned}\text{Total} &= (14.70 + 3.00 + 12.6 + 2.00 + 16.8 + 4.00 + 0.34) \\ &= 53.44 \text{ m}^2\end{aligned}$$



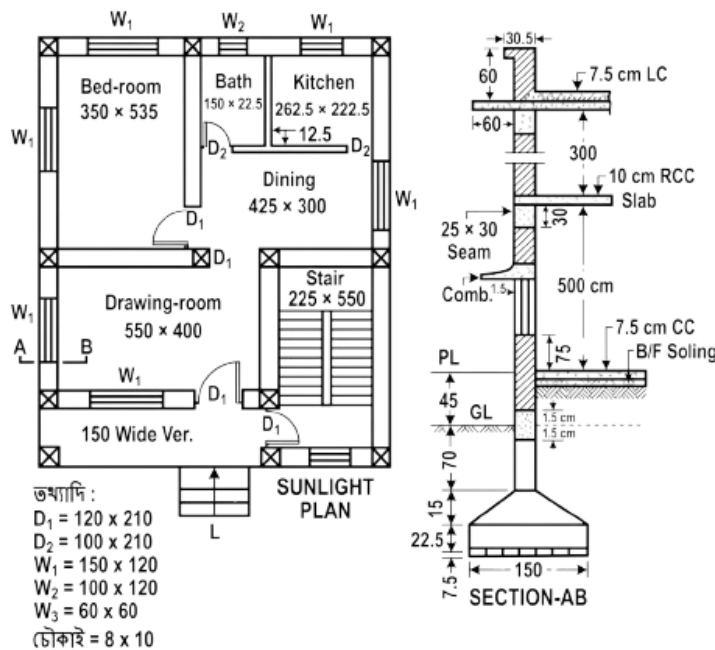
Deduction for,

$$D_2 = 3 \times 0.90 \times 2.10 = 5.67 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Total Tiles Work} &= (53.44 - 5.67) \\ &= 47.77 \text{ m}^2 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

[Note: বাথরুম ও রান্নাঘরে টাইলস এর পরিমাণ বের করতে বললে ফ্লোর এবং ওয়াল এর টাইলস এর পরিমাণ বের করতে হবে তাছাড়া শুধু মাত্র ফ্লোর এর বের করলেই হবে।]

৩। চিত্রে প্রদত্ত দালানটির বেড, ডাইনিং, ড্রয়িং রুম এবং বারান্দায় ডিসটেম্পারের কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর। স্কার্টিং এর উচ্চতা 20cm, ড্রপ ওয়াল এর আকার 7.5×60 cm।



এখানে,

$$L = 0.25 + 5.50 + 1.50$$

$$= 7.25 \text{ m}$$

$$L = 5.50 + 0.25$$

$$= 5.75 \text{ m}$$

সমাধান : ডিসটেম্পারের কাজের পরিমাণ নির্ণয় :

1. Bed Room

$$\text{Wall} = 1 \times 2 \times 17.70 \times 2.80 = 99.12 \text{ m}^2$$

$$\text{Celling} = 1 \times 2 \times 3.5 \times 5.35 = 37.45 \text{ m}^2$$

$$\text{এখানে, } L = 2(3.50 + 5.35) = 17.7 \text{ m}$$

$$H = (3.00 - 0.20) = 2.80 \text{ m}$$

$$\text{সংখ্যা} = 1$$

$$\text{দোতলার জন্য} = 2$$

$$\text{স্ক্যাটিং} = 0.20 \text{ m}$$

2. Dining

$$\text{Wall} = 1 \times 2 \times 14.50 \times 2.80 = 81.2 \text{ m}^2$$

$$\text{Celling} = 1 \times 2 \times 4.25 \times 3.00 = 25.50 \text{ m}^2$$



এখানে, $L = 2(4.25 + 3.00) = 14.50 \text{ m}$

3. Drawing

$$\text{Wall} = 1 \times 2 \times 19 \times 2.80 = 106.4 \text{ m}^2$$

$$\text{Celling} = 1 \times 2 \times 5.50 \times 4.00 = 44 \text{ m}^2$$

এখানে, $L = 2(5.50 + 4.00) = 19 \text{ m}$

4.Varendha

$$\text{Wall} = 1 \times 2 \times 7.25 \times 2.80 = 40.60 \text{ m}^2$$

$$\text{Celling} = 1 \times 2 \times 5.75 \times 1.50 = 17.25 \text{ m}^2$$

$$\text{ড্রপ ওয়াল এবং বীম} = 1 \times 2 \times 6.75 \times 0.90 = 12.15 \text{ m}^2$$

$$\text{পিলার} = 1 \times 2 \times 0.50 \times 2.80 = 2.80 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Total} &= (99.12 + 37.45 + 81.20 + 25.50 + 106.4 + \\ &44.00 + 40.60 + 17.25 + 12.25 + 2.80) \\ &= 466.47 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

দরজা জানালার জন্য বাদ :

$$D_1 = (4 \times 2) \times 1.20 \times 1.90 = 18.24 \text{ m}^2$$

$$D_2 = (2 \times 2) \times 1.00 \times 1.90 = 7.6 \text{ m}^2$$

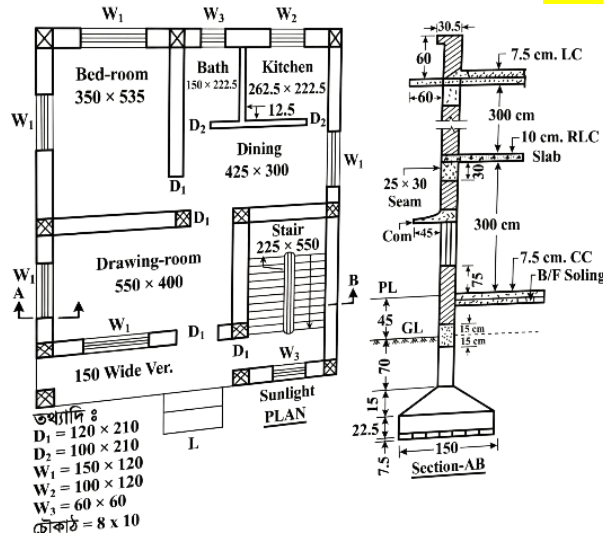
$$W_1 = (1 \times 2) \times 1.50 \times 1.20 = 3.6 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Total} &= (18.24 + 7.6 + 3.6) \\ &= 29.44 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{মোট ডিসটেম্পারের কাজ} &= (466.47 - 29.44) \\ &= 437.03 \text{ m}^2 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

৪। চিত্রে দেওয়া ভবনটির দরজা ও জানালার পেইন্টিং এর কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ২০১১, ২০১৫'পরি



সমাধান : দরজা, জানালার ও ছিলের পেইন্টিং এর কাজের পরিমাণ :

❖ দরজা ও জানালা :

$$D_1 = (5 \times 2.25) \times 1.20 \times 2.10 = 28.35 \text{ m}^2$$

$$D_2 = (4 \times 2.25) \times 1.00 \times 2.10 = 18.90 \text{ m}^2$$

এখানে,

$$L = 0.25 + 5.50 + 1.50 \\ = 7.25 \text{ m}$$

$$L = 5.50 + 0.25 \\ = 5.75 \text{ m}$$

$$W_1 = (10 \times 2.25) \times 1.50 \times 1.20 = 40.50 \text{ m}^2$$

$$W_2 = (2 \times 2.25) \times 1.00 \times 1.20 = 5.40 \text{ m}^2$$

$$W_3 = (2 \times 2.25) \times 0.60 \times 0.60 = 1.62 \text{ m}^2$$

❖ জানালার খিল :

$$W_1 = (10 \times 1.0) \times 1.26 \times 1.04 = 13.10 \text{ m}^2$$

$$W_2 = (2 \times 1.0) \times 0.84 \times 1.04 = 1.75 \text{ m}^2$$

$$W_3 = (2 \times 1.0) \times 0.44 \times 0.44 = 0.39 \text{ m}^2$$

$$\text{Total} = (28.35 + 18.90 + 40.50 + 5.40 + 1.62 + \\ 13.10 + 1.75 + 0.39) \\ = 110.01 \text{ m}^2 \text{ (Ans.)}$$

[NOTE: দরজা ও জানালার ক্ষেত্রে পেইন্টিং এ একপাশের ক্ষেত্রফলের ২.২৫ গুণ ধরা হয় এবং জানালার খিলের কাজের ক্ষেত্রে একপাশের ক্ষেত্রফলে ১ গুণ ধরা হয়। দেওয়া ভবনটির দরজা ও জানালার পেইন্টিং এর কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।]

অধ্যায়-৫

সেপটিক ট্যাংক

❖ সেপটিক ট্যাংক একটি ভূগর্ভস্থ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, যা সাধারণত বাড়ি, অফিস বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে যেখানে কেন্দ্রীয় পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সংযোগ নেই। এটি মূলত জৈব বর্জ্য যেমন মল, পশ্রাব এবং গৃহস্থালি পানি প্রাথমিকভাবে শোধন করে। প্রতিদিন 70 লিটার থেকে 130 লিটার পর্যন্ত তরল ধারণক্ষমতা ধরা হয়, অর্থাৎ 0.07 থেকে 0.13 ঘনমিটার।

বর্জ্য পৃথকীকরণ

ট্যাংকে প্রবেশ করা বর্জ্য তিন স্তরে বিভক্ত হয় :

- স্কাম (তেল/চর্বি) : উপরে ভাসে।
- ইফ্লুয়েন্ট (তরল) : মাঝখানে জমা হয়।
- স্লাজ (কঠিন) : নিচে জমা হয়।

জৈব ভাঙ্গন : অ্যানেরোবিক ব্যাকটেরিয়া স্লাজ ও স্কাম ভেঙে গ্যাস (মিথেন) ও পানিতে পরিণত করে।

তরল নিষ্কাশন : শোধিত তরল (এনফ্লুয়েন্স) ড্রেন ফিল্ডে প্রবেশ করে মাটিতে শোষিত হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সেপটিক ট্যাংক বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : সেপটিক ট্যাংক হলো একটি ভূগর্ভস্থ, আয়তাকার ও পানিরোধী পাত্র, যা এমন স্থানে নির্মাণ করা হয় যেখানে কেন্দ্রীয় পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই কিন্তু

পানি সরবরাহ রয়েছে। এটি ঘরবাড়ি বা ভবনের তরল বর্জ্য সংরক্ষণ ও প্রাথমিক শোধনের জন্য ব্যবহার হয়।

২। সেপটিক ট্যাংক কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৮

উত্তর : পায়খানা, রান্নাঘর, গোসলখানা ও অন্যান্য উৎস থেকে আসা তরল বর্জ্য (সিউয়েজ) সংগ্রহ, প্রাথমিক শোধন এবং অপসারণের জন্য সেপটিক ট্যাংক ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। বাফেল ওয়ালের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২১'পরি, ২৩

উত্তর : সেপটিক ট্যাংকে বাফেল ওয়াল হলো এমন একটি পার্টিশন দেয়াল যা দুটি চেম্বারকে আলাদা করে। এটি তরল বর্জ্যের গতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং বর্জ্যকে পর্যায়ক্রমে পচতে সাহায্য করে। এটি সাধারণত ছিদ্রযুক্ত হয় যাতে তরল ধীরে ধীরে দ্বিতীয় চেম্বারে প্রবেশ করতে পারে।

* ৪। সোক ওয়েলের উদ্দেশ্য কী?

বাকাশিবো- ২০০০, ২০

উত্তর : সোক ওয়েল হলো একটি ভূগর্ভস্থ শোষণ কূপ, যা সেপটিক ট্যাংক থেকে নির্গত তরল বর্জ্যকে মাটির মধ্যে শোষণের মাধ্যমে নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

** ৫। ইনস্পেকশন পিট কেবল বাঁকে নয়, দৈর্ঘ্য বরাবরও কেন দেওয়া হয়?

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : সাধারণত সিউয়ার লাইনের বাঁক পরিবর্তনের জায়গায় ইনস্পেকশন পিট দেওয়া হয়। তবে, যদি সিউয়ার লাইনের দৈর্ঘ্য ৬ মিটারের বেশি হয়,

Septic Tank

[সেপটিক ট্যাংক]

তাহলে নিয়মিত পরিষ্কার ও মেরামতের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর ইনস্পেকশন পিট বসানো হয়। তাই এটি কেবল বাঁকে নয়, লম্বালম্বি রেখাতেও দেওয়া হয়

*** ৬। সোকওয়েলের ন্যূনতম ব্যাস ও গভীরতা কত হওয়া উচিত?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১৫

উত্তর : সোকওয়েলের ব্যাস কমপক্ষে 90 সেমি এবং এর গভীরতা ইনলেট পাইপের নিচের প্রান্ত থেকে অন্তত 1.5 মিটার হতে হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। “সোক পিট ব্যতীত সেপটিক ট্যাংক ব্যবস্থায় সিউয়েজ শোধন অসম্পূর্ণ” ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সেপটিক ট্যাংকে সিউয়েজ পচনের মাধ্যমে আংশিকভাবে শোধন হয়, কিন্তু এতে উৎপন্ন তরল এখনও দুর্গন্ধযুক্ত ও ক্ষতিকারক। এই তরল মাটির নিচে প্রবেশ করে প্রাকৃতিকভাবে শোষিত ও বিশুদ্ধ হয় সোক পিটের মাধ্যমে। তাই সেপটিক ট্যাংকের সঙ্গে সোক পিট না থাকলে পূর্ণাঙ্গ শোধন সম্ভব নয়।

*** ২। 50 জনের ব্যবহারের উপযোগী একটি সেপটিক ট্যাংক ডিজাইন করে এর যথার্থতা প্রমাণ কর।

উত্তর : ডিজাইন :

Let মাথাপিছু নির্গমণ, $Q = 120L / day$

ফ্রি - বোর্ড = 0.3m

তরলের গভীরতা, $D = 1.6m$

$$\text{কক্ষের প্রস্থ} = B$$

$$\text{কক্ষের দৈর্ঘ্য} L = 3B$$

$$\text{অবরোধকাল} = 1 \text{ day}$$

$$\begin{aligned}\text{Now, মোট সিউয়েজ} &= 120 \times 50 \text{ L/day} \\ &= 6000 \text{ L/day} \\ &= 6 \text{ m}^3 / \text{day}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{ট্যাংকের প্রতিদিন পানির আগমণ} V = 6 \times 1 = 6 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned}\text{তাহলে ট্যাংকের ক্ষেত্রফল, } A &= \frac{6}{d} \\ &= \frac{6}{1.6} \\ &= 3.75 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\therefore 3.75 = LB$$

$$\Rightarrow 3.75 = (3B) \times B$$

$$\Rightarrow B = 1.12 \text{ m}$$

$$\therefore \text{দৈর্ঘ্য, } L = 3B$$

$$= 3 \times 1.12$$

$$= 3.36 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\text{সুতরাং মোট গভীরতা} &= 1.6 + 0.3 \text{ [0.3 ফ্রি-বোর্ড]} \\ &= 1.9 \text{ m}\end{aligned}$$

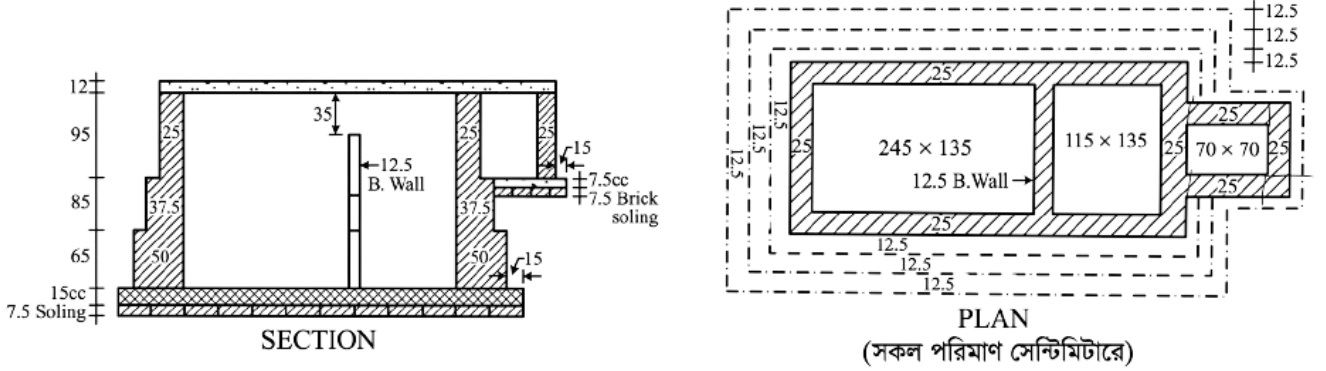
$$\therefore \text{কক্ষের মাপ} = 3.36 \text{ m} \times 1.12 \text{ m} \times 1.9 \text{ m}$$

SOS

গাণিতিক সমস্যাগুলি :

১। চিত্রের প্রদর্শিত সেপটিক ট্যাংকের মাটি কাটা এবং ইটের গাথুনির পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৯'পরি, ২০'পরি



সমাধান : মাটি কাটা এবং ইটের গাথুনির পরিমাণ :

❖ মাটি কাটা :

$$\begin{aligned} \text{সেপটিক ট্যাংকের} &= N \times L \times B \times H \\ &= 1 \times 5.025 \times 2.65 \times 2.795 \\ &= 37.22 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

এখানে,

$$\begin{aligned} L &= (15 + 50 + 245 + 12.5 + 115 + 50 + 15) \\ &= 502.5 \text{ cm} = 5.025 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= (15 + 50 + 135 + 50 + 15) \\ &= 265 \text{ cm} = 2.65 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H &= (7.5 + 15 + 65 + 85 + 95 + 12) \\ &= 279.5 \text{ cm} = 2.79 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{পরিদর্শন পিট} &= N \times L \times B \times H \\ &= 1 \times 0.7 \times 1.50 \times 1.22 \\ &= 1.28 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 70 + 25 + 15 - (2 \times 12.5 + 15)$$

$$= 70 \text{ cm} = 0.70 \text{ m}$$

$$B = (70 + 2 \times 25 + 2 \times 15)$$

$$= 150 \text{ cm} = 15 \text{ m}$$

$$H = (95 + 12 + 2 \times 75)$$

$$= 122 \text{ cm} = 1.22 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\text{মোট মাটি কাটার পরিমাণ} &= (37.22 + 1.281) \\ &= 38.501 \text{ m}^3\end{aligned}$$

❖ ইটের গাথুনি :

দীর্ঘ দেওয়াল :

$$\begin{aligned}\text{প্রথম ফুটিং} &= 2 \times 4.725 \times 0.5 \times 0.65 \\ &= 3.07 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 50 + 245 + 12.5 + 115 + 50$$

$$= 472.5 \text{ cm} = 4.725 \text{ m}$$

$$B = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}$$

$$H = 65 \text{ cm} = 0.65 \text{ m}$$

Septic Tank

[সেপটিক ট্যাংক]

$$\begin{aligned}\text{দ্বিতীয় ফুটিং} &= 2 \times 4.475 \times 0.375 \times 0.85 \\ &= 2.85 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$\begin{aligned}L &= 37.5 + 245 + 12.5 + 115 + 37.5 \\ &= 447.5 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$B = 37.5 \text{ cm}$$

$$H = 85 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned}\text{তৃতীয় ফুটিং} &= 2 \times 4.225 \times 0.25 \times 0.95 \\ &= 2.00 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$\begin{aligned}L &= 25 + 245 + 12.5 + 115 + 25 \\ &= 422.5 \text{ cm} = 4.225 \text{ m}\end{aligned}$$

$$B = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$$

$$H = 95 \text{ cm} = 0.95 \text{ m}$$

হ্রদ দেওয়াল :

$$\begin{aligned}\text{প্রথম ফুটিং} &= 2 \times 1.35 \times 0.5 \times 0.65 \\ &= 0.878 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 135 \text{ cm} = 1.35 \text{ m}$$

$$B = 50 \text{ cm} = 0.50 \text{ m}$$

$$H = 65 \text{ cm} = 0.65 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\text{দ্বিতীয় ফুটিং} &= 2 \times 1.35 \times 0.375 \times 0.85 \\ &= 0.86 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$B = 37.5 \text{ cm} = 0.375 \text{ m}$$

$$H = 85 \text{ cm} = 0.85 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\text{তৃতীয় ফুটিং} &= 2 \times 1.35 \times 0.25 \times 0.95 \\ &= 0.64 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$B = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$$

$$H = 95 \text{ cm} = 0.95 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\text{ব্যাফেল ওয়াল} &= 1 \times 1.35 \times 0.125 \times 2.10 \\ &= 0.35 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 135 \text{ cm} = 1.35 \text{ m}$$

$$B = 12.5 \text{ cm} = 0.125 \text{ m}$$

$$H = 65 + 85 + 95 - 35 = 210 \text{ cm} = 2.10 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\text{পরিদর্শন পিট} &= 1 \times 2.60 \times 0.25 \times 0.95 \\ &= 0.6175 \text{ m}^3\end{aligned}$$

Septic Tank

[সেপটিক ট্যাংক]

এখানে,

$$L = 70 + 25 + 70 + 25 + 70$$

$$= 260 \text{ cm} = 2.60 \text{ m}$$

$$B = 25 \text{ cm}$$

$$H = 95 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{মোট গাথুনির পরিমাণ} &= (3.07 + 2.85 + 2.00 + .875 + .86 \\ &\quad + 0.64 + 0.35 + 0.6175) \\ &= 11.2625 \text{ m}^3 \\ &\cong 11.27 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

বিকল্প পদ্ধতি :

* ১ নং প্রশ্ন এর চিত্র ও তথ্যাদির সাহায্যে পার্টিশন ওয়াল বাদে সেপটিক ট্যাংকে প্রথম শ্রেণির ইটের গাথুনির কাজে (1:6) অনুপাতে প্রয়োজনীয় ইট, বালি ও সিমেন্টের পরিমাণ নির্ণয় কর।

[NOTE: পূর্বের মতো ব্যয় ক্রমে গাথুনির পরিমাণ বের করে নিতে হবে। শুধুমাত্র যখন পার্টিশন ওয়াল আছে বলা থাকবে তখন পার্টিশন ওয়াল হিসাব বাদ দিতে হবে। তাছাড়া পার্টিশন ওয়াল ও হিসাব করতে হবে।]

সমাধান : পার্টিশন ওয়াল বাদে,

$$\begin{aligned} \text{মোট গাথুনির পরিমাণ} &= (3.07 + 2.85 + 2.00 + 0.875 + \\ &\quad 0.86 + 0.64 + 0.6175) \\ &= 10.91 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{শুক্ক মসলার পরিমাণ} &= 10.91 \times 0.35 \\ &= 3.82 \text{ m}^3\end{aligned}$$

গাথুনির কাজে শুক্ক মসলার পরিমাণ 35%

$$\begin{aligned}\text{অনুপাতের যোগফল} &= 1 + 6 \\ &= 7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ইট} &= 10.91 \times 410 \\ &= 4473.1 \\ &\cong 4474 \text{ টি}\end{aligned}$$

গাথুনির ক্ষেত্রে 1 ঘনমিটারে ইট লাগে 410 টি

$$\begin{aligned}\text{বালি} &= \frac{3.82 \times 6}{7} \\ &= 3.27 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{সিমেন্ট} &= \frac{3.82 \times 1}{7} \\ &= 0.546 @ 30 \text{ bag} \\ &= 16.38 \text{ bag} \\ &\cong 17 \text{ bag (Ans.)}\end{aligned}$$

1 ঘনমিটারে সিমেন্ট লাগে 30 bag

Septic Tank

[সেপটিক ট্যাংক]

২। একটি সোক পিটের ভিতরের ব্যাস 160 cm, দেওয়ালের পুরুত্ব 30cm, স্ল্যাবের পুরুত্ব 10cm এবং গভীরতা 600cm। আরসিসি (1:2:4) কাজে প্রয়োজনীয় মালামালের পরিমাণ নির্ণয় কর। ম্যানহোলের ব্যাস 50 cm এবং রড 0.65%।

সমাধান : দেওয়া আছে,

ভিতরের ব্যাস $d = 160 \text{ cm}$

$$\begin{aligned}\text{বাইরের ব্যাস } D &= 160 + 2 \times 30 \\ &= 220 \text{ cm বা } 2.20 \text{ m}\end{aligned}$$

স্ল্যাবের পুরুত্ব $10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$

$$\begin{aligned}\text{স্ল্যাবের আরসিসি কাজের পরিমাণ} &= \text{ক্ষেত্রফল} \times \text{পুরুত্ব} \\ &= \frac{\pi}{4} \times (2.20)^2 \times 0.1 \\ &= 0.38 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ম্যানহোলের জন্য বাদ} &= \frac{\pi}{4} \times (0.50)^2 \times 0.1 \\ &= 0.02 \text{ m}^3\end{aligned}$$

[ম্যানহোলের ব্যাস 50 cm বা 0.5 m পুরুত্ব 0.1 m]

$$\begin{aligned}\text{কাজের পরিমাণ} &= 0.38 - 0.02 \\ &= 0.36 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{শুক্ক আয়তন} &= 0.36 \times 1.5 \\ &= 0.54 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 2 + 4 = 7$$

$$\begin{aligned}\text{সিমেন্ট} &= \frac{0.54 \times 1}{7} \\ &= 0.77 @ 30 \text{ bag} \\ &= 2.314 \text{ bag} \\ &\cong 2.32 \text{ bag}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{বালি} &= \frac{0.54 \times 2}{7} \\ &= 0.15 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{খোয়া} &= \frac{0.54 \times 4}{7} \\ &= 0.31 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{রড} &= \frac{0.36 \times 0.65}{100} \times 7850 \\ &= 18.37 \text{ kg (Ans.)}\end{aligned}$$

বিকল্প পদ্ধতি :

ইটের গাথুনি :

$$\begin{aligned}
 \diamond \text{ প্রথম ফুটিং } L &= 2 \times \left\{ \left(\frac{50}{2} + 245 + 12.5 + 115 + \frac{50}{2} \right) \right. \\
 &\quad \left. + \left(\frac{50}{2} + 135 + \frac{50}{2} \right) \right\} \\
 &= 1215 \text{ cm} \\
 &= 12.15 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{আয়তন} &= L \times B \times H \\
 &= 12.15 \times 0.50 \times 0.65 \text{ m}^3 = 3.95 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 12.15 \text{ m}$$

$$B = 0.50 \text{ m}$$

$$H = 0.65 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}
 \diamond \text{ দ্বিতীয় ফুটিং } L &= 2 \times \left\{ \left(\frac{37.5}{2} + 245 + 12.5 + 115 + \frac{37.5}{2} \right) \right. \\
 &\quad \left. + \left(\frac{37.5}{2} + 135 + \frac{37.5}{2} \right) \right\} \\
 &= 1165 \text{ cm} \\
 &= 11.65 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{আয়তন} &= L \times B \times H \\
 &= 11.65 \times 0.375 \times 0.85 \text{ m}^3 \\
 &= 3.71 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 11.65 \text{ m}$$

$$B = 0.375 \text{ m}$$

$$H = 0.85 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \diamond \text{ তৃতীয় ফুটিং} &= 2 \times \left\{ \left(\frac{25}{2} + 245 + 12.5 + 115 + \frac{25}{2} \right) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{25}{2} + 135 + \frac{25}{2} \right) \right\} \\ &= 1115 \text{ cm} \\ &= 11.15 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\text{আয়তন} = L \times B \times H$$

$$= 11.15 \times 0.25 \times 0.95 \text{ m}^3 = 2.65 \text{ m}^3$$

এখানে,

$$L = 11.15 \text{ m}$$

$$B = 0.25 \text{ m}$$

$$H = 0.95 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \diamond \text{ পরিদর্শন পিট} &= 2 \times \left\{ \left(\frac{25}{2} + 70 \right) \right\} + 1 \times \left\{ \left(\frac{25}{2} + 70 + \frac{25}{2} \right) \right\} \\ &= 260 \text{ cm} \\ &= 2.60 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\text{আয়তন} = 2.60 \times 0.25 \times 0.95$$

$$= 0.6175 \text{ m}^3$$

Septic Tank

[সেপটিক ট্যাংক]

এখানে,

$$L = 2.60 \text{ m}$$

$$B = 0.25 \text{ m}$$

$$H = 0.95 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \diamond \text{ বাফেল ওয়াল} &= 1.35 \times 0.125 \times 2.10 \\ &= 0.35 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\text{এখান, } L = 1.35 \text{ cm}$$

$$B = 0.125 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} H &= 65 + 85 + 95 - 35 \\ &= 210 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{মোট গাথুনির পরিমাণ} &= (3.95 + 3.71 + 2.65 + 0.6175 + .35) \\ &= 11.277 \text{ m}^3 \quad \textbf{(Ans.)} \end{aligned}$$

অধ্যায়-৬

আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট

❖ রিটেইন (Retain) অর্থ ধরে রাখা। যে ওয়াল মাটি বা অন্য কোনো পদার্থের পার্শ্বচাপকে প্রতিরোধ করে এবং ওয়ালের এক পার্শ্বে আটকে রাখে (বা ধরে রাখে), তাকে রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) বলে।

নদী বা জলাশয়ের কিনারায় ভাঙ্গন প্রতিরোধ, পাহাড়ি এলাকায় রাস্তার পার্শ্বের মাটি আটকে রাখতে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়।

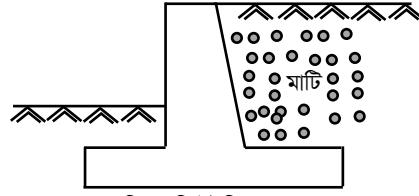
রিটেইনিং ওয়াল যে সকল পদার্থকে আটকে রাখে অর্থাৎ যে সকল পদার্থের পার্শ্বচাপ প্রতিরোধ করে তাদের ব্যাকফিল (Back fill) বলে। ব্যাকফিলের উচ্চতা যদি রিটেইনিং ওয়ালের উপরিভাগের সমতল বা অনুভূমিক হয়, তবে তাকে নন সারচার্জড (Non Surcharged) বা স্বাভাবিক বোঝা বহনকারী রিটেইনিং ওয়াল বলে। আর ব্যাকফিল অনুভূমিক না হয়ে ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বমুখী ঢালে (হেলানো অবস্থায়) থাকলে, তাকে অতিরিক্ত বোঝা বহনকারী বা সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল বলে। এক্ষেত্রে ব্যাকফিল রিটেইনিং ওয়ালের উপর তীক্ষ্ণভাবে চাপ প্রদান করে। সাধারণত গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল, ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল ও কাউন্টার ফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল এই তিন ধরনের রিটেইনিং ওয়াল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কালভার্ট : সড়কের আড়াআড়ি পানি নিষ্কাশন এবং যানবাহন, পদযাত্রী ইত্যাদি পারাপারের জন্য নদী বা শ্রোতস্বিনীর আড়াআড়ি যে কাঠামো নির্মাণ করা হয় তাকে কালভার্ট বলা হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : রিটেইন (Retain) অর্থ ধরে রাখা বা আটকে রাখা। যে ওয়াল তার এক পার্শ্বে মাটি বা অন্য কোনো পদার্থকে আটকে রেখে উক্ত পদার্থের পার্শ্বচাপকে প্রতিহত করে, তাকে রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) বলে।



চিত্র : রিটেইনিং ওয়াল

***** ২। রিটেইনিং ওয়াল কেন নির্মাণ করা হয়?**

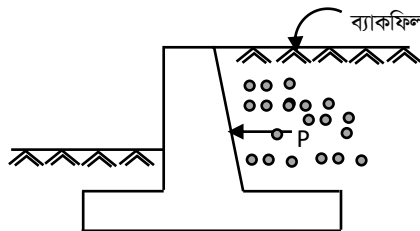
বাকশিবো- ২০০৮, ১৩

উত্তর : নদী বা জলাশয়ের কিনারায় ভাঙ্গন প্রতিরোধ, পাহাড়ি এলাকায় রাস্তার পার্শ্বের মাটি আটকে রাখতে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়।

***** ৩। ব্যাকফিল (Backfill) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৯, ১০, ১৭'পরি

উত্তর : রিটেইনিং ওয়াল তার এক পার্শ্বে স্তুপীকৃত যেসকল পদার্থকে আটকে রাখে অর্থাৎ যে সকল পদার্থের পার্শ্বচাপ রিটেইনিং ওয়ালকে প্রতিহত করতে হয় ঐ সকল পদার্থকে ব্যাকফিল (Backfill) বলে।



চিত্র : রিটেইনিং ওয়াল

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

* ৪। রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) কত প্রকার ও কী কী?

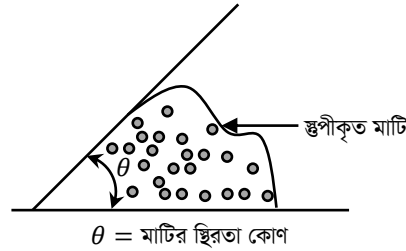
উত্তর : রিটেইনিং ওয়াল প্রধানত তিন প্রকার, যথা :

- i) গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল (Gravity Retaining Wall)
- ii) ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল (Cantilever Retaining Wall)
- iii) কাউন্টার ফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল (Counterfort Retaining Wall)

** ৫। অ্যাঙ্গেল অব রিপোজ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪

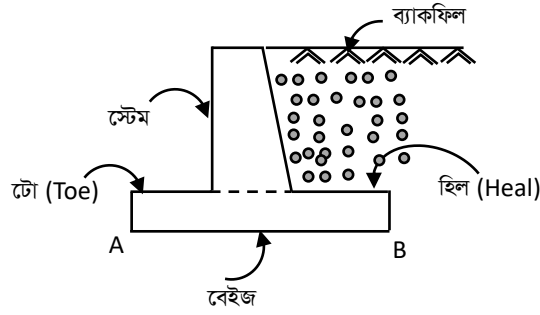
উত্তর : মাটি বা অন্য কোনো পদার্থকে আলাগাভাবে কোনো সমতল স্থানে সঞ্চিত করলে তা স্বাভাবিকভাবে গড়িয়ে স্থিরতা লাভ করে স্তূপ আকার ধারণ করে। মাটির এই স্বাভাবিক স্তূপ অনুভূমিক তলের সাথে যে কোণে স্থিরতা লাভ করে তাকে স্থিরতা কোণ (Angle of Repose) বা সর্বোচ্চ প্রাকৃতিক ঢাল বলে। এর মান সাধারণত $33^\circ - 42^\circ$ এর মধ্যে হয়ে থাকে।



*** ৬। টো (Toe) এবং হিল (Heel) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : রিটেইনিং ওয়ালের বেইজের ব্যাকফিলের দিকের অংশকে হিল (Heel) এবং বাহিরের অংশকে টো (Toe) বলে। মাটি পার্শ্বচাপের ফলে রিটেইনিং ওয়াল টো (Toe) এর সর্বনিম্ন বিন্দু (A) কে কেন্দ্র করে উল্টিয়ে যেতে চায়।

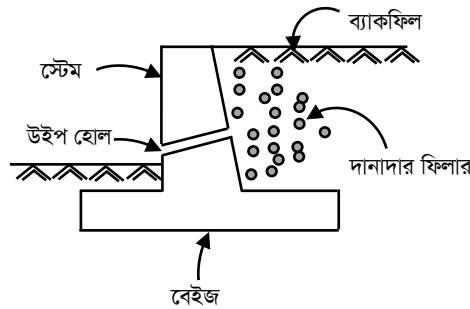


*** ৭। অ্যাবাটমেন্ট বা রিটেইনিং ওয়ালে উইপ হোল (Weep hole)

কেন রাখা হয়?

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৭, ২১

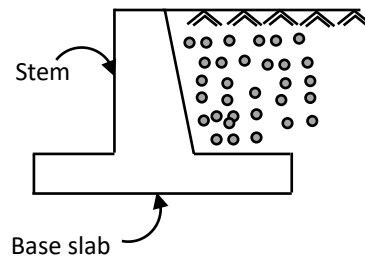
উত্তর : রিটেইনিং ওয়াল দ্বারা আটকানো ব্যাকফিলের মধ্যে যাতে পানি জমে অতিরিক্ত পার্শ্বচাপ সৃষ্টি না করে সে জন্য ব্যাকফিলে প্রবেশকৃত পানির নিষ্কাশন ব্যবস্থা করতে স্টেমের নিম্নভাগে আড়াআড়ি ভাবে প্রতি ২ মিটার পরপর ড্রেনেজ হোল বা উইপ হোল (Weep hole) রাখা হয়।



* ৮। কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল কখন ব্যবহার করা হয়?

বাকশির্বো- ২০১৪

উত্তর : রিটেইনিং ওয়ালের উচ্চতা 6m এর বেশি হলে কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল ব্যবহৃত হয়।



RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

* ৯। আর.সি.সি. রিটেইনিং ওয়ালের কয়টি অংশ থাকে এবং কী কী?

উত্তর : আর.সি.সি. রিটেইনিং ওয়ালের দুটি অংশ থাকে, যথা :

- i) বেইজ স্লাব (Base Slab),
- ii) স্টেম (Stem)

* ১০। কালভার্ট বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : সড়কের আড়াআড়ি পানি নিষ্কাশন এবং যানবাহন, পদযাত্রী ইত্যাদি পারাপারের জন্য নদী বা শ্রোতস্থিনীর আড়াআড়ি যে কাঠামো নির্মাণ করা হয় তাকে কালভার্ট বলা হয়।

*** ১১। ওয়াল ফুটিংয়ের শিয়ারের জন্য ক্রিটিক্যাল সেকশন বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১৫

উত্তর : কংক্রিট এবং ম্যাসনরি ওয়াল ফুটিংয়ের ক্ষেত্রে কলাম পৃষ্ঠ থেকে 'd' দূরে সর্বোচ্চ শিয়ার হয়ে থাকে বলে এ দূরত্বে এই সেকশনকে ওয়াল ফুটিংয়ের শিয়ারের ক্রিটিক্যাল সেকশন বলে। এখানে, d ফুটিং এর কার্যকরী গভীরতা।

SOS

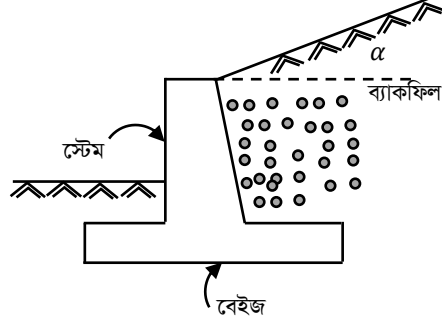
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সারচার্জড ও নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১০'পরি, ১৬'পরি

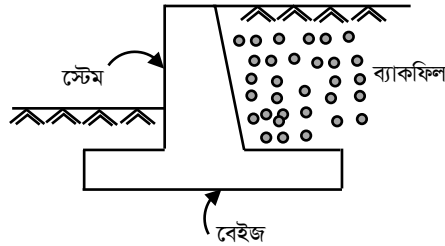
উত্তর : সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল : রিটেইনিং ওয়াল দ্বারা ধারণকৃত মাটি বা ব্যাকফিলের উপরিতল যদি, রিটেইনিং ওয়ালের (স্টেমের) উপরিভাগের কিনারা হতে উর্ধ্বমুখী ঢালে হেলানো থাকলে ঐ রিটেইনিং ওয়ালকে

সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল (Surcharged Retaining Wall) বা অতিরিক্ত বোঝা বহনকারী রিটেইনিং ওয়াল বলে।



চিত্র ৪ সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল

নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল : রিটেইনিং ওয়াল দ্বারা ধারণকৃত মাটি বা ব্যাকফিলের উপরিতলে যদি রিটেইনিং ওয়ালের (স্টেমের) উপরিভাগের সাথে সমতলে (অনুভূমিকভাবে) থাকে, তবে তাকে নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল (Non-surcharged Retaining Wall) বা স্বাভাবিক বোঝা বহনকারী রিটেইনিং ওয়াল বলে।



চিত্র ৫ নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল

*** ২। মাটির প্রত্যক্ষ চাপ ও পরক্ষ চাপ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০'পর, ১১, ১৩, ১৪'পর, ১৬, ১৯, ১৯'পর

উত্তর : মাটির প্রত্যক্ষ চাপ (Active earth pressure) : রিটেইনিং ওয়াল অনুভূমিক চাপ প্রতিরোধ করে। ব্যাকফিলের যে চাপের ফলে রিটেইনিং ওয়াল বা সে দেয়াল ব্যাকফিলের বাহিরের দিকে সরে যায় বা যেতে চায়, তাকে মাটির প্রত্যক্ষ চাপ (Active pressure of earth) বলে।

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]
মাটির পরোক্ষ চাপ (Passive earth pressure) : রিটেইনিং ওয়াল বা
বেস দেয়াল যখন ব্যাকফিলের দিকে সরে যায় বা হেলে যায়, তখন রিটেইনিং
ওয়ালের দিকে মাটির চাপ বৃদ্ধি পায়, একে মাটির পরোক্ষ চাপ (Passive
earth pressure) বলে।

* ৩। ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের বিভিন্ন অংশের আনুমানিক পরিমাপ
উল্লেখ কর।

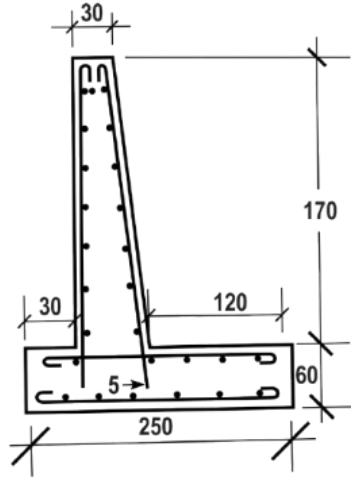
উত্তর : ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের বিভিন্ন অংশের আনুমানিক পরিমাপ
নিম্নরূপ :

- i) স্টেমের উপরের পুরুত্ব 20 সে.মি. থেকে 30 সে.মি. এবং পাদদেশের
পুরুত্ব উচ্চতার $\frac{1}{15}$ থেকে $\frac{1}{10}$ অংশ রাখা হয়।
- ii) স্ল্যাবের পুরুত্ব নির্ণয়ে সারচার্জড রিটেইনিং ওয়ালের ক্ষেত্রে দেওয়ালের
উচ্চতার 0.55 থেকে 0.75 এবং নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়ালের ক্ষেত্রে
এর উচ্চতার 0.40 থেকে 0.65 পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- iii) বেইজ স্ল্যাবের পুরুত্ব দেওয়ালের উচ্চতার $\frac{1}{15}$ থেকে $\frac{1}{10}$ অংশের মধ্যে
রাখা হয়।
- vi) টো (Toe) এর জন্য বর্ধিত অংশ বেইজ স্ল্যাবের প্রস্থের $\frac{1}{4}$ থেকে $\frac{1}{3}$ অংশ
পর্যন্ত রাখা হয়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। চিত্রের প্রদর্শিত 50 m লম্বা রিটেইনিং ওয়ালটির জন্য 1:1.5:3 অনুপাতে মালামালের পরিমাণ নির্ণয় কর (এম এস রড ছাড়া)।

বাকশিবো- ২০০৯



সমাধান : R.C.C কাজের পরিমাণ :

$$১) \text{ বেজ স্ল্যাব} = 50 \times 2.50 \times 60 \\ = 75.0 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned} L &= 50 \text{ cm} \\ B &= 250 \text{ cm} \\ H &= 60 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$২) \text{ স্টেম} = 50 \times \frac{0.30+1.00}{2} \times 1.70 \\ = 55.25 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned} B &= \frac{30+100}{2} \text{ cm} \\ H &= 170 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\text{মোট} = (75 + 55.25) \\ = 130.25 \text{ m}^3$$

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

$$\begin{aligned}\text{শুষ্ক আয়তন} &= 130.25 \times 1.5 \\ &= 195.375 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{অনুপাতের যোগফল} &= 1 + 1.5 + 3 \\ &= 5.5\end{aligned}$$

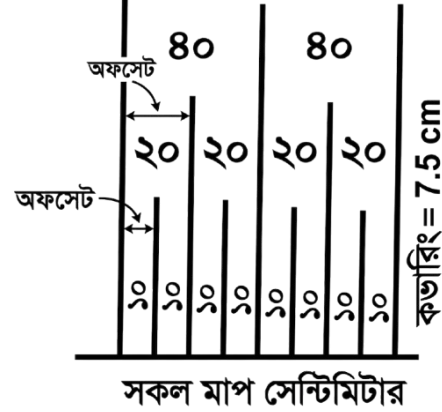
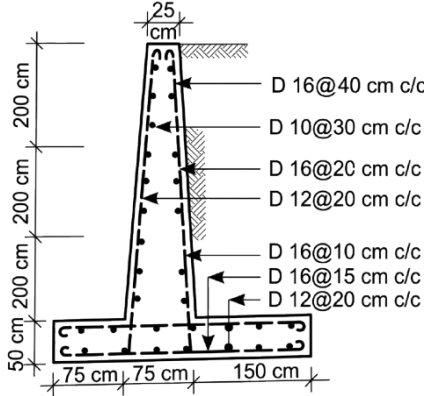
$$\begin{aligned}\text{সিমেন্ট} &= \frac{195.375 \times 1}{5.5} \times 30 \text{ bag} \\ &= 1065.68 \text{ bag} \\ &\cong 1066 \text{ bag}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{বালি} &= \frac{195.375 \times 1.5}{5.5} \\ &= 53.28 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{খোয়া} &= \frac{195.375 \times 3}{5.5} \\ &= 106.57 \text{ m}^3 \quad \textbf{(Ans.)}\end{aligned}$$

২। প্রদত্ত চিত্রে 50 m দীর্ঘ রিটেইনিং ওয়ালটির এম এস রডের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০১৩, ১৫ 'পরি, ১৮, ১৯'পরি



সমাধান :

❖ বেইজ :

D_{16} মেইন বার (টপ + বটম)

$$\begin{aligned} \text{দৈর্ঘ্য } L &= 75 + 75 + 150 - (2 \times \text{কভারিং}) + (2 \times \text{হুক}) \\ &= 300 - (2 \times 7.5) + (2 \times 10 \times 1.6) \\ &= 317 \text{ cm} \\ &= 3.17 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{সংখ্যা } N &= \frac{\text{ডিস্ট্রিবিউশন বারের দৈর্ঘ্য} - 2 \times \text{কভারিং}}{\text{স্পেসিং}} + 1 \\ &= \frac{50 \times 100 - 2 \times 7.5}{15} + 1 \\ &= 333.33 \approx 334 \text{ টি} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ওজন } W &= \text{রডের সংখ্যা} \times \text{রডের দৈর্ঘ্য} \times \frac{D^2}{162.2} \\ &= 334 \times 3.17 \times \frac{16^2}{162.2} \end{aligned}$$

D = রডের ব্যাস / ডায়া
(টপ বটম এক হওয়ায় 2 দ্বারা গুণ)

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

$$= 1671.07 \times 2$$

$$= 3342.14 \text{ kg} \cong 3343 \text{ kg}$$

D₁₂ ডিস্ট্রিবিউশন বার (টপ + বটম)

$$\text{দৈর্ঘ্য } L = 50 \times 100 - (2 \times \text{কভারিং}) + (2 \times \text{লুক}) + \text{লুকসহ ল্যাপিং}$$

$$= 5000 - (2 \times 7.5) + (2 \times 10 \times 1.2) + (8 \times 60 \times 1.2)$$

$$= 5585 \text{ cm}$$

$$= 55.85 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{সংখ্যা } N &= \frac{\text{মেইন বারের দৈর্ঘ্য} - 2 \times \text{কভারিং}}{\text{স্পেসিং}} + 1 \\ &= \frac{75 + 75 \times 150 - 2 \times 7.5}{20} + 1 \\ &= 15.25 \cong 16 \text{ টি} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ওজন } W &= \text{রডের সংখ্যা} \times \text{রডের দৈর্ঘ্য} \times \frac{D^2}{162.2} \\ &= 16 \times 55.85 \times \frac{12^2}{162.2} \\ &= 793.33 \times 2 \\ &= 1586.66 \text{ kg} \cong 1587 \text{ kg} \end{aligned}$$

❖ স্টেম :

D₁₆ মেইন বার 10 cm C/C (ছোট) ডানপাশ :

**L = দৈর্ঘ্য – একপাশের কভারিং – মেইন বার-ডিস্ট্রিবিউশন বারের ব্যাস
+ লেগ + দুই পাশের লুক**

$$\begin{aligned}\text{দৈর্ঘ্য } L &= (50 \times 200) - 7.5 - 1.6 - 1.2 + 75 + (2 \times 10 \times 1.6) \\ &= 346.7 \text{ cm} \\ &\cong 3.467 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{সংখ্যা } N &= \frac{\text{দৈর্ঘ্য} - 2 \times \text{কভারিং} - 2 \times \text{অফসেট}}{\text{স্পেসিং}} + 1 \\ &= \frac{50 \times 100 - 2 \times 7.5 - 2 \times 10}{20} + 1 \\ &= 249.25 \cong 250 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ওজন } W &= \text{রডের সংখ্যা} \times \text{রডের দৈর্ঘ্য} \times \frac{D^2}{162.2} \\ &= 250 \times 3.467 \times \frac{16^2}{162.2} \\ &= 1367.99 \text{ kg} \cong 1368 \text{ kg}\end{aligned}$$

D₁₆ মেইন বার 20 cm C/C (মিডিয়াম) :

$$\begin{aligned}\text{দৈর্ঘ্য } L &= 346.7 + 200 \\ &= 546.7 \text{ cm} \\ &\cong 5.467 \text{ m}\end{aligned}$$

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

$$\text{সংখ্যা } N = \frac{50 \times 100 - 2 \times 7.5 - 2 \times 20}{40} + 1$$
$$= 124.62 \cong 125 \text{ টি}$$

$$\text{ওজন } W = 125 \times 5.467 \times \frac{16^2}{162.2}$$
$$= 1078.57 \text{ kg} \cong 1079 \text{ kg}$$

[NOTE: এখানে কভারিং দেওয়া আছে 7.5 cm । ছোট রডগুলো দুইপাশ থেকে 10 cm ভিতরে রয়েছে তাই (2 × 10) বাদ দেওয়া হয়েছে এবং একই মাপের দুইটি রডের মধ্যবর্তী দূরত্বকে স্পেসিং হিসেবে ধরা হবে । তাই ছোট রডের ক্ষেত্রে স্পেসিং 20 cm হয়েছে । বড়গুলো ও একইভাবে হিসাব করতে হবে ।]

D16 মেইন বার 40 cm C/C (বড়) :

$$\text{দৈর্ঘ্য } L = 546.7 + 200$$
$$= 746.7 \text{ cm}$$
$$\cong 7.467 \text{ m}$$

$$\text{সংখ্যা } N = \frac{50 \times 100 - 2 \times 7.5}{40} + 1$$
$$= 125.62 \cong 126 \text{ টি}$$

$$\text{ওজন } W = 126 \times 7.467 \times \frac{16^2}{162.2}$$
$$= 1484.93 \text{ kg} \cong 1485 \text{ kg}$$

D₁₂ মেইন বার 20 cm C/C বামপাশ :

$$\text{দৈর্ঘ্য } L = 200 + 200 + 200 + 50 - (2 \times 7.5) + (2 \times 10 \times 1.2) \\ = 659 \text{ cm}$$

$$= 6.59 \text{ m}$$

$$\text{সংখ্যা } N = \frac{50 \times 100 - 2 \times 7.5}{20} + 1 \\ = 250.25 \cong 251 \text{ টি}$$

$$\text{ওজন } W = 251 \times 6.59 \times \frac{12^2}{162.2} \\ = 1468.49 \text{ kg} \cong 1469 \text{ kg}$$

* প্রতিবার দৈর্ঘ্য বের করার সময় প্রাপ্ত বিবেচনা করতে হবে। রড যদি দুইপাশেই প্রাপ্ত পর্যন্ত থাকে তাহলে দুইপাশে কভারিং বাদ দিতে হবে।

* লুকসহ ল্যাপিং **60D**

* ল্যাপিং যোগ করতে হবে এবং কভারিং বাদ দিতে হবে।

* ওজন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রডের ডায়া **mm** এ বসবে।

* যদি টপ ও বটম অথবা ডান বাম বার একই মাপ ও দৈর্ঘ্যের হয় তবে ওজনের সাথে 2 গুন করে দিলেই হবে।

D₁₀ ডিস্ট্রিবিউশন বার 30 cm C/C (বাম +ডান)

$$\text{দৈর্ঘ্য } L = 50 \times 100 - (2 \times \text{কভারিং}) + (2 \times \text{লুক}) + \text{লুকসহ ল্যাপিং} \\ = 5000 - (2 \times 7.5) + (2 \times 10 \times 1.0) + (8 \times 60 \times 1.0) \\ = 5485 \text{ cm} \\ = 54.85 \text{ m}$$

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

$$\text{সংখ্যা } N = \frac{200+200+200-7.5}{30} + 1$$

$$= 20.75 \cong 21 \text{ টি}$$

$$\text{ওজন } W = 21 \times 54.85 \times \frac{10^2}{162.2}$$

$$= 710.14 \times 2 \quad (\text{বাম + ডান})$$

$$= 1421 \text{ kg}$$

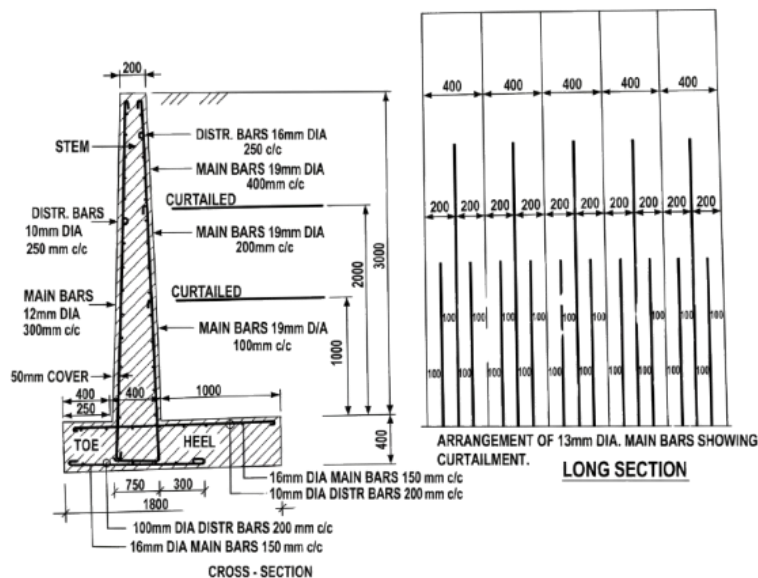
রিটেইনিং ওয়ালের মোট ওজন

$$= (3343 + 1587 + 1368 + 1079 + 1485 + 1469 + 1421)$$

$$= 11752 \text{ kg} \cong 117.52 \text{ Quintal (Ans.)}$$

৩। চিত্রে দেয়া 100 m দীর্ঘ আরসিসি রিটেইনিং ওয়ালটিতে এম এস রডের পরিমাণ কুইন্টালে নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০৫, ১১, ১৭, ২১, ২৩'পরি



সমাধান : MS Reinforcement Work :**Base:****D₁₆ Main Bar (Top) 150 mm C/C :**

$$\begin{aligned}\text{Length} &= 1000 + 400 + 250 - 50 + (2 \times 10 \times 16) \\ &= 1920 \text{ mm} \\ &= 1.92 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{100 \times 1000 - 2 \times 50}{150} + 1 \\ &= 667 \text{ টি}\end{aligned}$$

* সকল মাপ mm মিলিমিটারে
* রডের সংখ্যা বের করার সময়
সবসময় ১-টি বেশি ধরা হয়।

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 667 \times 1.92 \times \frac{16^2}{162.2} \\ &= 2021.23 \text{ kg} \\ &\cong 2022 \text{ kg}\end{aligned}$$

D₁₀ Distribution Bar (Top) 200 mm C/C :

$$\begin{aligned}\text{Length} &= \text{দৈর্ঘ্য} - (2 \times \text{কভারিং}) + (2 \times \text{হুক}) + \text{হুকসহ ল্যাপিং} \\ &= 1000 \times 100 - (2 \times 50) + (2 \times 10 \times 10) + (17 \times 60 \times 10) \\ &= 110300 \text{ mm} \\ &\cong 110.3 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{100 + 400 + 250 - 50}{200} + 1 \\ &= 9 \text{ টি}\end{aligned}$$

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 9 \times 110.3 \times \frac{10^2}{162.2} \\ &= 612.02 \text{ kg}\end{aligned}$$

D₁₆ Main Bar (Bottom) 150 mm C/C :

$$\begin{aligned}\text{Length} &= 400 + 400 + 300 - 50 + (2 \times 10 \times 16) \\ &= 1370 \text{ mm} \\ &\cong 1.370 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{100 \times 1000 - 2 \times 50}{150} + 1 \\ &= 667 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 667 \times 1.370 \times \frac{16^2}{162.2} \\ &= 1442.23 \text{ kg}\end{aligned}$$

D₁₀ Distribution Bar (Top) 200 mm C/C :

$$\begin{aligned}\text{Length} &= \text{দৈর্ঘ্য} - (2 \times \text{কভারিং}) + (2 \times \text{হুক}) + \text{হুকসহ ল্যাপিং} \\ &= 1000 \times 100 - (2 \times 50) + (2 \times 10 \times 10) + (17 \times 60 \times 10) \\ &= 110300 \text{ mm} \\ &\cong 110.3 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{400 + 400 + 300 - 50}{200} + 1 \\ &= 7 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 7 \times 110.3 \times \frac{10^2}{162.2} \\ &= 476.02 \text{ kg}\end{aligned}$$

Stem :

D₁₉ Main Bar Small

$$\begin{aligned}\text{Length} &= 1000 + 400 - 50 - 16 - 10 + 750 + (2 \times 10 \times 19) \\ &= 2454 \text{ mm} \\ &= 2.454 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{100 \times 100 - 2 \times 50 + 2 \times 100}{200} + 1 \\ &= 499.5 \cong 500 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 500 \times 2.454 \times \frac{19^2}{162.2} \\ &= 2730.87 \text{ kg}\end{aligned}$$

D₁₉ Main Bar Medium

$$\begin{aligned}\text{Length} &= 1000 + 2454 \\ &= 3454 \text{ mm} \\ &= 3.454 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{100 \times 100 - 2 \times 50 - 2 \times 200}{400} + 1 \\ &= 249.75 \cong 250 \text{ টি}\end{aligned}$$

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 250 \times 3.454 \times \frac{19^2}{162.2} \\ &= 1921.85 \text{ kg}\end{aligned}$$

D₁₉ Main Bar Big

$$\begin{aligned}\text{Length} &= 1000 + 3454 - 50 \\ &= 4404 \text{ mm} \\ &= 4.404 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{100 \times 100 - 2 \times 50}{400} + 1 \\ &= 250.75 \cong 251 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 251 \times 4.404 \times \frac{19^2}{162.2} \\ &= 2460.24 \text{ kg}\end{aligned}$$

D₁₆ Distribution Bar (Right Side) :

$$\begin{aligned}\text{Length} &= 1000 \times 100 - (2 \times 50) + (2 \times 10 \times 16) + (17 \times 60 \times 16) \\ &= 116540 \text{ mm} \\ &\cong 116.540 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{3000 - 50}{250} + 1 \\ &= 13 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 13 \times 116.540 \times \frac{16^2}{162.2} \\ &= 2391.15 \text{ kg}\end{aligned}$$

D₁₂ Main Bar (Left Side) :

$$\begin{aligned}\text{Length} &= 3000 + 400 - 2 \times 50 + (2 \times 10 \times 12) \\ &= 3540 \text{ mm} \\ &= 3.540 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{100 \times 1000 - 2 \times 50}{300} + 1 \\ &= 334 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 334 \times 3.540 \times \frac{12^2}{162.2} \\ &= 1049.69 \text{ kg}\end{aligned}$$

D10 Distribution Bar (Left Side) :

$$\begin{aligned}\text{Length} &= 1000 \times 100 - (2 \times 50) + (2 \times 10 \times 10) + (17 \times 60 \times 10) \\ &= 110300 \text{ mm} \\ &= 110.30 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{3000 - 50}{250} + 1 \\ &= 13 \text{ টি}\end{aligned}$$

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 13 \times 110.30 \times \frac{10^2}{162.2} \\ &= 884.03 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Total Weight} &= (2074 + 612.02 + 1442.23 + 476.02 + \\ &\quad 2730.87 + 1921.85 + 2460.24 + 2391.15 + \\ &\quad 1049.69 + 884.03) \\ &= 16042.1 \text{ kg} \\ &\cong 160.421 \text{ Quintal (Ans.)}\end{aligned}$$

অধ্যায়-৭

পাইল এবং পাইল ক্যাপ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। পাইল ভিত্তি কী?

উত্তর : যে ভিত্তি লম্বা ও সরু দন্ড আকৃতির কাঠ, কনক্রিট বা স্টিলের পাইল মাটির গভীরে প্রবেশ করিয়ে দুর্বল উপরের স্তর অতিক্রম করে শক্ত মাটির স্তরে ভর স্থানান্তর করা হয়, তাকে পাইল ভিত্তি বলে।

২। গ্রুপ অব পাইল কাকে বলে?

উত্তর : যখন একটি কাঠামোর ভার একটি পাইল দিয়ে বহন করা সম্ভব হয় না, তখন কয়েকটি পাইলকে একত্রে পাইল ক্যাপ দ্বারা সংযুক্ত করে যে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করা হয় তাকে গ্রুপ অব পাইল বলে।

৩। পাইল হেডের কাট অফ লাইন কাকে বলে?

উত্তর : যে লেভেল বরাবর পাইল ভাঙা হয়, সেই লেভেলকে কাট অফ লাইন বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পাইল ভিত্তি কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : পাইল ভিত্তির প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

ক) নির্মাণ কৌশলের ওপর ভিত্তি করে :

i) চালিত পাইল ভিত্তি (Driven pile foundation)



- ii) প্রতিস্থাপিত পাইল ভিত্তি (Replacement pile foundation)
- iii) বোরড পাইল ভিত্তি (Bored pile foundation)
- iv) সংযুক্ত পাইল ভিত্তি (Composite pile foundation)
- v) মাইক্রো পাইল ভিত্তি (Micro pile foundation)
- vi) শিট পাইল ভিত্তি (Sheet pile foundation)

খ) ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে :

- i) সয়েল কমপ্যাকশন পাইল ভিত্তি (Soil compaction pile foundation)
- ii) এন্ড বিয়ারিং পাইল ভিত্তি (End bearing pile foundation)
- iii) ফ্রিকশন পাইল ভিত্তি (Friction pile foundation)

**** ২। পাইল ভিত্তি ব্যবহারের কারণগুলো লেখ।**

উত্তর : পাইল ভিত্তি ব্যবহারের কারণগুলো নিম্নরূপ :

- i) উপরের মাটির স্তর দুর্বল হলে এবং অগভীর ভিত্তি উপযোগী না হলে।
- ii) ভারী কাঠামোর লোড গভীরের শক্ত মাটিতে স্থানান্তরের জন্য।
- iii) ভূ-গর্ভস্থ পানির লেভেল (Water Level) বেশি হলে।
- iv) অসম বসে যাওয়া (Differential settlement) কমানোর জন্য।
- v) নদী, খাল বা জলাশয়ের নিকটবর্তী নির্মাণ কাজে।
- vi) কাক্ষিত গভীরতায় মাটি খনন সম্ভব না হলে।
- vii) মাটি ক্ষয় বা সরণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে।
- viii) যখন পাম্পিং বা অন্য কোন উপায়ে ভিত্তির গর্ত শুকনো রাখা অসম্ভব হয়।

৩। পাইলের মাথা ভাঙার ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা হয়?

উত্তর : পাইলের মাথা ভাঙার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয় :

i) নিরাপত্তা : প্রথমেই শক্ত গ্লাভস, সেফটি সু, প্রতিরোধমূলক চশমা ও শক্ত টুপি (হেলমেট) সহ সকল নিরাপত্তা পোশাক পরিধান করে নিজের এবং পাশের লোকদের রক্ষা করার জন্য একটি সুরক্ষিত পরিধি বজায় রাখতে হবে।

ii) নকশা অনুযায়ী লেভেল নির্ধারণ : নির্ধারিত কাট-অফ লেভেল ঠিকভাবে চিহ্নিত করার পর ভাঙা শুরু করতে হবে।

iii) রড ক্ষতিগ্রস্ত না করা : পাইলের ভেতরের স্টিল যেন বাঁকা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

iv) ভারী যন্ত্র ব্যবহার এড়ানো : অতিরিক্ত শক্তিশালী হাতুড়ি বা মেশিন ব্যবহার করা যাবে না, এতে ফাটল ধরতে পারে।

v) ধাপে ধাপে ভাঙা : একবারে না ভেঙে উপর থেকে ধীরে ধীরে স্তরভিত্তিক ভাঙা।

vi) ফিনিশিং কাজ : কিছু পাইলের জন্য ফিনিশিং কাজের প্রয়োজন হয়, যেমন স্যাভিং বা প্রতিরোধমূলক আবরণ প্রয়োগ।

vii) প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধান : পুরো কাজটি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর উপস্থিতিতে সম্পন্ন করতে হবে।

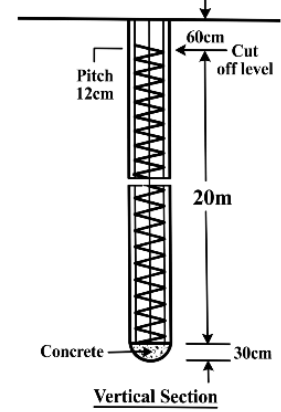
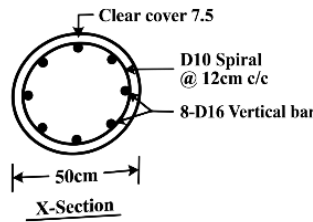
SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত পাইলের জন্য (ক) আর সি সি কাজে (1:2:4) মালামালের পরিমাণ এবং (খ) এম এস রিইনফোর্সমেন্টের পরিমাণ বের কর।

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$D = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}$$

$$H = 20\text{m}$$



$$\begin{aligned} \text{(ক) } RCC \text{ কাজের পরিমাণ} &= \frac{\pi}{4} (0.5)^2 \times 20 \\ &= 3.93 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\text{শুষ্ক আয়তন} = 3.93 \times 1.5 = 5.90 \text{ m}^3$$

$$\text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 2 + 4 = 7$$

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{5.90 \times 1}{7} \times 30 = 25.29 \text{ bag}$$

$$\text{বালি} = \frac{5.90 \times 2}{7} \times 1.69 \text{ m}^3$$

$$\text{খোয়া} = \frac{5.90 \times 4}{7} \times 3.37 \text{ m}^3$$

(খ) রিইনফোর্সমেন্টের পরিমাণ :

ধরি, রডের দৈর্ঘ্য = 12 মিটার

ল্যাপিং হুকসহ

$$\text{চাপা এলাকা} = 40 D$$

Pile and Pile Cap

[পাইল এবং পাইল ক্যাপ]

টান এলাকা = $60 D$

ল্যাপিং এ জোড়ার সংখ্যা বের করার জন্য টোটাল দৈর্ঘ্যকে প্রতিটি রডের দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে জোড়ার সংখ্যা পাওয়া যায়।

$$H = 20 \text{ m} = 2000 \text{ cm}$$

$$d = 50 - (2 \times 7.5) = 35 \text{ cm}$$

$$P = 12 \text{ cm}$$

$$N = \frac{H}{P} + 2 = \frac{2000}{12} + 2 = 168.67 \approx 169$$

$$C = \pi d = \pi \times 35 = 109.90 \text{ cm}$$

D_{16} Vertical bar

$$L = 20 \times 100 + 60 + (1 \times 40 \times 1.6)$$

$$= 2124 \text{ cm}$$

$$= 21.24 \text{ m}$$

$$\text{Nos} = 8$$

$$\text{weight} = 8 \times 21.24 \times \frac{(16)^2}{162.2}$$

$$= 268.18 \text{ kg}$$

D_{10} Spiral bar

$$L = N \sqrt{c^2 + p^2}$$

$$= 169 \sqrt{(109.90)^2 + (12)^2}$$

$$= 18683.5 \text{ cm}$$

ওভারল্যাপ

হুকসহ ল্যাপিং

$$= 186.835 + (16 \times 40 \times 0.01)$$

$$= 193.235 \text{ m}$$

রডের সংখ্যা

$$\therefore \text{weight} = 1 \times 193.235 \times \frac{(10)^2}{162.2}$$

$$= 119.134 \text{ kg}$$

$$\text{Total weight} = (28.18 + 119.134)$$

$$= 387.314 \text{ kg}$$

$$= 3.873 \text{ quintal}$$

২। নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত পাইলের জন্য (ক) আর সি সি কাজে (1:2:4) মালামালের পরিমাণ এবং (খ) এম এস রিইনফোর্সমেন্টের পরিমাণ বের কর।

সমাধান :

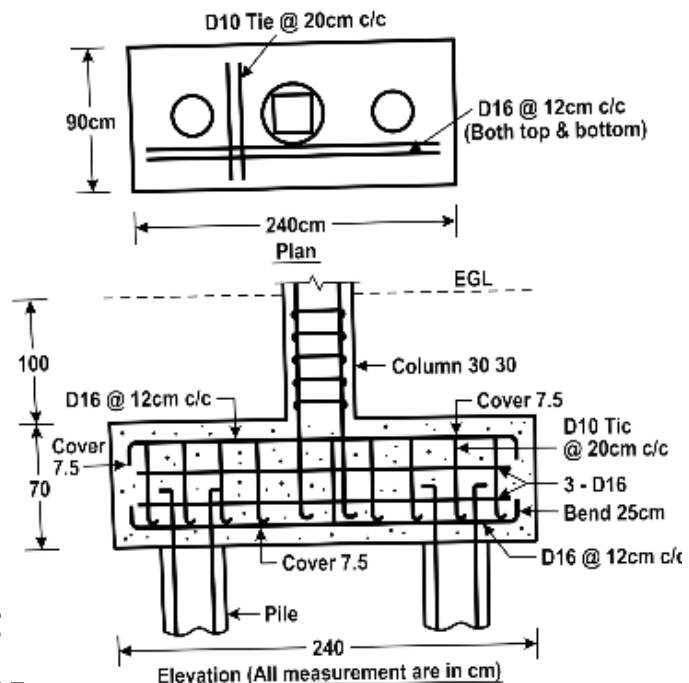
$$L = 240 \text{ cm} = 2.4 \text{ m}$$

$$B = 90 \text{ cm} = 0.9 \text{ m}$$

$$H = 70 \text{ cm} = 0.7 \text{ m}$$

$$\text{কভারিং} = 7.5 \text{ cm}$$

$$\text{বেন্ড/হুক} = 25 \text{ cm}$$



(ক) আর সি সি কাজের পরিমাণ :

$$\begin{aligned} &L \times B \times H \\ &= 2.40 \times 0.90 \times 0.70 \\ &= 1.512 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

(খ) রিইনফোর্সমেন্টের পরিমাণ :

D₁₆ Main bar (top and bottom)

$$L = 240 - (2 \times 7.5) + (2 \times 25) \\ = 275 \text{ cm} = 2.75 \text{ m}$$

$$\text{Nos} = \frac{90 - 2 \times 75}{12} + 1 \\ = 7.25 \approx 8$$

$$\text{weight} = 8 \times 2.75 \times \frac{(16)^2}{162.2} \\ = 34.72 \times 2 \\ = 69.44 \text{ kg}$$

D₁₆ Binder (Left and Right)

$$L = 240 - 2 \times 7.5 = 225 \text{ cm} \\ = 2.25 \text{ m}$$

$$\text{Nos} = 3 \times 2 = 6 \quad [\text{পাইলের উভয় পাশে 3 টি করে 6 টি}]$$

$$\text{weight} = 6 \times 2.25 \times \frac{(16)^2}{162.2} \\ = 21.3 \text{ kg}$$

D₁₀ Ties

$$L = 2\{(90 - 2 \times 7.5) + (70 - 2 \times 7.5)\} + 30 \\ = 290 \text{ cm} \\ = 2.90 \text{ m}$$



$$\text{Nos} = \frac{240 - 2 \times 7.5}{20} + 1$$

$$= 13 \text{ টি}$$

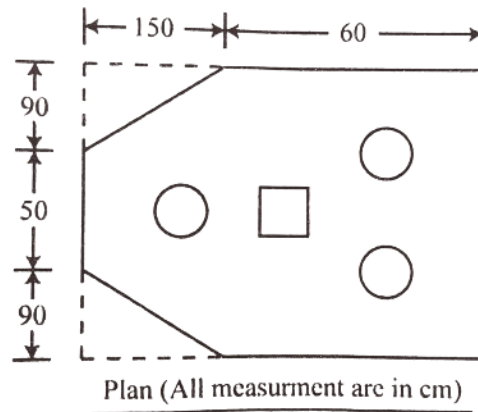
$$\text{weight} = 13 \times 2.90 \times \frac{(10)^2}{162.2} = 23.24 \text{ kg}$$

$$\text{Total weight} = (69.44 + 21.3 + 23.24)$$

$$= 113.98 \text{ kg}$$

$$= 1.139 \text{ quintal}$$

৩। নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত পাইল ক্যাপটির জন্য আর সিসি কাজের (1:2:4) পরিমাণ বের কর। পাইল ক্যাপের পুরুত্ব 50 সে.মি।



সমাধান :

দেওয়া আছে,

$$B = 150 + 60$$

$$= 210 \text{ cm}$$

$$= 2.10 \text{ m}$$

$$L = 90 + 50 + 90$$

$$= 230 \text{ cm}$$

$$= 2.30 \text{ m}$$

$$t = 50 \text{ cm}$$

$$= 0.5 \text{ m}$$

$$\text{কাজের পরিমাণ} = 2.30 \times 2.10 \times 0.50$$

$$= 2.415 \text{ m}^3$$

$$\text{ত্রিভুজাকৃতির জন্য বাদ যাবে} = \left(\frac{1}{2} \times 1.50 \times 0.9 \times 0.5 \right) \times 2$$
$$= 0.68 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{Total} = (2.415 - 0.68)$$
$$= 1.735 \text{ m}^3$$



অধ্যায়-৮

স্টিলের কাঠামো

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ২৪ গেজ পুরুত্বের এক কুইন্টাল বান্ডিল ডেউটিনের দৈর্ঘ্য কত?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৬, ২০

উত্তর : ২৪ গেজ পুরুত্বের এক কুইন্টাল বান্ডিল ডেউটিনের দৈর্ঘ্য ২১.৫০ মি. হতে ২২.৫০ মি.।

* ২। রুফ ট্রাসের ৩টি মেম্বারের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : রুফ ট্রাসের ৩টি মেম্বারের নাম নিম্নরূপ :

- i) পারলিন ii) টাই বিম
- iii) স্ট্রাট iv) রাফটার

** ৩। ৭৫ মিমি × ৭৫ মিমি × ৬ মিমি সাইজের ১০ মিটার দৈর্ঘ্যের চারটি অ্যাঙ্গেল বারের রঙের কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯

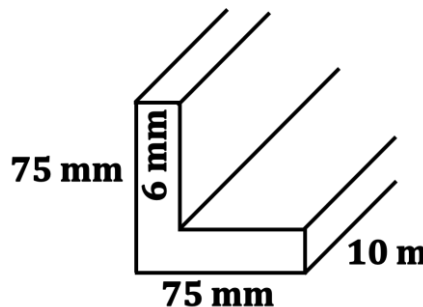
উত্তর :

এখানে,

$$L = 10 \text{ m}$$

$$B = 2(75 + 75) \\ = 300 \text{ mm} = 0.3 \text{ m}$$

$$N = 4 \text{ টি}$$



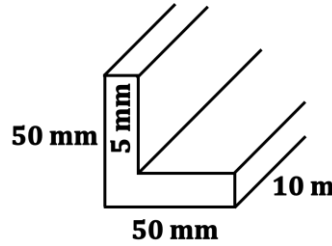
রপের কাজের পরিমাণ :

$$\begin{aligned}
 &= N \times L \times B \\
 &= 4 \times 10 \times 0.3 \\
 &= 12 \text{ বর্গমিটার}
 \end{aligned}$$

*** ৪। ৫০ মিমি $\times$ ৫০ মিমি $\times$ ৫ মিমি আকারের ১০ মিটার লম্বা অ্যাঙ্গেল
বারের ওজন কত?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯, ২০'পরি

উত্তর :



এখানে,

$$L = 10 \text{ m}$$

$$B = 50 + (50 - 5) = 95 \text{ mm}$$

ক্ষেত্রফল A (বর্গমিমি)

ক্ষেত্রফল,

$$A = B \times t$$

$$A = 95 \times 5$$

$$= 475 \text{ বর্গমিমি}$$

$$\therefore \text{ওজন} = L \times 0.00785 A$$

$$= 10 \times 0.00785 \times 475$$

$$= 37.28 \text{ কেজি}$$

*** ৫। দুই প্রান্তে গ্যাবল ওয়ালযুক্ত ২০ মি × ৬ মিটার গুদাম ঘরে ২.৫০ মিটার পর পর ট্রাস দিতে হলে কতগুলো ট্রাসের প্রয়োজন?

বাকাশিবো- ২০০৮, ২১

উত্তর : গ্যাবল ওয়াল না থাকলে ট্রাসের সংখ্যা

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{দৈর্ঘ্য}}{\text{স্পেসিং}} + 1 \\ &= \frac{20}{2.50} + 1 \\ &= 9 \text{ টি} \end{aligned}$$

∴ দুই প্রান্তে গ্যাবল ওয়াল থাকায় প্রকৃত ট্রাসের সংখ্যা = 9 - 2 = 7 টি

* ৬। স্টিল ট্রাসে ব্যবহৃত T.S, L.S, F.B, 2L.S বলতে কী বুঝায়।

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : T.S, L.S, F.B, 2L.S এর পূর্ণরূপ :

T.S = Tee Section

L.S = Angle Section

F.B = Flat Bar

2L.S = Double Angle Section

* ৭। গ্যাসেট প্লেট কোথায় ও কেন ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : গ্যাসেট প্লেট সাধারণত স্টিল স্ট্রাকচারের বিভিন্ন মেম্বারকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত একটি সমতল প্লেট। এটি সাধারণত স্টিল ট্রাস, ব্রেসিং সংযোগ, দুই বা ততোধিক কলাম ও বিম সংযোগস্থলে, ব্রিজ নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

**** ৮। $65\text{ mm} \times 65\text{ mm} \times 5\text{ mm}$ আকারের 100 m একটি অ্যাঙ্গেল বারের ওজন কত?**

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ২০

উত্তর :

এখানে,

$$L = 100$$

$$\text{ক্ষেত্রফল } A = \{65 + (65 - 5)\} \times 5 = 625\text{ mm}^2$$

$$\begin{aligned}\text{ওজন} &= \text{দৈর্ঘ্য} \times 0.00785 A \\ &= 100 \times 0.00785 \times 625 \\ &= 490.625\text{ kg}\end{aligned}$$

**** ৯। $500\text{mm} \times 400\text{mm} \times 20\text{mm}$ মাপের ১০০ টি স্টিলের গ্যাসেট প্লেটের ওজন কত?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ২২'পরি

উত্তর :

এখানে,

$$L = 500\text{ mm} = 0.50\text{m}$$

$$B = 400\text{ mm} = 0.40\text{ m}$$

$$t = 20\text{ mm} = 0.02\text{ m}$$

$$N = 100$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{ওজন} &= 0.50 \times 0.40 \times 0.02 \times 7850 \times 100 \\ &= 3140\text{ kg} \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। $20 \times 20 \times 4$ মিমি সাইজের 10 মিটার লম্বা 5টি এম.এস অ্যাঙ্গেল বারের ওজন নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১১, ১৬, ২০

সমাধান :

দেওয়া আছে,

$$\text{সাইজ} = 20 \times 20 \times 4$$

$$\begin{aligned} 10 \text{ মিটার } 5 \text{ টি অ্যাঙ্গেল বারের মোট দৈর্ঘ্য} &= 10 \times 5 \text{ মিটার} \\ &= 50 \text{ মিটার} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ক্ষেত্রফল} &= \{20 + (20 - 4)\} \times 4 \\ &= 144 \text{ বর্গমিমি} \end{aligned}$$

ওজন নির্ণয় :

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, ওজন} &= \text{দৈর্ঘ্য} \times 0.00785 A \\ &= 50 \times 0.00785 \times 144 \\ &= 56.52 \text{ কেজি} \end{aligned}$$

* ২। প্রমাণ কর যে, এম.এস. অ্যাঙ্গেলের ওজন = $0.00785 A \text{ kg/m}$

বাকাশিবো- ২০০৮

সমাধান :

ধরি,

$$\text{অ্যাঙ্গেল বারের ক্ষেত্রফল} = A \text{ (mm}^2\text{)}$$

$$\text{অ্যাঙ্গেল বারের দৈর্ঘ্য} = 1 \text{ m}$$

আমরা জানি,

এম.এস. (Mild Steel) এর ঘনত্ব = 7850 kg/m^3

$$\therefore \text{লম্বা বারের ওজন} = 1 \times \frac{A}{1000 \times 1000} \times 7850$$

$$= 0.00785 A \text{ kg/m (প্রমানিত)}$$

**** ৩। $70 \text{ mm} \times 70 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$ আকারের অ্যাঙ্গেল সেকশনে তৈরি রাফটারের দৈর্ঘ্য 5 মিটার হলে এরূপ 10টি রাফটারের জন্য রঙের কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৫'পরি

সমাধান :

এখানে,

$$L = 5 \text{ mm}$$

$$B = 2(70 + 70) = 280 \text{ mm} = 0.28 \text{ m}$$

রঙের কাজের পরিমাণ নির্ণয় :

$$= N \times L \times B$$

$$= 10 \times 5 \times 0.28$$

$$= 14 \text{ বর্গ মিটার}$$

*** ৪। 24 গেজি বা 0.63 mm পুরু 1.80 মিটার, 2.50 মিটার ও 3.20 মিটার দৈর্ঘ্যের ডেউটিনের প্রতি কুইন্টাল বাডিলে টিনের সংখ্যা কত?**

বাকাশিবো- ২০১০

সমাধান : আমরা জানি,

এক কুইন্টাল বাডিলের দৈর্ঘ্য 21.50 মিটার হতে 22.50 মিটার হয়ে থাকে।

∴ টিনের সংখ্যা :

$$1.80 \text{ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট শিট} = \frac{21.50}{1.80} = 11.94 \approx 12 \text{ টি}$$

$$2.50 \text{ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট শিট} = \frac{21.50}{2.50} = 8.6 \approx 9 \text{ টি}$$

$$2.80 \text{ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট শিট} = \frac{21.50}{2.80} = 7.68 \approx 8 \text{ টি}$$

$$3.20 \text{ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট শিট} = \frac{21.50}{3.20} = 6.71 \approx 7 \text{ টি}$$

**** ৫।** একটি ল্যাবে এক টন পরিমাণ $75 \times 75 \times 6 \text{ mm}$ সাইজের অ্যাঙ্গেল থাকলে তার দৈর্ঘ্য মিটারে বের কর।

বাকশিবো- ২০১৭, ২৩'পরি

সমাধান :

দেওয়া আছে,

$$\text{ওজন} = 1 \text{ টন} = 1000 \text{ কেজি}$$

$$\text{সাইজ} = 75 \text{ mm} \times 75 \text{ mm} \times 6 \text{ mm}$$

প্রশ্নমতে,

$$\text{ওজন} = \text{দৈর্ঘ্য} \times 0.00785 \times \text{ক্ষেত্রফল}$$

$$1000 = L \times 0.00785 \times 864$$

$$L = 147.44 \text{ m (Ans.)}$$

এখানে,

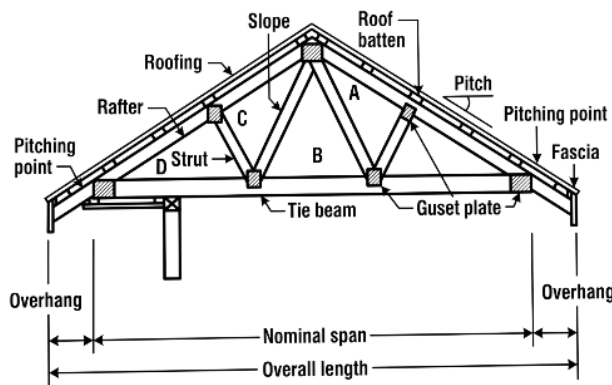
$$t = 6 \text{ mm}$$

$$A = \{75 + (75 - 6)\} \times 6 \\ = 864 \text{ mm}^2$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। চিত্রে প্রদর্শিত স্টিল ট্রাসটির জন্য প্রয়োজনীয় লোহার পরিমাণ নির্ণয় কর।

সমাধান :



A = 250 x 225 x 8mm
 B = 350 x 200 x 8mm
 C = 400 x 250 x 8mm
 D = 450 x 350 x 8mm
 Wall plate = 250 x 250 x 10mm
 Rafter = LS (75 x 75 x 10) - L = 520cm

Tie beam = 2LS 75 x 75 x 12 - L = 750cm
 Strut = LS 40 x 40 x 6 - L = 210cm
 Web = LS 60 x 60 x 8, L = 320cm
 Shoe = 150 x 175 x 10mm
 Base plate = 250 x 250 x 10mm

একক ওজন নির্ণয় :

$$8 \text{ mm thick plate} = \frac{8}{1000} \times 7850 = 62.80 \text{ kg/m}^2$$

$$10 \text{ mm thick plate} = \frac{10}{1000} \times 7850 = 78.50 \text{ kg/m}^2$$

$$75 \times 75 \times 10 \text{ mm LS} = 0.00785 \times (75 + 75 - 10) \times 10 = 11.00 \text{ kg/m}$$

$$75 \times 75 \times 12 \text{ mm LS} = 0.00785 \times (75 + 75 - 12) \times 12 = 13.00 \text{ kg/m}$$

$$40 \times 40 \times 6 \text{ mm LS} = 0.00785 \times (40 + 40 - 6) \times 6 = 3.5 \text{ kg/m}$$

Steel Structure

[স্টিলের কাঠামো]

$$60 \times 60 \times 8 \text{ mm LS} = 0.00785 \times (60 + 60 - 8) \times 8 \\ = 7.03 \text{ kg/m}$$

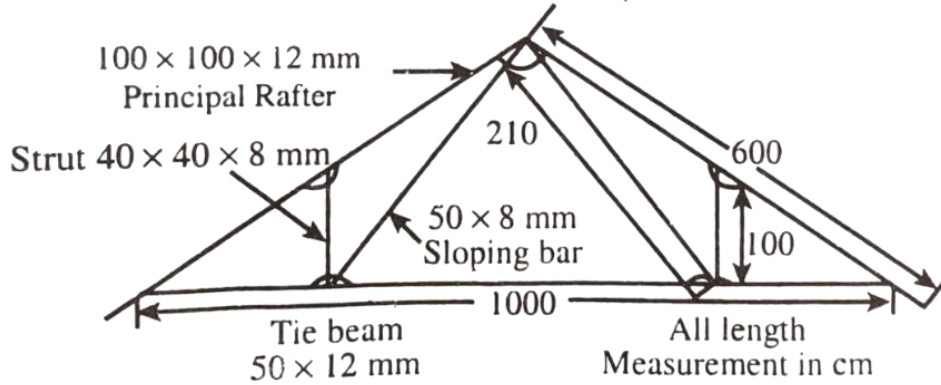
লোহার পরিমাণ :

বিবরণ	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (m)	প্রস্থ (m)	উচ্চতা	একক ওজন	মোট ওজন (kg)
A=250×225×8	1	0.25	0.225	0.008	7850	3.53
B=250×200×8	2	0.35	0.20	0.008	7850	8.79
e=400×250×8	2	0.40	0.25	0.008	7850	12.56
D=450×330×8	2	0.45	0.35	0.008	78.50	19.78
Wall plate	2	0.25	0.25	—	78.50	9.81
Base plate	2	0.25	0.25	0.01	78.50	9.81
Rafter	2	5.2	—	—	11.00	114.4
Tie beam	1×2	7.5	—	—	13.00	195
strup	2	2.10	—	—	3.50	14.7
web	2	3.20	—	—	7.03	45
Shoe	2	0.15	0.175	0.01	78.50	4.12
						= 437.5
Rivets, Nut, Bolt- 50%						= 21.875

Total = 459.375 kg

২। চিত্রে প্রদত্ত ট্রাসটিতে ব্যবহৃত লোহার পরিমাণ নির্ণয় কর। (গ্যাসেস প্লেট ব্যতীত)

সমাধান :



একক ওজন নির্ণয় :

$$100 \times 100 \times 12 \text{ LS} = (100 + 100 - 12) \times 12 \times 0.00785 \\ = 17.70 \text{ kg/m}$$

$$40 \times 40 \times 8 \text{ mm LS} = (40 + 40 - 8) \times 8 \times 0.00785 \\ = 4.52 \text{ kg/m}$$

$$50 \times 8 \text{ mm FB} = 50 \times 8 \times 0.00785 = 3.14 \text{ kg/m}$$

$$50 \times 12 \text{ mm FB} = 50 \times 12 \times 0.00785 = 4.71 \text{ kg/m}$$

বিবরণ	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য	একক ওজন	পরিমাণ (kg)
প্রধানরাফটার (100×100×12)	2	6.00	17.70	212.4
স্ট্রাট (40×40×8 mm)	2	1.00	4.52	9.04
ডালু বার (50×8 mm)	2	2.10	3.14	13.18
টাই বিম (50×12 mm)	1	10.0	4.71	47.1

Total = 281.72

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্লাম্বিং ফিটিংস বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : ভবনের পানি আনা নেওয়া, বিভিন্ন পাইপকে সংযুক্ত করা, পাইপের প্রবাহের দিক পরিবর্তন করা, প্রধান পাইপ লাইন হতে শাখা লাইন বাহির করা ও বর্জ্য পানি নিক্ষেপনের জন্য যে কল, ভালভ, ফিটিংস জয়েন্ট, এলবো, টি, ট্র্যাপ, শাওয়ার ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় সেগুলোর সম্মিলিতভাবে প্লাম্বিং ফিটিংস বলা হয়।

**** ২। প্লাম্বিং সংস্থাপন কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তর : প্লাম্বিং সংস্থাপন তিন প্রকার। যথা :

- i) সরবরাহ পদ্ধতি (Supply System)
- ii) ফিক্সচার পদ্ধতি (Fixture System)
- iii) নিক্ষেপন পদ্ধতি (Drainage System)

**** ৩। স্যানিটারি ফিক্সচার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : দালানের বিভিন্ন স্থানে পানি ব্যবহার এবং ব্যবহৃত পানি ও অন্যান্য বর্জ্য তরল পদার্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিক্ষেপনের জন্য যে সব পাত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সেগুলোকে স্যানিটারি ফিক্সচার বলে।

* ৪। গালি ট্র্যাপ কী?

বাকাশিবো- ২০২২'পরি

উত্তর : গালি ট্র্যাপ হলো স্যানিটারি ড্রেনেজ ব্যবস্থায় একটি বিশেষ ট্র্যাপ, যা ধোয়া ব্যবহৃত পানি নিষ্কাশনের সময় দুর্গন্ধ, গ্যাস ও পোকামাকড় নালার দিক থেকে ঘরের ভেতর প্রবেশ করতে বাধা দেয়। এতে সর্বদা পানি জমে থাকে, যা দুর্গন্ধ রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন প্রকার ফিটিংস এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২৩'পরি

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার ফিটিংস এর নাম নিম্নরূপ :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| i) বেড (Bend) | ii) সকেট (Socket) |
| iii) এলবো (Elbow) | iv) টি (Tee) |
| v) ইউনিয়ন (Union) | vi) রিডিউসার (Reducer) |
| vii) নিপল (Nipple) | viii) ক্রস (Cross) |
| ix) প্লাগ (Plug) | x) ক্যাপ (Cap) |

*** ২। বিভিন্ন প্রকার ফিক্সচার এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৬, ১৭, ১৮'পরি, ১৯, ২৩'পরি

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার ফিক্সচার এর নাম নিম্নরূপ :

- ট্র্যাপ (Trap)
- হাত ধোয়ার বেসিন (Wash hand basin)
- বাথ টাব (Bath Tub)
- শাওয়ার বাথ (Shower bath)



- v) ওয়াটার ক্লোজেট (Water Closet)
- vi) ফ্লাশিং সিস্টার্ন (Flushing cistern)
- vii) ইউরিনালস (Urinals)
- viii) সিংক (Sink)
- ix) লন্ড্রি ট্রে (Laundry tray)

* ৩। প্লাম্বিং সংস্থাপন পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৯

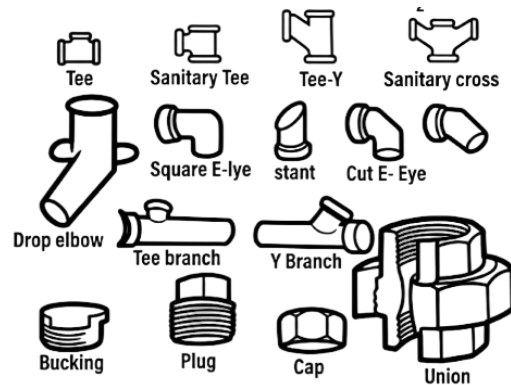
উত্তর : প্লাম্বিং সংস্থাপন পদ্ধতিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- i) সরবরাহ পদ্ধতি : উৎস বা রাস্তার প্রধান পাইপ হতে পানি দালানে নেওয়া হয় এবং টয়লেট, রান্নাঘর, বেসিন ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেয়।
- ii) ফিক্সচার পদ্ধতি : ওয়াশ বেসিন, ওয়াটার ক্লোজেট, সিংক, বাথ টাব, লন্ড্রি ট্রে ইত্যাদি এ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।
- iii) নিষ্কাশন পদ্ধতি : ফিক্সচার হতে ব্যবহৃত ময়লা পানি, মলমূত্র, থালাবাসন ধোয়া পানি, বৃষ্টির পানি প্রভৃতি নিষ্কাশন পাইপের মাধ্যমে সিউয়ার পাইপে নিষ্কাশন করা হয়।

৪। চারটি স্যানিটারি ফিটিংসের চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর :



SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। কস্টিং এর উদ্দেশ্য কী?****উত্তর :** কস্টিং এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

- i) মূল্য নিরূপণ করা
- ii) মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা
- iii) ব্যবস্থাপনায় দিক নির্দেশনা প্রদান করা

**** ২। ওভারহেড খরচগুলো কী কী?****উত্তর :** ওভারহেড খরচসমূহ নিম্নরূপ :

- i) প্রশাসনিক ব্যয়
- ii) ভাড়া
- iii) মেরামত
- iv) ট্যাক্স
- v) টেলিফোন বিল
- vi) ভ্রমণ ব্যয়
- vii) ইউটিলিটি

**** ৩। দর বিশ্লেষণ চার্টের ক্ষেত্রে 1.08104 ফ্যাক্টরটি কী?****উত্তর :** চার্টের ক্ষেত্রে 1.08104 হলো adjustment factor.

*** ৪। চৌকাঠ ও পাল্লায় ব্যবহৃত হয় এমন ৫টি আদর্শ টিম্বারের নাম লেখ।

উত্তর : চৌকাঠ ও পাল্লায় ব্যবহৃত ৫ টি আদর্শ টিম্বারের নাম :

- i) সেগুন কাঠ
- ii) শাল কাঠ
- iii) গামারি কাঠ
- iv) মেহগনি কাঠ
- v) রোজউড

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। 60 গ্রেড এবং 500 গ্রেড স্টিল বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : 60 গ্রেডের স্টিল বলতে রডের নমনীয় বিন্দুর সর্বোচ্চ শক্তি 60 ksi কে বুঝায়।

রডের গায়ে লেখা থাকে 500 W, এর মানে হলো 500 MPa।

আবার, $1 \text{ MPa} = 145 \text{ psi}$.

$$\begin{aligned}\text{অর্থাৎ, } 500 \text{ MPa} &= 500 \times 145 \\ &= 72500 \text{ psi} \\ &= 72.5 \text{ ksi}\end{aligned}$$

একে 72 গ্রেডের স্টিলও বলা হয় এবং W এর অর্থ weldable.



* ২। ২.৫% রড বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : 2.5% রড বলতে 100 ঘনমিটার কংক্রিটে রডের পরিমাণ 2.5 ঘনমিটার বুঝায়। রডের % দ্বারা কংক্রিটের কোন কাঠামোতে ব্যবহার করা রড বা স্টিল বার এবং কংক্রিটের অনুপাতে বুঝানো হয়।

*** ৩। গত এক সপ্তাহের বাজারদর অনুযায়ী সুপার স্ট্রাকচারে 37 cum ইটের গাঁথুনির (1:5) কাজে শ্রমিক মজুরি নির্ধারণ কর।

উত্তর : কাজের পরিমাণ = $37 m^3$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী 1:1.5:3 অনুপাতে ছাদের জন্য 12 ঘনমিটার আরসিসি কাজের দর বিশ্লেষণ কর। মোটা দানার পুরক পদার্থ হিসেবে পাথরের খোয়া এবং ছাদে লোহার পরিমাণ 1.5%. বাকাশিবো- ২৩'পরি

উত্তর :

দেওয়া আছে,

কাজের পরিমাণ = $12 m^3$

শুষ্ক আয়তন = $12 \times 1.5 = 18 m^3$

অনুপাতের যোগফল = $1 + 1.5 + 3 = 5.5$



$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{18 \times 1 \times 30 \text{ @tk}}{5.5} \times 520 \text{ per bag}$$

$$= 51054.54 \text{ Tk}$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{18 \times 1.5}{5.5} \times 670 \text{ per m}^3 = 3290 \text{ Tk}$$

$$\therefore \text{খোয়া} = \frac{18 \times 3 \text{ @tk}}{5.5} \times 6700 \text{ per m}^3 = 65781.82 \text{ Tk}$$

$$\therefore \text{রড} = \frac{12 \times 1.5}{100} \times 7850 \times 89 \text{ per kg} = 125757 \text{ Tk}$$

$$\text{মোট} = 245883.36 \text{ Tk}$$

শ্রমিক	সংখ্যা (জন)	মাথাপিছু রেট (টাকা)	মোট মজুরি (টাকা)
হেড মিস্ত্রি	1	800	800
রাজমিস্ত্রি	10	700	7000
দক্ষ শ্রমিক	10	600	6000
সাধারণ শ্রমিক	30	550	16500

$$\text{মোট} = 30300$$

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****১। চুক্তি বা কন্ট্রাক্ট কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ২০, ২১

উত্তর : ঠিকা কাজের চুক্তি হলো এমন একটি লিখিত আইনি দলিল, যেখানে কাজের পরিমাণ, মান, সময়সীমা, মূল্য, অর্থ প্রদানের পদ্ধতি ও দায়িত্ব নির্ধারিত থাকে এবং উভয় পক্ষ তা মানতে বাধ্য থাকে।

২। টেন্ডার ডকুমেন্ট বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮, ২১

উত্তর : কোন নির্দিষ্ট কাজ, পণ্য সরবরাহ বা সেবা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষ যে লিখিত নথিপত্রের সমষ্টি প্রস্তুত করে দরপত্র আহ্বান করে, সেই সম্পূর্ণ নথিসমূহকে টেন্ডার ডকুমেন্ট বলা হয়।

৩। মাপ বহি (মেজারমেন্ট বুক) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ১০, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২১

উত্তর : মাপ বহি হলো এমন একটি রেকর্ড বই যেখানে কাজ চলাকালে বা কাজ শেষে সম্পন্ন কাজের প্রকৃত পরিমাণ, কাজের বিবরণ, পরিমাপের তারিখ, মোট পরিমাণ, ও সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও ঠিকাদারের স্বাক্ষর লিখে রাখা হয়, যার ভিত্তিতে ঠিকাদারকে বিল প্রদান করা হয়।

৪। বিল ও ভাউচার বলতে কী বুঝায়?

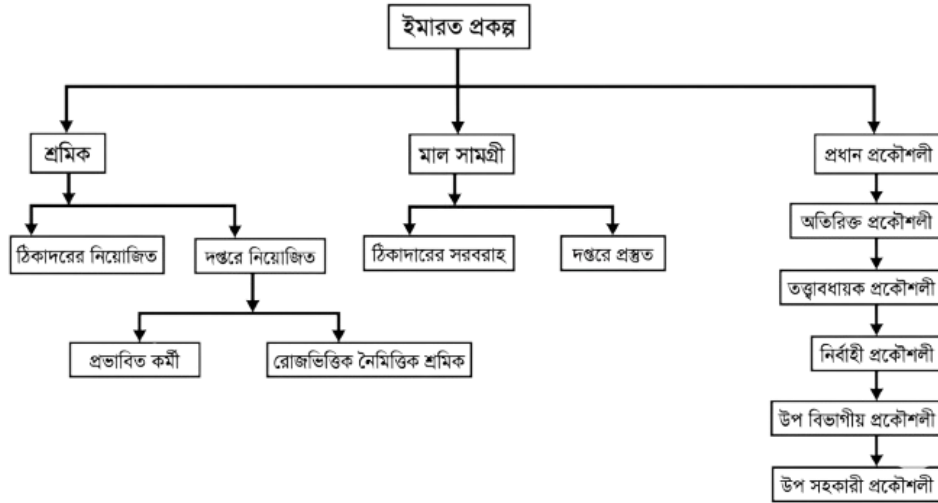
বাকাশিবো- ২০০৫, ১০'পরি, ১৯

উত্তর : কোনো কাজ সম্পন্ন করার পর কাজের পরিমাপ বা পরিমাণ, দর ও প্রাপ্ত টাকার অঙ্ক সংবলিত হিসাবকে বিল বলা হয়। আর কোনো অর্থ প্রদান বা গ্রহণের প্রমাণস্বরূপ হিসাবরক্ষণ ব্যবহৃত লিখিত দলিল হলো ভাউচার।

১। প্রকল্প বাস্তবায়নে গণপূর্ত দপ্তরের সংগঠন দেখাও।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ১০, ১৭'পরি, ২১

উত্তর : নিম্নে ছকে প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত গণপূর্ত দপ্তরের সংগঠন দেখানো হলো :



২। উপ-সহকারী প্রকৌশলীর দায়িত্ব ও কর্তব্য কী কী?

বাকশিবো- ০৯, ১০, ১৮, ১৯, ২০, ২০'পরি

উত্তর : নিচে উপ-সহকারী প্রকৌশলীর দায়িত্ব ও কর্তব্য দেয়া হলো :

- ১) নির্মাণ কাজের নকশা এবং সাইট প্ল্যান প্রণয়ন সম্পন্ন করা।
- ২) প্রস্তাবিত কাজের লে-আউট স্থাপন করবেন এবং কাজের বাস্তবায়ন পুঙ্খানুপুঙ্খ তদারকি করবেন।
- ৩) মাপ বহি, বিল ও ভাউচার প্রস্তুত ও যাচাইয়ে সহায়তা এবং কাজ সংক্রান্ত রিপোর্ট ও নথিপত্র সংরক্ষণ করা।
- ৪) কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করা এবং নিয়মিত সাইট পরিদর্শন করা।
- ৫) ঠিকাদার, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় ও সরকারি বিধি-বিধান ও নিরাপত্তা নীতিমালা অনুসরণ নিশ্চিত করা।

৩। টেন্ডার নোটিশ কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার টেন্ডারের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি, ২২'পরি

উত্তর : টেন্ডার নোটিশ হলো একটি বিজ্ঞপ্তি, যার মাধ্যমে যোগ্য ঠিকাদারদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দরপত্র জমা দিতে আহ্বান জানানো হয়।

টেন্ডার মূলত দুই প্রকার:

১) অভ্যন্তরীণ

২) আন্তর্জাতিক

এদের আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে:

১) উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (Open tender method)

২) সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (Limited tender method)

৩) দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি (Two stages tender method)

৪) কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি (Quotation payment request method)

৫) সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (Direct purchase method)

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। মেজারমেন্ট বুক বলতে কী বুঝায়? বাংলাদেশ ফরম নং - ২৯১১ সম্পর্কে লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তর : মেজারমেন্ট বুক এর সংক্ষিপ্ত রূপ (MB)। এটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ

হিসাব রেকর্ড। মঞ্জুরকৃত প্রাক্কলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সম্পাদিত কাজ ও সরবরাহের পরিমাণ এতে লিপিবদ্ধ করা হয়। সঠিকভাবে পরিমাপ নিয়ে শাখা অফিসার কালি দ্বারা এটা মাপ বইতে লিপিবদ্ধ করে। মাপ বইতে অবিচ্ছিন্ন লিখন লিপিবদ্ধ করা হয় এবং কোনো পাতা খালি রাখা বা ছেঁড়া চলে না। প্রতি সেট পরিমাপ শেষে “আমি পরিমাপ নিয়েছি” এই মর্মে প্রত্যয়ন করে তারিখসহ স্বাক্ষর করতে হয়। আর মাপ বইতে কোনো লিপি লিখন ভুল হলে এটা ক্রস চিহ্ন দ্বারা কেটে অনুস্বাক্ষর করতে হয়। মাপ বই হারানো গুরুতর বিষয় এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হয়।

BANGLADESH FORM NO. 2911 TENDER FOR WORKS.

I/We hereby tender for the execution for the state of the work specified in the under written memorandum within the time specified in such memorandum at the rates specified there and in accordance in all respects with the specification. design, drawing and instructions in writing referred to rule there of and in clause II of the annexed conditions with such materials are provided for by and in all other respects in accordance with such conditions so as applicable.

MEMORANDUM

(a) If several sub works are included they should be details in a separate list :

(a) General description.....

(b) Estimated Cost of Tk.....

(c) Earnest Money Tk.....

(d) Tendered Amount Tk.....

(e) Security Deposit including Earnest Money.....

(f) Percentage, if any to be deducted from bill
Taka/Percent

(g) Time allowed for the work from date of written
to commence

Item No.	Items of work	Unit	Per	Rate Tendered	
				In figure (taka)	In words (Taka)
1	2	3	4	5	6

N.B. To be continued or additional sheets as found necy.

to abide by the terms and provision for the said conditions of so far or in default there of to forfeit & pay to the president of his successors in office the sume of money mentioned in the said conditions.

The sum of Tk..... is here with forwarded in currency notes as earnest money (a) (a) the full value of which is to be absolutely forfeited to the president or his successors in office should I/We fail to commence the work specified in the above memorandum or should we not deposit the full amount of security deposit in the above memorandum in accordance with clause I (A) of the said conditions of contract otherwise the said of Tk..... shall be on account such security Deposit as aforesaid (b). The full value which shall be retained by Government on account of the security deposit specified the clause I (B) of the said conditions of contract. I/We will also abide by of Bangladesh Form No. 2911



Public Works Accounts and Forms

[গণপূর্ত হিসাব এবং ফরমস]

Signature of contractor

before submission of tender

witness :

Signature of witness to

Address :

Signature of the contractor

Occupations :

The above tender is hereby accepted by me on behalf of the president.

Signature of the office

by whom accepted.}

Dated : the Day of20.



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ভ্যালুয়েশন অব প্রপার্টি বা সম্পদের মূল্যায়ন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ১৯'পরি, ১৯, ২৬'পরি

উত্তর : সম্পদের মূল্যায়ন বলতে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের মালিকানাধীন সম্পদের যেমন: দালান, ফ্যাক্টরি, জমি, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি ন্যায্য মূল্য নির্ণয়ের প্রক্রিয়াকে বুঝায়।

২। বর্জন মূল্য (Scrap value) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৯

উত্তর : উপযোগিতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পরিত্যক্ত বা অকেজো ঘোষণা করা অবস্থায় বিভিন্ন মালামালের মূল্যই হলো বর্জন মূল্য (Scrap value) বলে।

৩। উদ্ধার মূল্য (Salvage value) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৯

উত্তর : উপযোগিতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরিত্যক্ত বা অকেজো ঘোষণা করা হয় নাই এমন অবস্থায় সম্পদের যে মূল্য তা-ই উদ্ধার মূল্য (Salvage value) হিসাবে পরিচিত।

৪। সম্পদের মূল্যায়ন কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি

উত্তর : সম্পদের মূল্যায়ন নিম্নের বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীল -

- ১) সম্পত্তির উপর অবস্থিত কাঠামো।
- ২) সংরক্ষণ ব্যবস্থা।
- ৩) অবস্থান।
- ৪) ব্যাংকের সুদ।
- ৫) আইনগত নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। Progress তৈরির ধাপগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি

উত্তর : নিম্নে Progress তৈরির ধাপগুলো দেওয়া হলো—

- ১) তথ্য স্বচ্ছ করা (Make Information Transparent)
- ২) কনস্ট্যান্ট মিথস্ক্রিয়াকে উৎসাহিত করা (Encourage constant interaction)
- ৩) প্রকল্প মূল্যায়ন এবং পর্যালোচনা (Improve project evaluation)
- ৪) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (Provide insight for future planning)

২। মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২'পরি

উত্তর : নিম্নে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য দেওয়া হলো—

- ১) কোনো সম্পদ বা কাজের বর্তমান ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করা।
- ২) ক্রয়-বিক্রয় করার ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা।
- ৩) ঋণ গ্রহণের সময় বন্ধক মূল্য নির্ধারণ করা।
- ৪) সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক জমি হুকুমদখলের ক্ষেত্রে।



SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। দালানের মূল্যায়ন পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর : নিচে দালানের মূল্যায়ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

১) **ভাড়াভিত্তিক পদ্ধতি :** দালানের প্রকৃত ভাড়া অথবা প্রকৃত অন্যান্য আয় জানা থাকলে মূলধনিক মূল্যকে সেটির মূল্যায়ন হিসাবে নেয়া যায়।

২) **মুনাফাভিত্তিক পদ্ধতি :** হোটেল, সিনেমা-থিয়েটার, দোকান ইত্যাদি জাতীয় দালানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে মূল্যায়ন সহজ হয়। কারণ এর মূলধনিক মূল্য নির্ভর করে লাভের উপর। তাই সকল ধরনের ব্যয় বাদ দিয়ে প্রকৃত আয় হিসাব করা হয়।

৩) **ব্যয় ভিত্তিক পদ্ধতি :** এ পদ্ধতিতে দালানের প্রকৃত নির্মাণ ব্যয়ের বা সম্পদ ক্রয়ের ওপর ভিত্তি করে সম্পদের মূল্য নির্ণয় করা হয়। পরে গ্রহণযোগ্য অবচয় এবং অপ্রচলতার বিষয় বিবেচনা করে বর্তমান মূল্যায়ন বের করা হয়।

৪) **উন্নয়নভিত্তিক পদ্ধতি :** উন্নয়ন হয় নাই এমন সম্পত্তি ক্রয় করে অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনের পর বিক্রয় করে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রাথমিক বিনিয়োগ, উন্নয়ন ব্যয় ও প্রত্যাশিত মুনাফার উপর মূল্যায়ন নির্ভর করে।

৫) **অবচয় পদ্ধতি :** এ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করতে দালানকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন- ১) দেওয়াল ২) ছাদ ৩) মেঝে ৪) দরজা-জানালা। বিস্তারিত পরিমাপ এবং বর্তমান বাজারদরে প্রত্যেকটি অংশের ব্যয় বের করা হয়।

৬) পোতা-ক্ষেত্রফল পদ্ধতি : যদি ড্রইং অনুযায়ী সম্পাদিত প্রকৃত কাজ এবং এস্টিমেটের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কাজের প্রকৃত পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব না হয়, তাহলে দালানের পোতা-ক্ষেত্রফল দরের সাহায্যে মূল্যায়ন করা হয়।



SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****১। দর বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : দর বিশ্লেষণ বলতে কোনো কাজ, পণ্য বা নির্মাণ প্রকল্প সম্পাদনের জন্য কতটুকু মালামাল লাগবে, কতজন শ্রমিক লাগবে এবং অন্যান্য কী কী খরচ হবে-সে সবার বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী মোট ব্যয় নির্ধারণ করাই হলো দর বিশ্লেষণ।

২। এস্টিমেট বা প্রাক্কলন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১০, ১১, ১২, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : এস্টিমেট হলো কোনো কাজ শুরু করার আগেই সেই কাজটি করতে কতটুকু মালামাল লাগবে এবং কত খরচ হবে, তার একটি সম্ভাব্য হিসাব তৈরি করা। ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় এস্টিমেট হলো প্রকল্পের নকশা ও ড্রয়িং দেখে গাণিতিক পদ্ধতিতে তার ব্যয় ও উপকরণ এর পরিমাণ নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া।

৩। প্লিন্থ এরিয়া রেট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৯, ১০, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : প্লিন্থ এরিয়া রেট হলো কোনো ভবনের প্রতি বর্গফুট বা প্রতি বর্গমিটার এলাকার সম্ভাব্য খরচ যেমন- বুনিয়াদ, দেওয়াল, মেঝে, স্ল্যাব, দরজা-জানালা, ইলেকট্রিক, স্যানিটারি আনুষঙ্গিক পর্যায়ের খরচই প্লিন্থ এরিয়া রেট।

৪। উপমিত ব্যয় কী?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : নির্মাণ প্রকৌশল বা এস্টিমেটিং এর ভাষায় উপমিত ব্যয় বলতে এমন কিছু ব্যয়কে বোঝায়, যা কোনো কাজ চলাকালীন হঠাৎ বা অপ্রত্যাশিতভাবে সামনে আসে এবং যা মূল এস্টিমেটে বা দর বিশ্লেষণে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হয় না যা ৫% ধরা হয়।

৫। নির্মাণকাজে বিনির্দেশ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১৮

উত্তর : নির্মাণ প্রকৌশলের ভাষায় বিনির্দেশ হলো একটি লিখিত দলিল বা বর্ণনা, যেখানে কোনো কাজের মান, ধরন, উপকরণ এবং কাজ করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া থাকে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। দর বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা কী?

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১০'পরি, ১৪'পরি, ২০

উত্তর : নিচে দর বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা লিখা হলো-

- ১) কোনো কাজ শুরু করার আগে তার প্রকৃত ব্যয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় যা সঠিক বাজেট তৈরিতে সাহায্য করে।
- ২) বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকের মজুরি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়।
- ৩) অপচয় রোধ করা এবং খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।
- ৪) মালামালের বাজারদরের সঠিক তথ্যাদি জানা যায়।
- ৫) নির্মাণকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সম্পাদিত কাজের পরিমাণের দর জানা যায়।



২। দর বিশ্লেষণ প্রভাবিত বিষয়গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ১৯, ২২'পরি

উত্তর : দর বিশ্লেষণের উপর প্রভাবিত বিষয়গুলো নিচে দেওয়া হলো-

১. উপকরণের মূল্য
২. শ্রমিক মজুরি
৩. পরিবহন খরচ
৪. কাজের বিবরণ ও মান
৫. যন্ত্রপাতির খরচ
৬. স্থান ও পরিবেশ
৭. ওভারহেড চার্জ ও মুনাফা
৮. মুদ্রাস্ফীতি

৩। বিস্তারিত এস্টিমেটের সহযোগী বিষয়গুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ২২'পরি

উত্তর : বিস্তারিত এস্টিমেটের সহযোগী বিষয়গুলো হলো-

১. প্রতিবেদন (Report)
২. নকশা ও ড্রয়িং (Drawings)
৩. বিনির্দেশ (Specifications)
৪. পরিমাপের খতিয়ান (Detailed Measurement)
৫. দর বিশ্লেষণ (Rate Analysis)
৬. সাইটের তথ্য (Site Information)
৭. আনুষঙ্গিক খরচ (Contingencies)

৪। 25 ঘনমিটার 1:5 ও 1:6 অনুপাতের ইটের গাঁথুনির জন্য মালামালের তুলনামূলক পরিমাণ ও বর্তমান বাজারদর বের কর।

বাকশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : মালামালের তুলনামূলক পরিমাণ ও বর্তমান বাজারদর হিসাব-

1:5 অনুপাতে ইটের গাঁথুনি	1:6 অনুপাতের ইটের গাঁথুনি
ক) মালামালের পরিমাণ :	ক) মালামালের পরিমাণ :
১) ইটের পরিমাণ = 410×25 = 10250 টি	১) ইটের পরিমাণ = 410×25 = 10250 টি
মসলাসহ ইটের মাপ :	মসলাসহ মাপ - $(254 \times 127 \times 76 \text{ mm})$
$254 \times 127 \times 76 \text{ mm}$	
শুকনা মসলার আয়তন	শুকনা মসলার আয়তন = $0.35 \times 25 = 8.75 \text{ m}^3$
$= 25 \times 0.35 = 8.75 \text{ m}^3$	
সিমেন্ট = $\frac{8.75}{6} \times 1 = 1.46 \text{ m}^3$	১) সিমেন্ট = $\frac{8.75}{7} \times 1 \times 30 = 37.5$ ব্যাগ
$= 1.46 \times 30 = 43.8$ ব্যাগ	
বালি = $\frac{8.75}{6} \times 5 = 7.29 \text{ m}^3$	২) বালি = $\frac{8.75}{7} \times 6 = 7.5 \text{ m}^3$
বর্তমান বাজারদর :	বর্তমান বাজারদর :
১) ইটঃ গাথুনিতে প্রতি ঘনমিটার এ	১) ইট গাথুনিতে প্রতি ঘনমিটার এ
ইট লাগে = 410 টি	ইট লাগে = 410 টি
$\therefore 25 \text{ m}^3$ ইট লাগে	$\therefore 25 \text{ m}^3$ ইট লাগে =
$= 410 \times 250$	410×250
$= 10250$	$= 10250$
10 টাকা প্রচলিত বাজারদর :	(প্রচলিত) = 10 TK প্রতিটি
$\therefore = 10250 \times 10$	$= 10250 \times 10$

Bill of Quantities**[পরিমাণ বিল]**

$= 102,500$ টাকা	মোট $= 102,500$ টাকা
২) সিমেন্ট $= 43.8 \times 450$ টাকা	২) সিমেন্ট প্রতি ব্যাগ $= 450$
প্রতি ব্যাগমোট $= 19710$ TK	মোট $= 37.5 \times 450$
৩) বালি $= 2500$ টাকা প্রতি ঘন মি.	$= 16875$ TK
$\therefore$ মোট টাকা $= 7.29 \times 2500$	৩) বালি 2500 টাকা প্রতি ঘন মিটার
$= 18,225$ TK	মোট টাকা $= 7.5 \times 2500$
	$= 18750$ TK